uOttawa

UNIVERSITÉ D'OTTAWA · UNIVERSITY OF OTTAWA

SpaceCDF — Cahier d'exercices du cours

Fiches et exercices du stage intensif de 40 heures en centre de conception concourante

SpaceCDF
2026

Faculté de génie · École de conception et d'innovation pédagogique en génie (ECIPG)

SCDF-WORK-001 · SpaceCDF · Édition 1.0 · 2026-10-28

Classification : usage interne

Note aux apprenants et apprenantes

Ce cahier d'exercices accompagne le *Manuel du cours SpaceCDF*. Il est conçu pour que vous l'utilisiez seul ou en équipe d'étude, à votre rythme : aucun animateur ni enseignant n'est nécessaire. Chaque chapitre comporte des fiches d'exercices, des calculs à effectuer et des réflexions à rédiger. Des indices vous renvoient au chapitre du manuel qui présente la théorie correspondante.

Lorsque le cahier fait référence à l'outil SpaceCDF, vous devez disposer d'une installation fonctionnelle (voir le *Guide d'installation de SpaceCDF*). L'outil s'exécute entièrement sur votre propre ordinateur ; les consignes de navigation sont rédigées pour que vous puissiez effectuer les étapes sans encadrement.

Les espaces marqués d'un trait fin au crayon sont destinés à vos propres notes. Ce volume ne contient aucune grille d'évaluation.

Déclaration — IA générative (AIG)

Ce cahier d'exercices a été produit avec l'aide de l'IA générative dans le cadre du flux de travail du centre de conception concourante SpaceCDF. Le contenu des fiches, les énoncés de calcul, les fiches d'équations et les figures intégrées sont générés par la chaîne d'outils SpaceCDF (Python · matplotlib · python-docx), guidée par les références ECSS, NASA SEH et SMAD-4. Le cadrage éditorial et les commentaires pédagogiques restent la propriété de l'équipe pédagogique SpaceCDF.

*L'attribution suit le cadre AIG (*Assisted by Generative AI*) — Peters (2023), Logos IA-EN, CC BY-NC-SA 4.0 — https://mpeters.uqo.ca/en/logos-ia-en-peters-2023/*

Tout livrable de cours que vous produisez à partir de ce cahier — ou tout document exporté par SpaceCDF — doit porter le badge AIG et une courte note décrivant l'usage qui a été fait de l'IA générative. Vous pouvez refuser d'utiliser l'IA lorsqu'elle est autorisée ; ce qui n'est pas acceptable, c'est de l'utiliser sans le dire.

Fiche 1.1 : Introduction à la conception de missions spatiales

Nom :	_____
Date :	_____
Équipe :	_____
Séance :	1.1 -- Introduction à la conception de missions spatiales

Partie A : Les 17 processus d'ingénierie système -- correspondance avec SpaceCDF

Pour chaque processus d'ingénierie système de la NASA (NPR 7123.1D), identifiez la fonctionnalité de SpaceCDF qui le met en œuvre. Indiquez le nom de l'onglet, du bouton ou du panneau. Si le processus exige un jugement humain que l'outil ne peut pas automatiser, inscrivez « Manuel » dans la dernière colonne.

Indice : parcourez les étapes du flux de travail de SpaceCDF (Étape 1 Besoin de mission · Étape 2 Concept · Étape 3 Exigences · Étape 4 Conception) et explorez chaque onglet. De nombreux processus correspondent à plus d'une fonctionnalité.

#	Processus d'ingénierie système	Fonctionnalité(s) de SpaceCDF	Manuel ?
1	Définition des attentes des parties prenantes	_____	_____
2	Définition des exigences techniques	_____	_____
3	Décomposition logique	_____	_____
4	Définition de la solution de conception	_____	_____
5	Réalisation du produit	_____	_____
6	Intégration du produit	_____	_____
7	Vérification du produit	_____	_____
8	Validation du produit	_____	_____
9	Transfert du produit	_____	_____
10	Planification technique	_____	_____
11	Gestion des exigences	_____	_____
12	Gestion des interfaces	_____	_____
13	Gestion des risques techniques	_____	_____
14	Gestion de configuration	_____	_____
15	Gestion des données techniques	_____	_____

#	Processus d'ingénierie système	Fonctionnalité(s) de SpaceCDF	Manuel ?
16	Évaluation technique	_____	_____
17	Analyse de décision	_____	_____

Réflexion : quels processus l'outil prend-il bien en charge ? Lesquels exigent fondamentalement un jugement humain et ne peuvent pas être entièrement automatisés ? Rédigez votre réponse ci-dessous :

Partie B : Identification des phases du cycle de vie

Pour chacune des activités ci-dessous, indiquez à quelle phase du cycle de vie NASA (de pré-A à F) elle appartient et quel jalon de revue marque la fin de cette phase :

Activité	Phase NASA	Jalon de revue
« Nous devons surveiller l'épaisseur de la glace de mer dans l'Arctique canadien »	_____	_____
Rédiger des exigences système en « doit », avec leurs méthodes de vérification	_____	_____
Choisir un fournisseur précis de roues de réaction après avoir évalué 3 options	_____	_____
Réaliser les essais de qualification en vide thermique sur le modèle de vol	_____	_____
Exploiter le satellite et produire des produits de données quotidiens	_____	_____
Retirer le satellite du service et procéder à sa passivation	_____	_____
Étude de compromis préliminaire sur l'orbite comparant SSO, orbite de l'ISS et orbite polaire	_____	_____
Analyse détaillée par éléments finis de la structure primaire	_____	_____

Indice : reportez-vous au tableau des phases du cycle de vie de la séance 1.1, section 4.3. Demandez-vous quel niveau de détail de conception cette activité exige.

Partie C : Analyse des interactions entre postes du CDF

Pour chacun des conflits de conception ci-dessous, identifiez les postes d'ingénierie qui doivent interagir pour le résoudre. Décrivez ensuite brièvement comment vous aborderiez sa résolution.

Conflit 1 : la charge utile demande 50 W, mais le générateur solaire ne peut fournir que 30 W.

Postes concernés : _____

Démarche de résolution : _____

Conflit 2 : les vibrations des roues de réaction dépassent l'exigence de stabilité de pointage de la charge utile.

Postes concernés : _____

Démarche de résolution : _____

Conflit 3 : l'orbite retenue (700 km) impose une désorbitation propulsive pour respecter les règles relatives aux débris, mais il ne reste aucune marge dans le bilan de masse pour un système propulsif.

Postes concernés : _____

Démarche de résolution : _____

Conflit 4 : le diagramme de rayonnement de l'antenne de liaison descendante en bande X interfère avec le récepteur optique sensible de la charge utile.

Postes concernés : _____

Démarche de résolution : _____

Partie D : Exploration de l'outil SpaceCDF

Parcourez l'outil SpaceCDF et répondez à chaque question :

1. Combien de cartes d'indicateurs clés (KPI) le tableau de bord de conception (Design Dashboard) affiche-t-il ? Citez-les par leur nom :

---

1. Dans l'onglet Gate Review, quels sont les critères de sortie de la MCR ? Lesquels sont évalués automatiquement ?

---

1. Quels postes d'ingénierie sont proposés au lancement d'une séance collaborative ?

---

1. Par quelles étapes du flux de travail SpaceCDF vous guide-t-il (de gauche à droite) ?

---

1. Dans l'onglet Positions, trouvez le poste qui vous est attribué. Quelles questions clés y sont énumérées ?

Partie E : Esquisse du cycle en V

Dans l'espace ci-dessous, esquissez de mémoire le cycle en V. Nommez chaque niveau sur la branche gauche (décomposition) et sur la branche droite (intégration). Tracez les flèches de traçabilité horizontale et nommez-les.

Utilisez cet espace pour votre esquisse :

Notes et réflexions

Notez ci-dessous les points clés, les questions que vous souhaitez approfondir et les liens avec votre concept de mission :

Fiche 1.2 : Écosystème spatial canadien et environnement réglementaire

Nom :	_____
Date :	_____
Équipe :	_____
Séance :	1.2 -- Écosystème spatial canadien et environnement réglementaire

Partie A : Cartographie de l'industrie spatiale canadienne

Pour le concept de mission de votre équipe, identifiez des partenaires industriels canadiens potentiels à chaque niveau. S'il n'existe aucun fournisseur canadien pour une capacité donnée, indiquez de quel pays vous vous approvisionneriez et pourquoi.

Niveau	Capacité requise	Candidat(s) canadien(s)	Solution internationale	Justification
Niveau 1 (maître d'œuvre/intégration)	___	___	___	___
Niveau 2 (sous-système)	___	___	___	___
Niveau 2 (sous-système)	___	___	___	___
Niveau 3 (composant/service)	___	___	___	___
Niveau 4 (R-D/université)	___	___	___	___

Question : quel(s) programme(s) de financement de l'Agence spatiale canadienne (ASC) pourrai(en)t soutenir votre mission ? Pourquoi ?

Partie B : Évaluation de la conformité à la LSTS

Répondez aux questions suivantes pour le concept de mission de votre équipe :

1. Votre mission comporte-t-elle une forme de télédétection de la Terre (imagerie, SAR, radiométrie, etc.) ?

1. Si oui, le satellite sera-t-il exploité depuis le Canada ?

1. Quelles conditions de la Loi sur les systèmes de télédétection spatiale (LSTS ; RSSSA en anglais) pourraient s'appliquer ? (Cochez toutes celles qui s'appliquent.)

Condition	S'applique ?	Notes
Accès prioritaire du gouvernement du Canada	_____	___
Dispositions d'interruption de service (*shutter control*)	_____	___
Plan de disposition et de traitement des données	_____	___
Plan de retrait de service du système	_____	___
Protection des données brutes	_____	___
Accords d'interopérabilité (accès étranger)	_____	___

1. Si votre mission ne comporte PAS de télédétection, quelles autres exigences réglementaires s'appliquent ? (p. ex. attribution de licences de spectre, contrôle des exportations)

Partie C : Plan d'attribution des licences de spectre

Identifiez les bandes de fréquences que votre mission utilisera et la démarche d'obtention de licence pour chacune :

Liaison	Bande	Fréquence (GHz)	Débit	Usage (TT&C / charge utile / ISL)	Démarche de licence
Liaison montante	_____	_____	_____	_____	_____
Liaison descendante (TT&C)	_____	_____	_____	_____	_____
Liaison descendante (charge utile)	_____	_____	_____	_____	_____
Autre	_____	_____	_____	_____	_____

Indice : pour un CubeSat typique, la TT&C utilise la bande S (2,0--2,3 GHz) et les données de charge utile la bande X (8,025--8,4 GHz). La démarche de licence est la même pour chacune : demande auprès d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) -> examen technique par ISDE -> notification à l'UIT (publication anticipée, API) -> coordination UIT -> délivrance de la licence par ISDE.

Question : à quel stade de votre projet devez-vous engager la démarche de licence de spectre ? Pourquoi ?

Partie D : Classification au titre du contrôle des exportations

Énumérez les 3 composants les plus critiques de votre concept de mission préliminaire. Pour chacun, identifiez la classification probable au titre du contrôle des exportations :

Composant	Pays d'origine	Classification probable	Licence requise ?
___	_____	ECCN : _ / ***USML Cat. :*** _	_____
___	_____	ECCN : _ / ***USML Cat. :*** _	_____
___	_____	ECCN : _ / ***USML Cat. :*** _	_____

Indice : la plupart des composants spatiaux sur étagère (COTS) de fabricants américains relèvent des EAR (ECCN 9A515 pour les pièces d'engins spatiaux). Les articles de qualité militaire ou spécialement conçus peuvent relever des ITAR (USML catégorie XV). Les composants d'origine canadienne sont soumis à la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) s'ils figurent sur la Liste des marchandises et technologies d'exportation contrôlée.

Question : si votre mission comprend un senseur stellaire d'origine américaine et que vous prévoyez un lancement sur un PSLV indien, quels problèmes de contrôle des exportations se posent ?

Partie E : Calendrier réglementaire

À partir de votre concept de mission, estimez quand chaque activité réglementaire doit commencer et combien de temps elle prendra. Reportez les activités sur le calendrier ci-dessous :

Activité réglementaire	Phase de début	Durée	Chemin critique ?
Demande de licence au titre de la LSTS	_____	_____	_____
Demande de spectre auprès d'ISDE	_____	_____	_____
Coordination UIT	_____	_____	_____
Licence(s) d'exportation	_____	_____	_____
Accord d'interface avec le fournisseur de lancement	_____	_____	_____

Question : quelle activité réglementaire a le plus de chances de se trouver sur le chemin critique de votre mission ? Pourquoi ?

Notes et réflexions

Notez ci-dessous les points clés, les questions réglementaires que vous devez approfondir et leurs conséquences sur la conception de votre mission :

Fiche 1.3 : Normes internationales pour les systèmes spatiaux

Nom :	_____
Date :	_____
Équipe :	_____
Séance :	1.3 -- Normes internationales pour les systèmes spatiaux

Partie A : Matrice d'applicabilité des normes

Pour le concept de mission de votre équipe, déterminez quelles normes ECSS et NASA s'appliquent. Pour chaque norme, décidez si elle est entièrement applicable, partiellement applicable (avec adaptation) ou non applicable. Justifiez votre décision.

Norme	Branche	Applicabilité	Notes d'adaptation / justification
ECSS-M-ST-10C (gestion de projet)	M	_____	_____
ECSS-M-ST-40C (gestion de configuration)	M	_____	_____
ECSS-M-ST-80C (gestion des risques)	M	_____	_____
ECSS-E-ST-10C (ingénierie système)	E	_____	_____
ECSS-E-ST-20C (électricité et électronique)	E	_____	_____
ECSS-E-ST-32C (structures)	E	_____	_____
ECSS-E-ST-40C (logiciel)	E	_____	_____
ECSS-E-ST-50C (communications)	E	_____	_____
ECSS-Q-ST-10C (assurance produit)	Q	_____	_____
ECSS-U-AS-10C (atténuation des débris)	U	_____	_____
ISO 24113 (atténuation des débris)	--	_____	_____
NPR 7123.1D (processus d'ingénierie système)	--	_____	_____

Indice : une mission CubeSat universitaire invoquerait typiquement ECSS-E-ST-10C avec une adaptation poussée, ECSS-U-AS-10C intégralement, et pourrait déroger à ECSS-Q-ST-10C (assurance produit) pour des raisons de coût. Une mission financée par l'ASC exigerait généralement une conformité ECSS plus complète.

Question : quel est l'ensemble minimal de normes que votre mission DOIT respecter, quelle que soit sa classe ?

Partie B : Liste de vérification de conformité à la CDS rév. 14

Si votre mission utilise un format CubeSat, remplissez cette liste de vérification de conformité. Sinon, passez à la partie C.

Exigence de la CDS	Valeur de votre conception	Conforme ?	Notes
Dimensions de l'unité (100 x 100 x 113,5 mm par U)	_____	_____	_____
Masse par U ($\leq$ 2,0 kg)	_____	_____	_____
Masse totale (pour votre format)	_____	_____	_____
Matériau des rails (Al anodisé dur)	_____	_____	_____
Centre de gravité à moins de 2 cm du centre géométrique	_____	_____	_____
Aucune saillie hors de l'enveloppe pendant le lancement	_____	_____	_____
Silence RF pendant 30 min après le déploiement	_____	_____	_____
Interrupteurs de déploiement sur tous les éléments déployables	_____	_____	_____
Inhibitions de la propulsion (3 indépendantes, le cas échéant)	_____	_____	_____

Indice : utilisez le panneau Compliance de SpaceCDF pour vérifier la conformité à la CDS. L'outil signale automatiquement les paramètres non conformes à partir de vos saisies de masse et de dimensions.

Partie C : Conformité en matière d'atténuation des débris

Effectuez l'évaluation suivante de l'atténuation des débris pour l'orbite de votre mission :

1. **Altitude d'orbite prévue :** _____ km
2. **Durée de vie orbitale naturelle estimée** (sans propulsion) :

Utilisez la règle empirique $\tau_{\text{years}} \approx \frac{\text{h} - 200}{30} \times \frac{\text{m/A}}{50}$ *où* h *est l'altitude (km),* m *la masse (kg) et* A *la section efficace (m* ^{2} *)*

h = _ ***km***, m = _ kg, A = _____ m ^{2}

m/A = _____ kg/m ^{2}

τ = _____ ans (approximation)

1. **Évaluation de la conformité :**

Exigence	Limite	Votre mission	Conforme ?
Durée de vie post-mission IADC	$\leq$ 25 ans	_____	_____
Durée de vie post-mission FCC (2024+)	$\leq$ 5 ans	_____	_____

Exigence	Limite	Votre mission	Conforme ?
Fiabilité du retrait de service ISO 24113	$\geq$ 90 %	_____	_____

1. **Si la mission n'est pas conforme à la règle FCC des 5 ans, quelles options s'offrent à vous ?**

1. **Plan de passivation** (énumérez toutes les sources d'énergie stockée et la manière dont vous les épuiserez en fin de vie) :

Source d'énergie	Méthode de passivation
Batterie	______
Réservoirs sous pression (le cas échéant)	______
Roues de réaction	______
Émetteur RF	______
Autre : _____	______

Partie D : Marges de dimensionnement structural

Si vous disposez d'informations préliminaires sur la conception structurale de votre mission, calculez la marge de sécurité :

Utilisez la formule $\mathrm{MoS} = \frac{\sigma_{\text{allowable}}}{\mathrm{FoS} \times \sigma_{\text{applied}}} - 1$

Exemple résolu : pour l'Al 7075-T6 (σ_{yield} = 503 MPa), contrainte appliquée = 200 MPa, FoS (limite d'élasticité) = 1,25 :

$$\mathrm{MoS} = \frac{503}{1.25 \times 200} - 1 = \frac{503}{250} - 1 = 1.012$$

La marge est positive (conforme).

Votre calcul :

Matériau : _ , $\sigma_{\text{allowable}}$ = _ MPa

σ_{applied} = _ ***MPa*, *FoS* = _**

MoS = _____ (détaillez le calcul ci-dessous)

Partie E : Panneau Compliance de SpaceCDF

Ouvrez le panneau Compliance de SpaceCDF et répondez :

1. Quel est l'état de conformité de votre mission en matière d'atténuation des débris ?

1. Quelle altitude orbitale faudrait-il pour respecter la règle FCC des 5 ans SANS propulsion ? (Utilisez le calculateur de durée de vie orbitale de l'outil.)

1. Quelles normes l'outil a-t-il suggérées automatiquement pour votre type de mission ?

1. Votre conception actuelle présente-t-elle des signalements de conformité (avertissements ou erreurs) ?

Notes et réflexions

Notez les points clés concernant l'applicabilité des normes, les difficultés de conformité et les conséquences sur la conception de votre mission :

Fiche 1.4 : Besoins de mission, études de compromis et concept d'opérations

Nom :	_____
Date :	_____
Équipe :	_____
Séance :	1.4 -- Besoins de mission, études de compromis et ConOps

Partie A : Matrice d'analyse des parties prenantes

Identifiez au moins 4 parties prenantes de la mission de votre équipe. Pour chacune, relevez ses besoins, ses contraintes, sa priorité et son niveau d'influence.

#	Partie prenante	Rôle	Besoins clés	Contraintes imposées	Priorité (P/S/T)	Influence (É/M/F)
1	_____	_____	_____	_____	_____	_____
2	_____	_____	_____	_____	_____	_____
3	_____	_____	_____	_____	_____	_____
4	_____	_____	_____	_____	_____	_____
5	_____	_____	_____	_____	_____	_____
6	_____	_____	_____	_____	_____	_____

P = primaire (doit être satisfaite), S = secondaire (devrait être satisfaite), T = tertiaire (souhaitable) É = influence élevée, M = moyenne, F = faible

Question : quelle partie prenante a le plus d'influence sur votre mission ? Certaines parties prenantes ont-elles des besoins contradictoires ? Si oui, comment pourriez-vous résoudre ce conflit ?

Partie B : Énoncé du problème

Rédigez l'énoncé du problème de la mission de votre équipe. Il doit répondre aux quatre questions suivantes : quel est le problème ? Qui est concerné ? Quel est l'impact ? Quelles contraintes existent ?

Énoncé du problème :

Liste de vérification pour l'évaluation par les pairs (à échanger avec une autre équipe) :

Critère	Validé ?	Commentaires
Décrit-il CE QUI est nécessaire, et non COMMENT y parvenir ?	_____	_____
Identifie-t-il le manque de capacité ?	_____	_____
Nomme-t-il précisément les parties prenantes concernées ?	_____	_____
Quantifie-t-il l'impact d'une absence de solution ?	_____	_____
Énonce-t-il les contraintes (budget, calendrier, réglementation) ?	_____	_____
Est-il exempt de formulation de solution ? (Aucun type de satellite, orbite ou composant précis n'est nommé)	_____	_____

Partie C : Objectifs de mission

Rédigez 2 à 3 objectifs de mission. Évaluez chacun d'eux au regard de la liste de critères de qualité.

Objectif 1 : _____

Critère de qualité	Oui/Non	Notes
Énonce-t-il le QUOI, et non le COMMENT ?	_____	_____
Comporte-t-il un critère mesurable avec un nombre et une unité ?	_____	_____
Est-il réalisable avec la technologie actuelle (TRL $\geq$ 4) ?	_____	_____
Est-il pertinent au regard de l'énoncé du problème ?	_____	_____
Est-il traçable jusqu'à un besoin précis d'une partie prenante ?	_____	_____
Est-il classé comme primaire ou secondaire ?	_____	_____

Objectif 2 : _____

Critère de qualité	Oui/Non	Notes
Énonce-t-il le QUOI, et non le COMMENT ?	_____	_____
Comporte-t-il un critère mesurable avec un nombre et une unité ?	_____	_____
Est-il réalisable avec la technologie actuelle (TRL $\geq$ 4) ?	_____	_____
Est-il pertinent au regard de l'énoncé du problème ?	_____	_____
Est-il traçable jusqu'à un besoin précis d'une partie prenante ?	_____	_____

Critère de qualité	Oui/Non	Notes
Est-il classé comme primaire ou secondaire ?	_____	_____

Objectif 3 (facultatif) : _____

Partie D : Traçabilité MoE / MoP / TPM

Pour votre objectif primaire, retracez la hiérarchie des mesures :

Objectif : _____

MoE (mesure d'efficacité -- efficacité opérationnelle du point de vue de l'utilisateur) :

MoP (mesure de performance -- performances techniques du système) :

TPM (indicateur de performance technique -- paramètre de conception suivi pendant le développement) :

Indice : si votre objectif est « Fournir des images multispectrales avec une distance d'échantillonnage au sol (GSD) de 10 m… », alors : - la MoE pourrait être « % de la zone cible couverte par des images exploitables (< 30 % de nébulosité) en 5 jours » - la MoP pourrait être « GSD $\leq$ 10 m au nadir, RSB $\geq$ 100 dans toutes les bandes » - le TPM pourrait être « estimation courante du diamètre d'ouverture (cible : 15 cm), masse de l'imageur (cible : 1,5 kg) »

Partie E : Étude de compromis -- solution spatiale ou non spatiale

Réalisez une étude de compromis pour déterminer si un satellite dédié est la bonne solution au besoin de votre mission.

Énoncé de la décision : _____

Solutions envisagées :

#	Solution	Description
1	_____	_____
2	_____	_____
3	_____	_____
4	Ne rien faire / statu quo	_____

Critères et pondérations (leur somme doit valoir 1,0) :

Utilisez la comparaison par paires ou l'attribution directe. Montrez ci-dessous comment vous avez obtenu les pondérations.

Critère	Pondération	Sens (plus élevé / plus faible = meilleur)
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
Total	**1,00**	

Obtention des pondérations (tableau de comparaison par paires ou notes) :

Matrice de notation (normalisée de 0 à 1) :

Solution	Critère 1	Critère 2	Critère 3	Critère 4	Critère 5	Total pondéré
1 : _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
2 : _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
3 : _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
4 : Ne rien faire	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Rappel : total pondéré = $\sum \mathrm{w_c} \times \mathrm{s(a, c)}$

Résultat : la solution qui obtient le meilleur score est : _____

Énoncé de la décision (1 paragraphe -- présentez les 2 meilleures solutions et expliquez pourquoi l'une a été préférée à l'autre) :

Contrôle de sensibilité : si vous augmentez de 20 % la pondération de votre deuxième critère le plus important (puis renormalisez), le classement change-t-il ?

Partie F : Plan du concept d'opérations

Documentez votre ConOps préliminaire en suivant la structure de l'annexe S du NASA SEH :

1. Architecture de la mission :

Segment spatial : _____

Segment sol : _____

Segment utilisateur : _____

2. Bilan de puissance moyenne sur l'orbite :

Calculez avec : $\mathrm{P_{avg}} = \sum \mathrm{P_{mode,\,i}} \times \mathrm{DC_i}$

Mode	Puissance (W)	Rapport cyclique (fraction de l'orbite)	P x DC (W)
Veille / servitude	____	____	____
Science / prise de vue	____	____	____
Liaison descendante	____	____	____
Éclipse	____	____	____
		Puissance moyenne sur l'orbite :	**____ W**

Besoin du générateur solaire : $\mathrm{P_{SA}}$ = ____ W

Détaillez votre calcul :

3. Bilan de données :

Volume de données produit par jour : ____ Go/jour

Capacité de liaison descendante par passage : ____ Go/passage

Passages par jour : ____

Capacité quotidienne de liaison descendante : ____ Go/jour

Équilibre (liaison descendante $\geq$ production) ? ____

Partie G : Saisie dans l'outil SpaceCDF

Dans SpaceCDF, saisissez votre besoin de mission (étape 1) et votre concept (étape 2). Répondez ensuite aux questions suivantes :

1. À l'étape 1, l'outil a-t-il détecté automatiquement votre type de mission à partir du texte de l'objectif ? Quel type a-t-il proposé ?

1. À l'étape 2, lancez l'analyse de compromis de mission. La recommandation de l'outil correspond-elle au résultat de l'étude de compromis manuelle de la partie E ?

1. Dans l'onglet ConOps, construisez votre schéma d'architecture. Combien de systèmes avez-vous définis ?

1. Dans l'onglet Trade Studies, lancez une étude de compromis de choix d'orbite comportant au moins 3 options d'orbite. Quelle orbite l'outil a-t-il recommandée ?

Notes et réflexions

Notez les décisions clés prises aujourd'hui, les questions en suspens et ce que vous souhaitez approfondir :

Fiche 2.1 : Le cycle en V et l'ingénierie des exigences

Nom :	_____
Date :	_____
Équipe / mission :	_____
Rôle / poste :	_____

Onglet SpaceCDF : Exigences (Requirements)

Rappel des équations clés

Couverture de traçabilité :

$$\text{Couverture} = \frac{N_{\text{verified requirements}}}{N_{\text{total requirements}}} \times 100\%$$

Cible : 100 % -- chaque exigence doit avoir une traçabilité vers son exigence mère, une méthode de vérification et un sous-système responsable.

Qualité des exigences (SMART) : **S**pécifique -- **M**esurable -- **A**tteignable -- **R**attachée au besoin (pertinente) -- **T**raçable

Méthodes de vérification (ATID) : **A**nalyse -- **T**est (essai) -- **I**nspection -- **D**émonstration

Partie A : Correspondance avec le cycle en V

Pour votre mission, identifiez un élément à chaque niveau du cycle en V :

Niveau du V	Branche gauche (décomposition)	Branche droite (vérification)
Besoin des parties prenantes		
Exigence de mission		
Exigence système		
Exigence sous-système		

Partie B : Évaluation de la qualité des exigences

Évaluez chaque exigence à l'aide de la liste SMART et des critères de l'annexe C de la NASA. Indiquez Conforme (C) ou Non conforme (N). Réécrivez toute exigence non conforme.

#	Exigence	S	M	A	R	T	QUOI ou COMMENT ?	Réécriture (si nécessaire)
1	« Le satellite doit fonctionner à 500 km d'altitude »							
2	« Le système doit atteindre une GSD <= 10 m au nadir »							
3	« L'EPS doit utiliser des cellules GaAs à triple jonction »							
4	« Le système doit avoir une durée de vie nominale d'au moins 3 ans »							
5	« La structure doit être en alumi-nium 7075 »							

Partie C : Hiérarchie et traçabilité des exigences

Pour votre mission, rédigez une exigence à chaque niveau. Tracez la chaîne de traçabilité.

Objectif des parties prenantes (origine de la traçabilité) : _____

Exigence de mission (MR-___) : _____

Exigence système (SR-___), dérivée de la MR ci-dessus : _____

Exigence sous-système (SSR-___), dérivée de la SR ci-dessus : ___

Diagramme de traçabilité (tracez des flèches montrant les relations mère-fille) :

Partie D : Décomposition des exigences composées

Décomposez cette exigence composée en énoncés vérifiables individuellement :

> « Le système doit fournir des images multispectrales d'une GSD de 10 m avec une revisite de 5 jours, une latence des données de 24 heures et une marge de puissance positive dans tous les modes opérationnels, y compris en éclipse. »

#	Exigence décomposée (un seul objet chacune)	Type (F/P/I/C/E)	Vérification (A/T/I/D)	Phase
1				
2				
3				
4				
5				

Partie E : Génération des exigences dans SpaceCDF

1. Dans SpaceCDF, cliquez sur **« Generate from Objectives »**. Combien d'exigences ont été générées ? ____
2. Utilisez le filtre Niveau (Level) -- comptez les exigences à chaque niveau : - Mission : _ ***Système :*** _ Sous-système : ____
3. Classez 5 exigences par type :

ID exig.	Texte de l'exigence (abrégé)	Type (fonctionnelle / performance / interface / contrainte / environnement)

1. Trouvez une exigence qui énonce le COMMENT (mise en œuvre) et non le QUOI. Recopiez-la avec votre correction :

- **Originale :** _____
- **Corrigée :** _____

1. Acceptez au moins 5 exigences et rejetez-en au moins 1. Consignez vos décisions :

ID exig.	Action (accepter/modifier/rejeter)	Justification

ID exig.	Action (accepter/modifier/rejeter)	Justification

1. Pour 5 exigences clés, attribuez une méthode de vérification et une phase :

ID exig.	Méthode de vérification (A/T/I/D)	Phase (B/C/D/E)	Justification de la méthode

Notes et réflexions

Fiche 2.2 : Décomposition fonctionnelle et allocation

Nom :	_____
Date :	_____
Équipe / mission :	_____
Rôle / poste :	_____

Onglet SpaceCDF : Fonctions (Functions)

Rappel des équations clés

Types de fonctions : observer, communiquer, naviguer, pointer, alimenter, protéger, stocker, traiter, soutenir

Fonctions universelles (tout engin spatial) : 1. Produire l'énergie électrique 2. Maintenir l'environnement thermique 3. Survivre à l'environnement de lancement 4. Communiquer avec le sol (TTC) 5. Assurer le retrait de service en fin de vie

Règle de couverture : chaque fonction terminale doit être tracée vers au moins une exigence. Aucune lacune.

Règle d'allocation : les fonctions allouées à plusieurs sous-systèmes créent des interfaces qui doivent être gérées explicitement.

Partie A : Arbre fonctionnel de la mission

Tracez l'arbre fonctionnel complet de votre mission. Utilisez au moins 3 niveaux de décomposition. Incluez à la fois les fonctions propres à la mission et les fonctions universelles.

Fonctions propres à la mission :

```
F-001: _____________________________________________
  +-- F-002: _____________________________________________
      +-- F-002a: _____________________________________________
      +-- F-002b: _____________________________________________
  +-- F-003: _____________________________________________
      +-- F-003a: _____________________________________________
  +-- F-004: _____________________________________________
  +-- F-005: _____________________________________________
```

Fonctions universelles :

```
F-010 : Produire l'énergie électrique
  +-- F-011 : _____________________________________________
```

```
  +-- F-012 : _____________________________________________
F-020 : Maintenir l'environnement thermique
  +-- F-021 : _____________________________________________
F-030 : Résister à l'environnement de lancement
F-040 : Communiquer avec le sol (TTC)
F-050 : Retirer le satellite du service en fin de vie
```

Partie B : Traçabilité des fonctions vers les exigences

Pour chaque fonction terminale, rédigez une exigence dérivée assortie d'un seuil mesurable :

ID de la fonction	Nom de la fonction	Allouée à (sous-système)	Exigence dérivée	Type

Partie C : Analyse des allocations multiples

Identifiez au moins une fonction allouée à plus d'un sous-système :

Fonction : _____

Sous-système A (principal) : _____

Sous-système B (contributeur) : _____

Interface créée entre A et B : _____

Qui est « propriétaire » de cette fonction ? _____

Quelles exigences d'interface sont nécessaires ? _____

Partie D : Critères de performance

Pour 4 fonctions clés, définissez des critères de performance quantitatifs :

Fonction	Critère de performance	Valeur	Unité	Source

Fonction	Critère de performance	Valeur	Unité	Source

Partie E : Vérification de la couverture dans SpaceCDF

Après avoir saisi les fonctions dans SpaceCDF :

1. Combien de fonctions votre arbre compte-t-il au total ? ____
2. Combien de fonctions terminales ? ____
3. Combien de fonctions terminales n'ont AUCUNE exigence associée (badge orange) ? ____
4. Énumérez les fonctions non couvertes et dérivez-en des exigences :

ID de la fonction	Nom de la fonction	Exigence dérivée

1. L'outil a-t-il généré des fonctions qui ne conviennent PAS à votre mission ? Énumérez-les et expliquez pourquoi vous les avez supprimées :

Notes et réflexions

Fiche 2.3 : Choix de l'orbite et architecture de la mission

Nom :	_____
Date :	_____
Équipe / mission :	_____
Rôle / poste :	_____

Onglets SpaceCDF : Mission Architecture, Orbit Trade Advisor

Rappel des équations clés

Période orbitale : $T = 2\pi\sqrt{a^3/\mu}$ où $a = R_E + h$, $\mu = 3.986 \times 10^{14}$ m^3/s^2, $R_E = 6371$ km

Vitesse orbitale : $v = \sqrt{\mu/a}$

Fraction d'éclipse : $f_{ecl} = \frac{1}{\pi}\arccos\left(\frac{\sqrt{a^2 - R_E^2}}{a}\right)$

Inclinaison héliosynchrone : $\cos(i) = -\frac{2\dot{\Omega}a^{7/2}}{3R_E^2 J_2\sqrt{\mu}}$ où $J_2 = 1.0826 \times 10^{-3}$

ΔV de Hohmann : $\Delta V_1 = \sqrt{\mu/r_1}\left(\sqrt{2r_2/(r_1 + r_2)} - 1\right)$

Largeur de fauchée : $W = 2h\tan(\theta)$

Partie A : Calculs de mécanique spatiale

Orbite retenue : altitude h = _ km, **inclinaison** i = °, ***type*** : _

Détaillez tous les calculs :

1. Demi-grand axe :

$a = R_E + h = 6371 +$ _ = ***km*** = __ m

2. Période orbitale :

$T = 2\pi\sqrt{a^3/\mu} = 2\pi\sqrt{____^3/\ 3.986 \times 10^{14}} =$ _ **s** = ___ min

3. Vitesse orbitale :

$v = \sqrt{\mu/a} = \sqrt{3.986 \times 10^{14}/\ _}$ = ___ m/s

4. Fraction d'éclipse (maximale) :

$$f = \frac{1}{\pi}\arccos\left(\frac{\sqrt{a^2 - R_E^2}}{a}\right) = \frac{1}{\pi}\arccos(__) = _____$$

5. Durées d'ensoleillement et d'éclipse par orbite :

$t_{sun} = T \times (1 - f) =$ _ × = __ min

$t_{ecl} = T \times f =$ _ × = __ min

6. Inclinaison héliosynchrone (le cas échéant) :

$\cos(i) =$ _ $\Rightarrow i =$ ___°

Correspond-elle à l'inclinaison retenue ? O / N

Partie B : Matrice de compromis d'orbite

Relevez dans l'Orbit Trade Advisor de SpaceCDF les 3 meilleures orbites candidates :

Rang	Type d'orbite	Alt. (km)	Inc. (°)	GSD (m)	Revisite (j)	Durée de vie naturelle (ans)	FCC 5 ans ?	Score
1								
2								
3								

Orbite retenue : __ ***Justification :*** _____

Partie C : Conformité en matière de débris

Pour l'orbite retenue :

Paramètre	Valeur
Durée de vie orbitale naturelle	_____ ans
Conforme à la règle FCC des 5 ans ?	O / N
Conforme à la règle IADC des 25 ans ?	O / N
Propulsion nécessaire pour la désorbitation ?	O / N
Si oui, ΔV de désorbitation estimé	_____ m/s
Méthode de désorbitation (si nécessaire)	_____

Détaillez le calcul du ΔV si une propulsion est nécessaire :

Partie D : Analyse des répercussions en aval

Comment le choix de l'orbite influe-t-il sur chaque sous-système ? Complétez les répercussions :

Sous-système	Paramètre orbital déterminant	Répercussion sur votre conception
Charge utile (GSD)	Altitude = _____ km	GSD = _____ m
EPS (éclipse)	Fraction d'éclipse = _____	Durée d'éclipse = _____ min
Télécom (liaison)	Distance oblique à 10° d'élévation = _____ km	Augmentation de l'affaiblissement en espace libre = _____ dB
Thermique	Alternance éclipse/ensoleillement	Préoccupation cas chaud / cas froid : _____
SCAO	Vitesse angulaire orbitale = _____ °/min	Vitesse de suivi du nadir nécessaire
Propulsion	Durée de vie = _____ ans	Propulsion nécessaire ? O / N
Rayonnement	Estimation de la TID = _____ krad/an	Classe d'électronique : _____

Partie E : Discussion

Qu'arriverait-il à votre mission si vous releviez l'orbite de **100 km** ?

Qu'arriverait-il si vous l'abaissiez de **100 km** ?

Notes et réflexions

Fiche 2.4 : Architecture de la mission -- segments, interfaces et bilans

Nom :	_____
Date :	_____
Équipe / mission :	_____
Rôle / poste :	_____

Onglets SpaceCDF : System Architecture, Interfaces, Dashboard, Budget Breakdown

Rappel des équations clés

Marge de masse : $\text{Marge}_{\%} = \frac{\text{M}_{\text{alloc}} - \text{M}_{\text{MEV}}}{\text{M}_{\text{alloc}}} \times 100\%$ Vert : > 20 % | Orange : 10--20 % | Rouge : < 10 %

MEV : $\text{M}_{\text{MEV}} = \text{M}_{\text{CBE}} + \text{marge équipement} + \text{marge système}$

Puissance moyenne sur l'orbite : $\text{P}_{\text{avg}} = \sum(\text{P}_{\text{mode}} \times \text{f}_{\text{duty}})$

Puissance du générateur solaire : $\text{P}_{\text{SA}} = \text{P}_{\text{peak}} + \frac{\text{P}_{\text{ecl}} \times \text{t}_{\text{ecl}}}{\text{t}_{\text{sun}} \times \eta_{\text{charge}}}$

Marges ECSS en phase A : équipement 20 % + système 20 % = env. 44 % en cumulé

Partie A : Bilan de masse

Complétez à partir de votre conception SpaceCDF (ou par estimation si l'outil n'a pas encore été utilisé) :

Sous-système	Masse CBE (kg)	% de la masse sèche	Marge équip. (20 %)	MEV (kg)
Charge utile				
EPS				
SCAO				
Télécom (TTC)				
OBC				
Thermique				
Structure				
Harnais				
Propulsion				

Sous-système	Masse CBE (kg)	% de la masse sèche	Marge équip. (20 %)	MEV (kg)
Total sec (CBE)		100 %		
Marge système (20 %)				
MEV sèche				
Ergols				
Masse humide				
Allocation lanceur				
Marge de masse				
Marge de masse (%)			V / O / R	

Détaillez le calcul de la marge :

Partie B : Bilan de puissance par mode

Sous-système	Survie (W)	Veille (W)	Prise de vue (W)	Liaison desc. (W)	Éclipse (W)
OBC					
SCAO					
Charge utile					
Télécom (TX)					
Thermique					
Total					
Rapport cyclique (%)					

Calcul de la puissance moyenne sur l'orbite (détaillez) :

$$P_{avg} = _ \times + __ \times _ + \times __ + _ \times = __ W$$

Puissance requise du générateur solaire :

$$P_{recharge} = \frac{P_{ecl} \times t_{ecl}}{t_{sun} \times \eta_{charge}} = \frac{\times}{\times 0.9} = _____ W$$

$$P_{SA,EOL} = P_{peak} + P_{recharge} = _ + = __ W$$

$$P_{SA,BOL} = P_{SA,EOL}/(1-0.025)^{n} = _ / = __ W$$

Partie C : Identification des interfaces

Énumérez les 5 interfaces les plus critiques de votre conception :

#	Sous-système A	Sous-système B	Types d'interface (M/E/T/D/R/O)	Préoccupation principale
1				
2				
3				
4				
5				

Rédigez 2 exigences d'interface formelles pour votre paire la plus critique :

Interface : __ **<->** _____

IR-001 : _____

IR-002 : _____

Méthode de vérification pour IR-001 : _ **IR-002 :** ___

Partie D : Résolution de conflit

Dans la matrice d'interfaces (Interface Matrix) de SpaceCDF, identifiez un conflit (bordure rouge) :

Description du conflit : _____

Gravité : critique / majeure / mineure

Options de résolution envisagées :

#	Option	Avantages	Inconvénients
1			
2			
3			

Résolution retenue : _____

Justification : _____

Partie E : Contrôle de l'état des bilans

Dans le Dashboard de SpaceCDF, relevez tous les KPI :

Bilan	Valeur	Marge	État (V/O/R)
Masse	_ **kg (humide) vs** ___ kg (allocation)	_____ %	
Puissance (mode le plus défavorable)	_ **W vs** ___ W (générateur solaire)	_____ %	
Liaison	marge de _____ dB	>= 3 dB ?	
Coût	_ **M€ vs** ___ (plafond)	_____ %	
Pointage	_**°** **vs** ___° (exigence)	_____ %	

Quel bilan est le plus tendu ? _____

Quelle modification de conception unique l'améliorerait ? ____

Notes et réflexions

Fiche 3.1 : Conception du sous-système d'alimentation électrique et du contrôle thermique

Nom :	_____
Date :	_____
Équipe / mission :	_____
Rôle / poste :	_____

Onglets SpaceCDF : Dashboard (KPI de puissance), Engineering Budgets, Timing Budget, Paramétrique (Parametric)

Aide-mémoire : notions de puissance et de thermique

Qu'est-ce qu'un générateur solaire ?

Un générateur solaire convertit la lumière du Soleil en énergie électrique au moyen de cellules photovoltaïques. Dans l'espace, le flux solaire (appelé constante solaire) vaut $\mathrm{S} = 1361$ W/m^{2} à 1 UA du Soleil -- environ 40 % de plus qu'à la surface de la Terre, car aucune atmosphère n'absorbe une partie du spectre.

Types de cellules solaires et rendement (AM0, spectre spatial) :

Technologie de cellule	Rendement typique	Taux de dégradation	Coût relatif	Notes
Silicium (Si)	16--18 %	~3,5 %/an	Faible	Technologie ancienne ; rarement utilisée dans les nouvelles missions
Arséniure de gallium (GaAs) à simple jonction	22--24 %	~2,5 %/an	Moyen	Bonne tenue au rayonnement
GaAs à triple jonction (InGaP/GaAs/Ge)	28--30 %	~2,5 %/an	Élevé	Standard actuel des CubeSat
Multijonction (4J, 5J)	32--35 %	~2 %/an	Très élevé	Émergente ; utilisée sur les missions phares

Pour la conception d'un CubeSat, supposez des **cellules GaAs à triple jonction d'un rendement de 29,5 %** ($\eta = 0.295$). Les cellules sont montées sur des panneaux avec un **taux de remplissage** $\mathrm{f_{pack}} = 0.80\text{--}0.85$: 80 à 85 % de la surface du panneau est réellement couverte de cellules actives (le reste correspond aux interstices, au câblage et à la marge structurale).

Dégradation : les cellules solaires perdent du rendement au fil du temps sous l'effet des dommages dus au rayonnement (bombardement de protons et d'électrons dans les ceintures de Van Allen). Avec un taux de $\delta = 2.5\%$ par an, le rendement restant après n années vaut $(1 - 0.025)^{\mathrm{n}}$. Une mission de 3 ans perd ainsi environ 7,3 % de sa puissance en début de vie (BOL), et une mission de 5 ans environ 11,9 %.

Générateurs solaires fixés sur la structure ou déployables

Configuration	Avantages	Inconvénients	Puissance typique
Fixé sur la structure	Aucune pièce mobile, aucun risque de déploiement, aucune pénalité de volume replié	Surface limitée (seules les faces éclairées), puissance variable selon l'attitude	1U : ~2 W, 3U : ~7 W, 6U : ~12 W
Simple déployable	Surface accrue, complexité modérée	Un mécanisme, masque partiellement le champ de vue	1U : ~4 W, 3U : ~15 W, 6U : ~30 W
Double déployable	Surface maximale pour le format	Deux mécanismes, volume replié plus important, risque de déploiement	3U : ~25 W, 6U : ~48 W

Règle empirique : si votre besoin total en puissance (recharge de la batterie comprise) dépasse ce que des panneaux fixés sur la structure peuvent fournir, il vous faut des panneaux déployables. Comparez votre $P_{SA,BOL}$ aux valeurs de puissance de référence ci-dessus.

Fonctionnement des batteries dans l'espace

Les batteries stockent l'énergie électrique qui alimente le satellite pendant l'éclipse (lorsqu'il se trouve dans l'ombre de la Terre et ne reçoit aucune lumière solaire). En LEO, les éclipses se produisent à chaque orbite -- typiquement 30 à 36 minutes sur une période orbitale d'environ 95 minutes.

Paramètres clés d'une batterie :

- **Profondeur de décharge (DOD) :** fraction de la capacité totale de la batterie utilisée à chaque cycle. Une DOD plus faible allonge considérablement la durée de vie en cycles, mais exige une batterie plus grosse (plus lourde).
- **Durée de vie en cycles :** nombre de cycles de charge/décharge avant que la capacité de la batterie ne tombe sous 80 % de sa valeur initiale.
- **Énergie massique :** énergie stockée par unité de masse (Wh/kg). Pour des éléments Li-ion 18650 de qualité spatiale : 150 à 200 Wh/kg.

DOD	Durée de vie typique en cycles (Li-ion 18650)	Durée de mission adaptée
80 %	~500 cycles	Missions courtes (< 1 mois)
50 %	~2000 cycles	Missions moyennes (< 6 mois)
30 %	~10 000 cycles	Missions LEO pluriannuelles
20 %	~30 000 cycles	LEO longue durée (> 5 ans)

Recommandation de conception : pour une mission LEO pluriannuelle (15 orbites/jour), retenez DOD = 30 %. Pour une démonstration technologique de 6 mois, une DOD de 50 % est acceptable.

Que fait l'EPS ?

Le sous-système d'alimentation électrique (EPS) est le fournisseur d'énergie du satellite. Une carte EPS typique de CubeSat (p. ex. GomSpace P31u) comprend :

- **MPPT (recherche du point de puissance maximale) :** convertisseur continu-continu qui ajuste en permanence la tension de fonctionnement du générateur solaire pour en extraire la puissance maximale. Rendement : 90 à 95 %.
- **Contrôleur de charge de la batterie :** gère la charge de la batterie avec des limites de tension et de courant afin de préserver sa durée de vie.
- **Rails de tension régulée :** fournissent des tensions fixes (typiquement 3,3 V, 5 V et la tension non régulée de la batterie) à tous les sous-systèmes.
- **Sorties commutées :** permettent à l'OBC d'allumer et d'éteindre les sous-systèmes pour la gestion de la puissance et le mode survie.
- **Protection contre les surintensités :** protège contre les courts-circuits dans n'importe quel sous-système.

Notions de base du contrôle thermique

Dans l'espace, il n'y a pas d'air permettant la convection. Les transferts de chaleur se font uniquement par **rayonnement** et par **conduction**. Un engin spatial atteint l'équilibre thermique lorsque la chaleur absorbée (flux solaire, albédo terrestre, rayonnement infrarouge terrestre, chaleur dissipée par l'électronique interne) est égale à la chaleur rayonnée (vers l'espace profond, à ~3 K).

Marges thermiques ECSS (ECSS-E-ST-31C) : fonctionnement ± 5 °C, recette ± 10 °C, qualification ± 15 °C. Si la température prévue d'un composant se situe à moins de 5 °C de sa limite de fonctionnement, vous devez ajouter un moyen de contrôle thermique (réchauffeur, modification du revêtement ou radiateur).

Rappel des équations clés

Puissance du générateur solaire en fin de vie : $\mathrm{P_{SA,EOL}} = \mathrm{P_{peak}} + \frac{\mathrm{P_{ecl}} \times \mathrm{t_{ecl}}}{\mathrm{t_{sun}} \times \eta_{\mathrm{charge}}}$

Puissance du générateur solaire en début de vie : $\mathrm{P_{SA,BOL}} = \frac{\mathrm{P_{SA,EOL}}}{(1-\delta)^{n}}$ ($\delta = 0.025$/an pour le GaAs)

Surface du générateur solaire : $\mathrm{A} = \frac{\mathrm{P_{BOL}}}{\eta_{\mathrm{cell}} \times \mathrm{S} \times \cos\theta \times \mathrm{f_{pack}}}$ ($\eta = 0.295$, $\mathrm{S} = 1361$ W/m^2, $\mathrm{f_{pack}} = 0.85$)

Capacité de la batterie : $\mathrm{C} = \frac{\mathrm{P_{ecl}} \times \mathrm{t_{ecl}}}{\mathrm{DOD} \times \eta_{\mathrm{discharge}}}$ ($\mathrm{DOD} = 0.30$, $\eta = 0.95$)

Équilibre thermique : $\mathrm{T} = \left(\frac{\mathrm{Q_{abs}} + \mathrm{Q_{int}}}{\varepsilon \sigma \mathrm{A_{rad}}}\right)^{1/4}$ ($\sigma = 5.67 \times 10^{-8}$ W/m^2/K^4)

Marges thermiques ECSS : fonctionnement +/-5 °C, recette +/-10 °C, qualification +/-15 °C

Exemple résolu : puissance et thermique d'UniSat-1 (1U)

Dimensionnement du générateur solaire (fixé sur la structure)

UniSat-1 utilise des cellules solaires fixées sur 5 faces (la 6e face est l'interface de déploiement). Orbite de l'ISS : 400 km d'altitude, période de 92,4 min, 56 min d'ensoleillement, 36 min d'éclipse.

Données : $P_{peak,sunlight} = 1.2$ W, $P_{eclipse} = 0.5$ W (OBC seul), durée de mission = 6 mois.

Étape 1 -- Surface éclairée effective (attitude magnétique passive, ~1,5 face en moyenne) :

$$A_{eff} = 1.5 \times (0.10 \times 0.10) = 0.015 \text{ m}^2$$

Étape 2 -- Puissance du générateur solaire en début de vie :

$$P_{SA,BOL} = \eta \times S \times A_{eff} \times f_{pack} = 0.295 \times 1361 \times 0.015 \times 0.80 = 4.82 \text{ W}$$ (crête en éclairement)

Étape 3 -- Puissance moyenne disponible sur l'orbite :

$$P_{avg} = P_{SA,BOL} \times \frac{t_{sun}}{T_{orbit}} \times \eta_{EPS} = 4.82 \times \frac{56}{92.4} \times 0.85 = 2.48 \text{ W}$$

Étape 4 -- Après 6 mois de dégradation :

$(1 - 0.025)^{0.5} = 0.987$, donc $P_{avg,EOL} = 2.48 \times 0.987 = 2.45$ W

Étape 5 -- Besoin en puissance : $P_{avg,demand} = 0.68$ W. Marge = $2.45 - 0.68 = 1.77$ W (72 %). **Confortable.**

Dimensionnement de la batterie

Données : $P_{ecl} = 0.5$ W, $t_{ecl} = 36$ min $= 0.60$ h, $DOD = 0.50$ (acceptable pour une mission de 6 mois), $\eta = 0.95$.

$$C_{bat} = \frac{0.5 \times 0.60}{0.50 \times 0.95} = \frac{0.30}{0.475} = 0.63 \text{ Wh}$$

Spécifiez au minimum **10 Wh** (batterie standard GomSpace NanoPower P31u). DOD réelle par éclipse = 0,63/10 = 6,3 %. Nombre de cycles : 6 mois à 15 orbites/jour = 2740 éclipses. Avec une DOD réelle de 6,3 %, la durée de vie de la batterie n'est pas un problème. **Conforme.**

Vérification thermique (contrôle passif uniquement)

UniSat-1 n'utilise ni réchauffeur ni isolant multicouche (MLI). À 400 km, le fort rayonnement infrarouge terrestre (~240 W/m^2) assure un plancher chaud. Avec une électronique COTS spécifiée de −20 à +60 °C et une orbite à 400 km, l'environnement thermique reste compris entre environ −10 et +45 °C pour un 1U à surfaces en aluminium anodisé. Un calcul simplifié d'équilibre en cas froid donne une température d'équilibre très basse, mais l'inertie thermique d'un CubeSat de 1 kg limite le refroidissement réel pendant les éclipses de 36 minutes. **Aucun réchauffeur n'est nécessaire pour une mission de 6 mois à 400 km.**

Partie A : Dimensionnement du générateur solaire

Détaillez tous les calculs étape par étape.

1. Besoin en puissance crête en ensoleillement : $P_{peak} =$ **_ W (mode : _____)**

2. Besoin en puissance en éclipse : $P_{ecl} =$ _____ W

3. Durées d'éclipse et d'ensoleillement (d'après la fiche 2.3) :

$t_{ecl} =$ **_ min** $t_{sun} =$ ___ min

4. Puissance de recharge :

$$P_{recharge} = \frac{P_{ecl} \times t_{ecl}}{t_{sun} \times \eta_{charge}} = \frac{\quad \times \quad}{\quad \times 0.9} = \quad$$ _____ W

---

5. Puissance du générateur solaire requise en fin de vie :

$$P_{SA,EOL} = P_{peak} + P_{recharge} = _ + \ = __ \text{ W}$$

6. Facteur de dégradation en fin de vie (durée de mission = _____ ans, $\delta = 0.025$/an) :

$$(1 - 0.025)^{\quad} = _____$$

7. Puissance du générateur solaire requise en début de vie :

$$P_{SA,BOL} = \frac{P_{SA,EOL}}{(1-\delta)^{n}} = __ = _____ \text{ W}$$

---

8. Surface du générateur solaire :

$$A = \frac{P_{BOL}}{0.295 \times 1361 \times \cos(\quad) \times 0.85} = __ = _____ \text{ m}^2$$

---

9. Type de générateur solaire nécessaire (comparez aux valeurs de référence des CubeSat) :

- [ ] Fixé sur la structure uniquement (1U : ~2 W, 3U : ~7 W, 6U : ~12 W)
- [ ] Simple déployable (1U : ~4 W, 3U : ~15 W, 6U : ~30 W)
- [ ] Double déployable (3U : ~25 W, 6U : ~48 W)

10. Masse du générateur solaire :

$$m_{SA} = A \times \sigma = _ \times \ = __ \text{ kg}$$

(fixé sur la structure : $\sigma = 2.5$ kg/m^2 ; déployable : $\sigma = 1.5$ kg/m^2)

Partie B : Dimensionnement de la batterie

Détaillez tous les calculs :

1. Énergie consommée en éclipse :

$$E = P_{ecl} \times \frac{t_{ecl}}{60} = _ \times \ = __ \text{ Wh}$$

2. Capacité de batterie requise :

$$C = \frac{E}{DOD \times \eta} = \frac{\quad}{0.30 \times 0.95} = \frac{\quad}{0.285} = _____ \text{ Wh}$$

3. Avec une marge de 20 % : $C_{spec} = _ \times 1.2 = ___ \text{ Wh}$

---

4. Masse de la batterie :

$$m_{bat} = \frac{C_{spec}}{E_{specific}} = \frac{\quad}{150} = _____ \text{ kg}$$

5. Vérification de la durée de vie en cycles :

Nombre d'éclipses pendant la mission = **_ orbites/jour** × **365** × ***ans*** = __ cycles

Avec une DOD de 30 %, une batterie Li-ion tient ~10 000 cycles. Est-ce suffisant ? O / N

Partie C : Analyse thermique

1. Identifiez le cas chaud et le cas froid pour votre orbite :

Paramètre	Cas chaud	Cas froid
Éclairement solaire		
Mode opérationnel		
Dissipation interne		
État du revêtement	BOL / EOL	BOL / EOL
Préoccupation principale		

2. Relevez les prédictions thermiques dans le Dashboard de SpaceCDF :

Composant	Min. prévu (°C)	Max. prévu (°C)	Min. de fonctionnement (°C)	Max. de fonctionnement (°C)
Charge utile / capteur				
Batterie				
OBC				
Transpondeur				

3. Vérification des marges (>= 5 °C exigés) :

Composant	Marge chaude = Max_op - Max_pred	Marge froide = Min_pred - Min_op	Conforme ?

4. Si une marge n'est pas respectée, quelle mesure de contrôle thermique prendriez-vous ?

Partie D : Vérification avec SpaceCDF

Comparez vos calculs manuels aux valeurs de SpaceCDF :

Paramètre	Calcul manuel	Valeur SpaceCDF	Écart
Puissance requise du générateur solaire (BOL)	_____ W	_____ W	_____ W
Capacité de la batterie	_____ Wh	_____ Wh	_____ Wh
Puissance moyenne sur l'orbite	_____ W	_____ W	_____ W
Durée d'éclipse	_____ min	_____ min	_____ min

En cas d'écarts importants, expliquez-en la raison :

Justification des décisions

Expliquez POURQUOI vous avez choisi chaque élément de votre conception électrique et thermique. Tenez compte des solutions que vous avez écartées et des compromis en jeu.

Choix de la configuration du générateur solaire et justification :

Justification du dimensionnement de la batterie (pourquoi cette DOD ? pourquoi cette marge de capacité ?) :

Approche de contrôle thermique (passif uniquement ? réchauffeurs ? revêtements ?) :

Notes et réflexions

Fiche 3.2 : Système de contrôle d'attitude et d'orbite (SCAO)

Nom :	_____
Date :	_____
Équipe / mission :	_____
Rôle / poste :	_____

Onglets SpaceCDF : Dashboard (KPI AOCS), Pointing Budget, Architecture (AOCS)

Aide-mémoire : notions de SCAO

Qu'est-ce que le SCAO ?

Le système de contrôle d'attitude et d'orbite (SCAO ; AOCS sur la console) remplit deux fonctions distinctes :

- **Détermination d'attitude (AD) :** établir dans quelle direction pointe l'engin spatial, à l'aide de capteurs.
- **Contrôle d'attitude (AC) :** modifier ou maintenir l'orientation de l'engin spatial, à l'aide d'actionneurs.

Ce sont deux problèmes distincts. Vous pouvez connaître parfaitement votre orientation (excellents capteurs) tout en oscillant si vos actionneurs sont trop faibles. Ou bien disposer d'actionneurs puissants mais mal connaître la direction dans laquelle vous pointez.

Capteurs : comment savoir où l'on pointe ?

Capteur	Grandeur mesurée	Précision	Masse	Puissance	Coût	Cas d'emploi
Magnétomètre	Direction du champ magnétique terrestre	~2--5°	~5 g	~0,1 W	~1 k€	Détermination grossière ; toujours actif pour connaître le champ B
Senseur solaire grossier	Direction du Soleil (1--2 axes)	~2--5°	~5 g	~0,01 W	~0,5 k€	Mode survie ; acquisition initiale
Senseur solaire fin	Direction du Soleil (2 axes, haute précision)	~0,1--0,5°	~10 g	~0,05 W	~2 k€	Missions à pointage solaire ; secours du senseur stellaire

Capteur	Grandeur mesurée	Précision	Masse	Puissance	Coût	Cas d'emploi
Senseur stellaire	Attitude complète sur 3 axes à partir de configurations d'étoiles	~0,001--0,01° (3--30″)	50--350 g	~0,5--1,5 W	~20--35 k€	Pointage de précision pour l'imagerie, les télécommunications, la science
Gyroscope MEMS	Vitesse angulaire (vitesse de rotation)	Dérive : ~1--10°/h	~20 g	~0,3 W	~3 k€	Comble les lacunes pendant l'éblouissement du senseur stellaire ; commande des basculements
Senseur terrestre	Direction du nadir (verticale locale)	~0,1--0,5°	~50 g	~0,5 W	~5 k€	Missions à pointage nadir (moins courant sur les CubeSat)

Idée essentielle : les senseurs stellaires sont de loin les capteurs les plus précis. Ils photographient le ciel, comparent la configuration d'étoiles observée à un catalogue embarqué et calculent l'orientation de l'engin spatial à quelques secondes d'arc près. Ils sont cependant éblouis lorsque le Soleil, la Lune ou le limbe terrestre entre dans leur champ de vue ; les senseurs solaires ou les gyroscopes prennent alors le relais.

Actionneurs : comment commander notre orientation ?

Actionneur	Principe de fonctionnement	Couple	Précision	Masse	Puissance	Cas d'emploi
Aimant permanent	Aligne l'engin spatial sur le champ B terrestre, comme une aiguille de boussole	~ 10^{-5} N m (rappel)	~10--15°	~20 g	0 W	Stabilisation passive pour les missions sans besoin de pointage
Barreaux d'hystérésis	Dissipent l'énergie de rotation par hystérésis magnétique ; amortissent le culbutage	S. O. (amortissement uniquement)	S. O.	~10 g chacun	0 W	Toujours associés à un aimant permanent pour la stabilisation passive
Magnétocoupleurs (MTQ)	Bobines électromagnétiques qui interagissent avec le champ magnétique terrestre pour produire un couple	~ 10^{-6} -- 10^{-4} N m	~2--5° (en actionneur principal) ; S. O. (en désaturation)	~10--30 g chacun	0,1--0,2 W	**Commande principale** pour les missions peu exigeantes en précision ; **désaturation** des roues de réaction pour tous les sys-

Actionneur	Principe de fonctionnement	Couple	Précision	Masse	Puissance	Cas d'emploi
						tèmes à roues
Roues de réaction (RW)	Volants d'inertie en rotation qui échangent du moment cinétique avec l'engin spatial	~ 10^{-4} -- 10^{-2} N m	~0,001--0,01°	30--120 g chacune	0,3--1,5 W	Pointage de précision -- toute mission exigeant une précision < 2°
Propulseurs	Éjectent de la masse (gaz froid, ions) pour produire un couple par une force excentrée	Variable	~0,1--1°	Selon le système	Élevée	Grands basculements ; ajustement d'orbite ; lorsque les MTQ sont insuffisants (espace lointain)

Magnétocoupleurs -- deux rôles essentiels :

1. **En actionneurs principaux** (missions n'exigeant qu'un pointage de 2--5°) : les MTQ assurent à eux seuls un contrôle sur 3 axes, mais uniquement en LEO, où le champ magnétique terrestre est intense. Ils ne peuvent pas produire de couple parallèle au vecteur champ local ; leur capacité de commande varie donc le long de l'orbite.
2. **En actionneurs de désaturation** (toutes les missions à roues de réaction) : les roues de réaction absorbent les couples perturbateurs en accélérant. Avec le temps, elles accumulent du moment cinétique et atteignent la saturation (vitesse de rotation maximale). Les MTQ « déchargent » ce moment stocké en produisant un couple opposé grâce au champ magnétique terrestre. Cette opération a lieu environ une fois par orbite. Comme le couple magnétique disponible est faible et s'annule le long de la direction du champ local, un déchargement complet prend typiquement **plusieurs dizaines de minutes (de l'ordre de 20--50 min)**, et non quelques minutes -- prévoyez une inhibition des prises de vue pendant toute sa durée.

Roues de réaction -- pourquoi 4 roues ? Trois roues (une par axe) assurent le contrôle minimal sur 3 axes. Une 4e roue sur un axe oblique apporte la tolérance à une panne simple : si l'une des roues tombe en panne, les trois restantes assurent toujours un contrôle complet sur 3 axes.

Tableau de décision pour l'architecture du SCAO

Utilisez ce tableau pour choisir votre architecture en fonction de votre exigence de pointage :

Exigence de pointage	Architecture	Capteurs	Actionneurs	Masse	Puissance	Coût
> 5° (pas de besoin de pointage)	Magnétique passive	Magnétomètre	Aimant permanent + barreaux d'hystérésis	~50 g	0 W	~2 k€
2--5°			MTQ 3 axes	~100 g	0,2 W	

Exigence de pointage	Architecture	Capteurs	Actionneurs	Masse	Puissance	Coût
	À magnéto-coupleurs	Senseurs solaires grossiers + magnétomètre				~8 k€
0,1--2°	À roues de réaction	Senseurs solaires fins + magnétomètre	3--4 RW + 3 MTQ (désaturation)	~500 g	2--4 W	~35 k€
< 0,1°	Pointage fin	Senseur stellaire + senseurs solaires fins	4 RW + 3 MTQ	~800 g	3--5 W	~55 k€
< 0,01°	Pointage très fin	Senseur stellaire + gyroscope MEMS + senseurs solaires	4 RW + 3 MTQ	~1200 g	4--6 W	~80 k€

Mode d'emploi du tableau : repérez l'exigence de pointage de votre mission (dans votre fiche d'exigences). Lisez la ligne pour trouver l'architecture, les capteurs et les actionneurs nécessaires. Si votre mission est une caméra d'observation de la Terre exigeant un pointage de 0,05°, il vous faut un pointage fin (senseur stellaire + 4 RW + 3 MTQ). Si votre mission est un relais IoT (Internet des objets) n'exigeant qu'un pointage de 5°, les magnétocoupleurs seuls suffisent.

Rappel des équations clés

Couple de gradient de gravité : $\mathrm{T_{gg}} = \frac{3\mu}{2a^3}|\mathrm{I_z} - \mathrm{I_x}|\sin(2\theta)$

Couple aérodynamique : $\mathrm{T_{aero}} = \frac{1}{2}\rho \mathrm{v}^2 \mathrm{C_D A} \cdot \mathrm{d_{cp-cm}}$

Couple de pression de radiation solaire : $\mathrm{T_{SRP}} = \frac{\mathrm{S}}{\mathrm{c}} \mathrm{A_s}(1+\mathrm{q}) \cdot \mathrm{d_{sp-cm}}$

Couple magnétique : $\mathrm{T_{mag}} = \mathrm{M} \times \mathrm{B}$

Stockage de moment cinétique : $\mathrm{H} = \mathrm{T_{dist}} \times \mathrm{t_{desat}}/2$

Erreur de pointage (RSS) : $\theta_{\mathrm{total}} = \sqrt{\sum \theta_{\mathrm{i}}^2}$

Couple des MTQ : $\mathrm{T_{MTQ}} = \mathrm{m_{dipole}} \times \mathrm{B} \times \sin(\alpha)$

Exemple résolu : SCAO d'UniSat-1 (1U)

Choix de l'architecture

UniSat-1 emporte une charge utile magnétométrique MEMS qui n'exige pas de pointage précis. En réalité, un état de rotation lente ou de culbutage fournit des mesures du champ magnétique dans plusieurs directions, ce qui améliore la qualité des données.

Architecture : stabilisation magnétique passive (aimant permanent + barreaux d'hystérésis). Aucun bilan d'erreurs de pointage n'est nécessaire, puisqu'il n'y a pas d'exigence de pointage.

Paramètre	Valeur
Précision de pointage	~10--15° (par rapport au champ magnétique local)
Masse	~30--50 g
Puissance	0 W
Coût	~1--2 k€

Couples perturbateurs à 400 km

Même si UniSat-1 n'a pas de SCAO actif, la connaissance de l'environnement perturbateur confirme que l'aimant passif fournit un couple de rappel suffisant.

Gradient de gravité (le 1U est presque cubique, donc $\mathrm{I_z} \approx \mathrm{I_x}$, ce qui rend ce couple très faible) :

$$\mathrm{T_{gg}} \approx \frac{3 \times 3.986 \times 10^{14}}{2 \times (6.771 \times 10^{6})^{3}} \times |\mathrm{I_z} - \mathrm{I_x}| \approx 1 \times 10^{-8} \text{ N m}$$

Aérodynamique (ρ à 400 km $\approx 4 \times 10^{-12}$ kg/m^3, $\mathrm{v} \approx 7670$ m/s) :

$$\mathrm{T_{aero}} = 0.5 \times 4 \times 10^{-12} \times 7670^{2} \times 2.2 \times 0.01 \times 0.01 \approx 3 \times 10^{-8} \text{ N m}$$

Couple de rappel de l'aimant permanent : $\sim 1 \times 10^{-5}$ N m -- trois ordres de grandeur au-dessus de l'ensemble des perturbations. **Le satellite reste aligné sur le champ.**

Partie A : Choix de l'architecture du SCAO

Exigence de pointage de votre mission : _____° (3 sigma)

Architecture du SCAO retenue (cochez-en une) :

- [ ] Magnétique passive (> 5°)
- [ ] Magnétocoupleurs seuls (2--5°)
- [ ] Roues de réaction + MTQ (0,1--2°)
- [ ] Pointage fin : RW + senseur stellaire + MTQ (< 0,1°)
- [ ] Très fin : RW + senseur stellaire + gyroscope + MTQ (< 0,01°)

Justification du choix :

Masse estimée du SCAO : _ kg **Puissance estimée du SCAO :** ___ W

Partie B : Calcul des couples perturbateurs

Calculez au moins 2 couples perturbateurs pour votre engin spatial et votre orbite. Détaillez tous les calculs.

Propriétés de l'engin spatial :

Paramètre	Valeur	Unité
Masse		kg

Paramètre	Valeur	Unité
Format		U
I_z (plus grand moment d'inertie)		kg m ^{2}
I_x (plus petit moment d'inertie)		kg m ^{2}
Section efficace (plus grande face)		m ^{2}
d_{cp-cm} (estimation du décalage centre de pression -- centre de masse)		m
Altitude de l'orbite		km

1. Couple de gradient de gravité :

$T_{gg} = \frac{3 \times 3.986 \times 10^{14}}{2 \times (\quad)^3} \times |I_z - I_x| =$

$T_{gg} =$ _____ N m

2. Couple aérodynamique (ρ à _ **km** $\approx$ ___ kg/m ^{3}) :

$T_{aero} = \frac{1}{2} \times$ _ $\times$ $^2 \times 2.2 \times$ __ $\times$ _____ $=$

$T_{aero} =$ _____ N m

3. (Facultatif) Couple de pression de radiation solaire :

$T_{SRP} =$ _____ N m

4. (Facultatif) Couple dû au dipôle magnétique résiduel ($M \approx$ _____ A m ^{2} , $B \approx 3 \times 10^{-5}$ T) :

$T_{mag} =$ _ $\times$ $=$ __ N m

Synthèse :

Source	Couple (N m)
Gradient de gravité	
Aérodynamique	
Pression de radiation solaire	
Dipôle magnétique	
Total (RSS ou somme)	

Quelle perturbation domine ? _____

Partie C : Dimensionnement des roues de réaction

Sautez cette partie si votre mission utilise une architecture magnétique passive ou à magnétocoupleurs seuls.

1. Exigence de couple ($\geq 2 \times$ la perturbation totale) :

$T_{RW,req} = 2 \times$ _ $=$ ***N m*** $=$ __ mN m

2. Stockage de moment cinétique (intervalle de désaturation = 1 orbite = _____ s) :

$H = T_{dist} \times \frac{t_{desat}}{2} =$ _ $\times \frac{}{2} =$ ___ mN m s

3. Roue de réaction retenue :

Paramètre	Exigé	Produit retenu
Couple	_____ mN m	_____ mN m
Moment cinétique	_____ mN m s	_____ mN m s
Masse	--	_____ g
Puissance	--	_____ W
Quantité	4 (3+1 en redondance)	

Partie D : Bilan d'erreurs de pointage

Sautez cette partie si votre mission utilise une stabilisation magnétique passive (pas d'exigence de pointage).

Complétez le bilan d'erreurs de pointage par sommation quadratique (RSS) :

Source d'erreur	Valeur (°)	Valeur ^{2}
Précision des capteurs		
Résolution des actionneurs		
Connaissance de l'alignement		
Distorsion thermique		
Microvibrations (RW)		
Connaissance de l'orbite		
Erreur de datation		
Somme des carrés		
Total RSS = $\sqrt{\text{somme}}$	= _____°	

Exigence : _____°

Marge : _° (___ %)

Le bilan de pointage est-il bouclé ? O / N

Quelle source d'erreur domine ? _____

Quelle action améliorerait le plus le bilan ? _____

Partie E : Vérification avec SpaceCDF

Comparez vos calculs manuels à l'affichage Pointing Budget de SpaceCDF :

Paramètre	Calcul manuel	SpaceCDF	Concordance ?
Erreur de pointage RSS	_____°	_____°	
Contributeur dominant	_____	_____	
Marge par rapport à l'exigence	_____ %	_____ %	

En cas d'écarts, expliquez-les :

Justification des décisions

Expliquez POURQUOI vous avez choisi votre architecture de SCAO. Tenez compte des solutions envisagées et de ce qui a déterminé votre décision.

Pourquoi cette architecture plutôt qu'une plus simple ?

Pourquoi cette architecture plutôt qu'une plus performante ?

Quel est le principal risque de votre conception du SCAO ?

Notes et réflexions

Fiche 3.3 : Conception des télécommunications et bilan de liaison

Nom :	_____
Date :	_____
Équipe / mission :	_____
Rôle / poste :	_____

Onglets SpaceCDF : Link Budget, Spectrum Selector, Equipment Browser (télécommunications)

Aide-mémoire : notions de télécommunications

Qu'est-ce qu'un bilan de liaison ?

Un bilan de liaison est l'état comptable de votre liaison de communication. Il additionne tous les gains (puissance d'émission, gain d'antenne) et soustrait toutes les pertes (distance, atmosphère, erreur de pointage) pour déterminer si le signal qui arrive au récepteur est assez fort pour être décodé. Tout est calculé en **décibels (dB)**, de sorte que les multiplications et les divisions deviennent des additions et des soustractions.

Rappel sur les décibels :

Conversion	Formule	Valeurs courantes
Watts en dBW	$\mathrm{P_{dBW}} = 10\log_{10}(\mathrm{P_W})$	2 W = +3,0 dBW ; 1 W = 0 dBW ; 0,5 W = −3,0 dBW
Kelvins en dBK	$\mathrm{T_{dBK}} = 10\log_{10}(\mathrm{T_K})$	150 K = 21,8 dBK ; 600 K = 27,8 dBK
Rapport en dB	$\mathrm{G_{dB}} = 10\log_{10}(\mathrm{G})$	x2 = +3 dB ; x10 = +10 dB ; x100 = +20 dB

Signification de chaque terme du bilan de liaison

Terme	Définition	Analogie
Puissance d'émission ($\mathrm{P_{TX}}$)	Puissance électrique fournie à l'amplificateur de l'émetteur	La force avec laquelle vous criez
Gain de l'antenne d'émission ($\mathrm{G_{TX}}$)	Capacité de l'antenne à concentrer le signal en un faisceau (au lieu de rayonner également dans toutes les directions)	Utiliser un mégaphone plutôt que crier dans toutes les directions
Pertes de ligne à l'émission ($\mathrm{L_{TX}}$)	Puissance perdue dans les câbles et les filtres entre l'amplificateur et l'antenne	Le son absorbé par les parois du mégaphone
PIRE	Puissance isotrope rayonnée équivalente = $\mathrm{P_{TX}} + \mathrm{G_{TX}} - \mathrm{L_{TX}}$. La « puissance totale du signal qui quitte le satellite »	Le volume sonore total entendu à distance

Terme	Définition	Analogie
Affaiblissement en espace libre (FSPL)	Le signal s'affaiblit en se répartissant sur une sphère de plus en plus grande. Dépend de la distance et de la fréquence	La voix qui faiblit à mesure que vous vous éloignez
Affaiblissement atmosphérique	Signal absorbé ou diffusé par l'atmosphère terrestre (pluie, oxygène, vapeur d'eau)	Le brouillard qui étouffe le son
Perte de dépointage	Perte de signal due au fait que le faisceau de l'antenne n'est pas parfaitement orienté	Le mégaphone légèrement décalé par rapport à la cible
Perte de polarisation	Perte lorsque les polarisations des antennes d'émission et de réception ne correspondent pas	Tenir le mégaphone de côté quand l'auditeur l'attend à la verticale
Gain de l'antenne de réception ($\mathrm{G_{RX}}$)	Capacité de l'antenne de la station sol à capter le signal. Plus la parabole est grande, plus le gain est élevé	L'auditeur qui utilise un grand cornet acoustique
Température de bruit du système ($\mathrm{T_{sys}}$)	Bruit combiné de l'antenne, du ciel et de l'électronique de réception. Plus elle est basse, mieux c'est	Le bruit de fond dans la pièce
G/T	Facteur de qualité du récepteur = $\mathrm{G_{RX}} - \mathrm{T_{sys}}$ (en dB). Traduit la « qualité » de la station sol	Taille du cornet acoustique moins le bruit de la pièce
$\mathrm{C/N_0}$	Rapport porteuse sur densité de bruit -- la puissance du signal reçu rapportée au bruit	Le rapport signal sur bruit avant décodage
$\mathrm{E_b/N_0}$	Énergie par bit sur densité de bruit -- la mesure fondamentale de la qualité de la liaison. On l'obtient en divisant $\mathrm{C/N_0}$ par le débit	La quantité d'énergie disponible par bit d'information
Marge de liaison	Excédent de $\mathrm{E_b/N_0}$ par rapport au minimum requis. Doit être >= 3 dB	Le coefficient de sécurité de votre communication

Comparaison des bandes de fréquences

Paramètre	UHF (amateur)	Bande S	Bande X	Bande Ka
Fréquence	435--438 MHz	2200--2290 MHz	8025--8400 MHz	25,5--27,0 GHz
Largeur de bande disponible	20 kHz	5 MHz	375 MHz	1,5 GHz
Débit maximal	< 20 kbit/s	0,1--10 Mbit/s	10--400 Mbit/s	100--2000 Mbit/s
Affaiblissement en espace libre à 500 km (nadir)	139 dB	153 dB	165 dB	175 dB
Affaiblissement en espace libre à 1300 km (10° d'élévation)	148 dB	162 dB	173 dB	183 dB

Paramètre	UHF (amateur)	Bande S	Bande X	Bande Ka
Affaiblissement atmosphérique	~0,1 dB	~0,5 dB	~1,0 dB	~3--10 dB (pluie !)
Antenne bord typique	Monopôle (0 dBi)	Patch (6 dBi)	Cornet / réseau de patchs (10--15 dBi)	Petite parabole / réseau (20+ dBi)
Antenne sol	Yagi (10--13 dBi)	Parabole de 3 m (35 dBi)	Parabole de 3 m (45 dBi)	Parabole de 1 m (45 dBi)
Type de licence	Coordination IARU (gratuite)	ISDE/FCC (30--45 k$)	ISDE/FCC + UIT (plus coûteux)	Notification UIT complexe
Délai d'obtention de la licence	~6 mois	6--12 mois	12+ mois	12--18 mois
Disponibilité des équipements	Nombreux COTS	Nombreux COTS	Offre COTS croissante	Émergente
Idéal pour	TT&C, télémesure, missions simples	Débit moyen, observation de la Terre standard	Haut débit, observation de la Terre / SAR	Très haut débit

Comment choisir : partez de votre exigence de débit. Si vous avez besoin de moins de 20 kbit/s et que vos données sont non commerciales, la bande UHF amateur est gratuite et simple. Jusqu'à 10 Mbit/s, la bande S est la bête de somme des CubeSat. Pour une imagerie à haute résolution produisant des Go par jour, il vous faut la bande X ou la bande Ka.

Types d'antennes

Type d'antenne	Gain	Ouverture du faisceau	Besoin de pointage	Masse	Bande typique	Cas d'emploi
Monopôle/dipôle	~0 dBi	Omnidirectionnelle	Aucun	5--20 g	UHF	TT&C, télémesure simple
Patch (simple)	~5--8 dBi	~70--90°	Faible (~10°)	10--50 g	Bande S	Liaison descendante standard d'un CubeSat
Réseau de patchs (2x2)	~12 dBi	~30--40°	Moyen (~5°)	30--100 g	Bandes S/X	Liaison descendante à débit plus élevé
Cornet	~10--15 dBi	~20--30°	Moyen (~5°)	50--200 g	Bande X	Liaison descendante à haut débit
Réflecteur parabolique	~20--35 dBi	~2--10°	Strict (< 1°)	200--500 g	Bandes X/Ka	Très haut débit, transmission directe vers la Terre (DTE)
Antenne réseau à com-	~15--25 dBi	Orientation électronique		100--300 g	Bandes S/X/Ka	Faisceau agile, cibles multiples

Type d'antenne	Gain	Ouverture du faisceau	Besoin de pointage	Masse	Bande typique	Cas d'emploi
mande de phase			Électro-nique (ra-pide)			

Compromis : les antennes à gain élevé fournissent des signaux plus forts (ce qui permet des débits plus élevés ou une puissance d'émission plus faible), mais leurs faisceaux sont plus étroits, ce qui impose au satellite un pointage plus précis. Une antenne omnidirectionnelle fonctionne quelle que soit l'orientation du satellite, mais n'offre qu'un gain très faible.

Modulation et codage

Le schéma de modulation et le code de correction d'erreurs directe (FEC) déterminent le $\mathrm{E_b/N_0}$ minimal requis pour un taux d'erreur binaire (TEB) cible :

Modulation + codage	$\mathrm{E_b/N_0}$ requis (TEB 10^{-6})	Efficacité spectrale	Idéal pour
BPSK non codée	10,5 dB	1,0 bit/s/Hz	Télécommande ancienne génération
QPSK non codée	10,5 dB	2,0 bit/s/Hz	Télémesure simple
QPSK + convolutif (r=1/2)	5,0 dB	1,0 bit/s/Hz	TM CCSDS standard
QPSK + LDPC (r=1/2)	2,0 dB	1,0 bit/s/Hz	Liaison descendante à haute efficacité
QPSK + LDPC (r=3/4)	4,0 dB	1,5 bit/s/Hz	Équilibré (standard CubeSat)
8PSK + LDPC (r=3/4)	6,5 dB	2,25 bit/s/Hz	Liaison descendante à haut débit

Recommandation de conception : pour la plupart des missions CubeSat, **QPSK + LDPC (r=3/4)** avec $\mathrm{E_b/N_0} = 4.0$ dB est le choix standard ; il offre un bon équilibre entre gain de codage et simplicité de mise en œuvre.

Rappel des équations clés

PIRE : $\mathrm{PIRE} = \mathrm{P_{TX}} + \mathrm{G_{TX}} - \mathrm{L_{TX}}$ (dBW)

Affaiblissement en espace libre : $\mathrm{FSPL} = 20\log_{10}\left(\frac{4\pi \mathrm{df}}{\mathrm{c}}\right)$ (dB)

G/T : $\mathrm{G/T} = \mathrm{G_{RX}} - 10\log_{10}\left(\mathrm{T_{sys}}\right)$ (dB/K)

C/N $_0$: $\mathrm{C/N_0} = \mathrm{PIRE} - \mathrm{FSPL} - \mathrm{L_{losses}} + \mathrm{G/T} + 228.6$ (dBHz)

$\mathrm{E_b/N_0}$ **:** $\mathrm{E_b/N_0} = \mathrm{C/N_0} - 10\log_{10}\left(\mathrm{R_b}\right)$ (dB)

Marge de liaison : $\mathrm{Marge} = \mathrm{E_b/N_{0,\,avail}} - \mathrm{E_b/N_{0,\,req}} - \mathrm{L_{impl}} \geq 3$ dB

Gain d'antenne : $\mathrm{G} = \eta_\mathrm{a}(\pi \mathrm{D}/\lambda)^2$

Conversion en dB : $\mathrm{P_{dBW} = 10\log_{10}(P_W)}$; 2 W = +3,0 dBW ; 1 W = 0 dBW

Exemple résolu : bilan de liaison UHF d'UniSat-1 (1U)

UniSat-1 utilise la bande UHF amateur à 437 MHz, avec une liaison descendante à 9600 bit/s vers une station sol amateur.

Bilan de liaison étape par étape

Scénario : orbite à 400 km, 437 MHz, 9600 bit/s, élévation minimale de 10° (distance oblique ~1150 km), station sol équipée d'une antenne Yagi croisée de 13 dBi (RHCP).

Ligne	Paramètre	Calcul	Valeur	Unité
1	Puissance d'émission	0,5 W = $10\log_{10}(0.5)$	−3,0	dBW
2	Gain de l'antenne d'émission	Monopôle	0,0	dBi
3	Pertes de ligne à l'émission	Câble court	−0,5	dB
4	**PIRE**	$-3.0 + 0.0 - 0.5$	**−3,5**	dBW
5	Affaiblissement en espace libre	$21.98 + 20\log_{10}(1.15\times10^{6}) + 20\log_{10}(437\times10^{6}) - 169.54$	−146,5	dB
6	Affaiblissement atmosphérique	Minime en UHF	−0,3	dB
7	Perte de dépointage	Antenne omnidirectionnelle, minime	−0,5	dB
8	Perte de polarisation	RHCP vers RHCP (Yagi croisée)	−0,5	dB
9	Gain de l'antenne de réception	Yagi croisée de 13 dBi	+13,0	dBi
10	Température de bruit du système	600 K (amateur + LNA) = $10\log_{10}(600)$	27,8	dBK
11	**G/T**	$13.0 - 27.8$	**−14,8**	dB/K
12	Constante de Boltzmann		+228,6	dBW/K/Hz
13	**C/N** $_0$	$-3.5 - 146.5 - 0.3 - 0.5 - 0.5 + (-14.8) + 228.6$	**+62,5**	dBHz
14	Débit	9600 bit/s = $10\log_{10}(9600)$	39,8	dB(bit/s)
15	$\mathrm{E_b/N_0}$ **disponible**	$62.5 - 39.8$	**+22,7**	dB
16	$\mathrm{E_b/N_0}$ requis	GMSK + code convolutif r=1/2 (K=7)	5,0	dB
17	Perte d'implémentation		2,0	dB
18	**MARGE DE LIAISON**	$22.7 - 5.0 - 2.0$	**+15,7**	dB

Résultat : la liaison est bouclée avec une marge de 15,7 dB (> 3 dB). **Conforme.**

Détail du calcul de l'affaiblissement en espace libre

$$\mathrm{FSPL} = 21.98 + 20\log_{10}(1.15 \times 10^6) + 20\log_{10}(437 \times 10^6) - 169.54$$

$$20\log_{10}(1.15 \times 10^6) = 20 \times 6.0607 = 121.2 \text{ dB}$$

$$20\log_{10}(437 \times 10^6) = 20 \times 8.640 = 172.8 \text{ dB}$$

$$\mathrm{FSPL} = 21.98 + 121.2 + 172.8 - 169.54 = 146.5 \text{ dB}$$

Vérification avec la formule unique, distance oblique en mètres (1.15×10^6 m) et fréquence en Hz (437×10^6 Hz) :

$$20\log_{10}(4\pi \times 1.15 \times 10^6 \times 437 \times 10^6 / 3 \times 10^8) = 146.5 \text{ dB}$$

Et avec la forme pratique (distance en km, fréquence en MHz) :

$$\mathrm{FSPL} = 32.44 + 20\log_{10}(1150) + 20\log_{10}(437) = 32.44 + 61.2 + 52.8 = 146.5 \text{ dB}$$

Les trois formes concordent. **Erreur fréquente :** utiliser 41,44 au lieu de 32,44 dans la forme km/MHz ajoute 9 dB parasites à chaque bilan de liaison. Si votre affaiblissement en espace libre paraît trop élevé d'environ 9 dB, vérifiez d'abord cette constante.

Débit utile

Avec un débit utile de 4800 bit/s (débit canal de 9600 bit/s avec une FEC r=1/2), un passage de 7 minutes fournit :

$$V_{\text{pass}} = 4800 \times 420 \times 0.85 = 1.71 \text{ Mbit} = 214 \text{ ko par passage}$$

Avec 4 passages par jour : ~0,86 Mo/jour. Le magnétomètre produit ~1,13 Mo/jour -- c'est limite. Une deuxième station sol ou une priorisation des données pourrait être nécessaire.

Partie A : Choix de la bande de fréquences

Exigence de débit de la mission : _____ Mbit/s

Type de licence retenu : amateur / expérimentale / commerciale

Bande retenue : ___ **Fréquence centrale :** ___ MHz

Justification du choix de la bande :

Licences / notifications requises : _____

Coût estimé des licences : _ **Délai :** ___ mois

Partie B : Bilan de liaison complet

Remplissez TOUTES les lignes. Détaillez le calcul de la PIRE, de l'affaiblissement en espace libre, du G/T, du C/N_0 et de la marge.

Ligne	Paramètre	Formule / source	Valeur	Unité
1	Puissance d'émission	_____ W =		dBW
2	Gain de l'antenne d'émission			dBi
3	Pertes de ligne à l'émission			dB
4	**PIRE** = lignes 1 + 2 + 3		_____	dBW
5	Affaiblissement en espace libre	$20\log_{10}(4\pi \times ___ \times ___ / c)$		dB
6	Affaiblissement atmosphérique			dB
7	Perte de dépointage			dB
8	Perte de polarisation			dB
9	Gain de l'antenne de réception			dBi
10	Température de bruit du système	_____ K =		dBK
11	**G/T** = ligne 9 - 10		_____	dB/K
12	Constante de Boltzmann		+228,6	dBW/K/Hz
13	**C/N** $_0$ = 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 11 + 12		_____	dBHz
14	Débit	_ **bit/s =** $10\log_{10}(_)$		dB(bit/s)
15	E_b/N_0 **disponible** = 13 - 14		_____	dB
16	E_b/N_0 requis (mod. + codage : __)			dB
17	Perte d'implémentation			dB
18	**MARGE DE LIAISON** = 15 - 16 - 17		_____	dB

Détaillez le calcul de l'affaiblissement en espace libre :

$$\mathrm{FSPL} = 20\log_{10}(4\pi) + 20\log_{10}(\mathrm{d}) + 20\log_{10}(\mathrm{f}) - 20\log_{10}(\mathrm{c})$$

$$= 21.98 + 20\log_{10}(\ _\ ) + 20\log_{10}(\ \ ) - 169.54 = \ __\ \text{dB}$$

La liaison est-elle bouclée ($\geq$ 3 dB) ? O / N

Si la marge est excessive, débit maximal atteignable avec une marge de 3 dB :

$$R_{b,\,max} = 10^{(E_b/N_{0,\,avail} - E_b/N_{0,\,req} - L_{impl} - 3)/10} \times R_b = \ _____\ \text{Mbit/s}$$

Partie C : Bilan de données

Volume de données produit par jour :

$$V_{gen} = R_{payload} \times t_{imaging} \times N_{orbits} \times f_{compression}$$

$=$ _ **Mbit/s** $\times$ ***s*** $\times$ __ $\times$ _ $=$ ***Mo/jour*** $=$ __ Go/jour

Capacité quotidienne de liaison descendante :

$$V_{DL} = R_{DL} \times t_{contact} \times N_{passes} \times \eta_{protocol}$$

$=$ _ **Mbit/s** $\times$ ***s*** $\times$ __ $\times$ _ $=$ ***Mo/jour*** $=$ __ Go/jour

Le bilan de données est-il bouclé ? ($V_{DL} \geq V_{gen}$) : O / N

Si ce n'est pas le cas, quel est votre plan de réduction du risque ?

Partie D : Comparaison avec SpaceCDF

Ouvrez l'onglet Link Budget, saisissez vos paramètres et comparez :

Paramètre	Calcul manuel	SpaceCDF	Écart
PIRE (dBW)			
Affaiblissement en espace libre (dB)			
C/N_0 (dBHz)			
Marge de liaison (dB)			

En cas d'écarts, expliquez-les :

Partie E : Choix de la modulation et du codage

Modulation retenue : _____

Code FEC retenu : _____

E_b/N_0 **requis pour un TEB de** 10^{-6} **:** _____ dB

Efficacité spectrale : _____ bit/s/Hz

Justification :

Justification des décisions

Expliquez POURQUOI vous avez choisi votre architecture de télécommunications. Traitez chaque décision explicitement.

Pourquoi cette bande de fréquences plutôt qu'une autre ?

Pourquoi ce type d'antenne ? Quel pointage exige-t-il du SCAO ?

Pourquoi ce schéma de modulation et de codage ? Quel compromis avez-vous fait entre débit et robustesse de la liaison ?

Notes et réflexions

Fiche 3.4 : Structure, propulsion et choix des équipements

Nom :	_____
Date :	_____
Équipe / mission :	_____
Rôle / poste :	_____

Onglets SpaceCDF : Equipment Browser, Dashboard, Trade Studies, Budget Breakdown

Aide-mémoire : notions de structure et de propulsion

Dimensions clés de la CubeSat Design Specification (CDS rév. 14)

La CDS définit les formats standard des CubeSat. Tous les CubeSat doivent respecter ces dimensions pour tenir dans les déployeurs standard (p. ex. ISIPOD, NRCSD, Exolaunch). L'unité « U » représente un cube de 10 x 10 x 11,35 cm.

Format	Dimensions (mm)	Masse max. (kg)	Volume interne (cm^3)	Rails	Usage typique
1U	100 x 100 x 113,5	2,0	~1000	4	Démonstration technologique, capteurs simples
1,5U	100 x 100 x 170,2	3,0	~1500	4	1U étendu, avec plus de volume
2U	100 x 100 x 227,0	4,0	~2000	4	IoT, AIS, charges utiles simples
3U	100 x 100 x 340,5	6,0	~3000	4	Observation de la Terre standard, télécommunications, science
6U	100 x 226,3 x 340,5	12,0	~6000	4	Observation de la Terre haute performance, SAR, télécommunications
12U	226,3 x 226,3 x 340,5	24,0	~12 000	8	Charges utiles avancées, propulsion
16U	226,3 x 226,3 x 454,0	32,0	~16 000	8	Missions de classe microsatellite

Exigences clés de la CDS (tous formats) :

Exigence	Spécification	Pourquoi c'est important
Matériau des rails	Al 7075-T6 ou 6061-T6 anodisé dur	Évite le soudage à froid dans le vide ; assure le cheminement des efforts structuraux

Exigence	Spécification	Pourquoi c'est important
Section des rails	Contact minimal de 8,5 x 8,5 mm	Transmet les charges de lancement par les rails du déployeur
Interrupteurs de déploiement	Au moins 1 (sur une entretoise de rail)	Garantit que le satellite reste hors tension jusqu'au déploiement
Goupille RBF (*Remove Before Flight*, à retirer avant le vol)	Obligatoire	Déconnecte physiquement les batteries pendant les manipulations au sol
Aucune saillie hors de l'enveloppe des rails (configuration repliée)	Obligatoire	Évite le coincement dans le déployeur
Décalage du centre de gravité par rapport au centre géométrique	<= 2 cm	Évite un culbutage incontrôlé au déploiement ; équilibre dans le déployeur
Fréquence propre fondamentale	> 40 Hz (premier mode)	Évite la résonance avec les modes du lanceur

Charges structurales et marges

Pendant le lancement, l'engin spatial subit :

- **une accélération quasi statique :** 6--9 g en axial (le long de l'axe de la fusée), 2--4 g en latéral. Imaginez votre CubeSat de 5 kg comme s'il pesait 45 kg ;
- **des vibrations aléatoires :** secousses à large bande entre 20 et 2000 Hz. Critiques pour les soudures des cartes électroniques et les connecteurs ;
- **des chocs :** impulsions brèves à g élevé (500--2000 g) lors des événements de séparation. Critiques pour les composants fragiles.

Marge de sécurité (MoS) : rapport entre ce que la structure peut supporter et ce qu'elle doit supporter, moins 1. Elle doit être >= 0. Si la MoS est négative, la structure cède sous la charge de dimensionnement.

Propriétés du matériau (Al 7075-T6) : limite d'élasticité $\sigma_{\mathrm{y}} = 503$ MPa, résistance à la rupture $\sigma_{\mathrm{u}} = 572$ MPa. Facteur de sécurité : 1,25 (limite d'élasticité), 1,5 (rupture).

Arbre de décision pour la propulsion

Tous les CubeSat n'ont pas besoin de propulsion. Utilisez cet arbre de décision :

```
START (départ) : ma mission a-t-elle besoin de propulsion ?
  |
  +-- Altitude de l'orbite < 500 km ?
  |     YES --> La traînée atmosphérique naturelle désorbite en moins de 5 ans (conforme F
  |             Ai-je besoin d'un maintien d'orbite pour prolonger la durée de vie ?
  |               NO  --> NO PROPULSION NEEDED (pas de propulsion nécessaire)
  |               YES --> Compensation de traînée nécessaire (5-15 m/s par an)
  |
  +-- Altitude de l'orbite 500-700 km ?
  |     Durée de vie naturelle de 5 à 25+ ans
  |     Règle FCC des 5 ans : probablement NON-COMPLIANT (non conforme) sans désorbitation
  |     --> PROPULSION LIKELY REQUIRED (propulsion probablement requise) pour la désorbita
  |
  +-- Altitude de l'orbite > 700 km ?
  |     Durée de vie naturelle de plusieurs décennies à plusieurs siècles
```

```
|     Recommandation IADC des 25 ans : NON-COMPLIANT (non conforme)
|     --> PROPULSION REQUIRED (propulsion requise) pour la désorbitation (Delta-V élevé)
|
+-- Mise en phase d'une constellation nécessaire ?
|     YES --> Ajouter 10-50 m/s pour l'ajustement de plan orbital / de phase
|
+-- Évitement de collision nécessaire ?
      YES --> Ajouter une réserve de 1-5 m/s par manœuvre
```

Règle clé : en dessous de ~500 km, vous n'avez presque certainement pas besoin de propulsion. Au-dessus de ~600 km, vous en avez presque certainement besoin. Entre 500 et 600 km, tout dépend de votre coefficient balistique et de la durée de votre mission.

Comparaison des technologies de propulsion

Type	Principe	I_{sp} (s)	Poussée	Masse d'ergols (100 m/s, satellite de 5 kg)	Masse sèche du système	Masse totale du système	Durée d'allumage	Coût
Gaz froid	Gaz sous pression éjecté par une tuyère	40--80	10--100 mN	0,87 kg	0,3 kg	**1,17 kg**	Minutes	~15 k€
Résistojet	Gaz chauffé avant éjection	80--150	10--50 mN	0,34 kg	0,3 kg	**0,64 kg**	Minutes	~25 k€
Électronébulisation (FEEP)	Métal liquide ionisé et accéléré par un champ électrique	500--1500	0,01--1 mN	0,04 kg	0,9 kg	**0,94 kg**	Mois	~50 k€
Effet Hall	Xénon ionisé et accéléré par des champs magnétique et électrique	800--1500	1--10 mN	0,05 kg	1,5 kg	**1,55 kg**	Semaines	~80 k€
	Décomposition	200--250	0,1--1 N	0,21 kg	1,0 kg	**1,21 kg**	Secondes	~60 k€

Type	Principe	I_{sp} (s)	Poussée	Masse d'ergols (100 m/s, satellite de 5 kg)	Masse sèche du système	Masse totale du système	Durée d'allumage	Coût
Monergol vert	catalytique d'un ergol non toxique							

Le compromis fondamental :

- I_{sp} **élevée (propulsion électrique) :** consomme très peu d'ergols mais offre une poussée très faible ; les manœuvres prennent donc des semaines ou des mois. Le matériel propulsif est en outre plus lourd et plus coûteux.
- I_{sp} **faible (chimique / gaz froid) :** consomme beaucoup plus d'ergols mais fournit une poussée élevée pour des manœuvres rapides. Le matériel est plus simple, plus léger et moins coûteux.

Choisissez en fonction des questions suivantes : de quel ΔV avez-vous besoin ? En combien de temps la manœuvre doit-elle être réalisée ? Quelle masse, quel volume et quel coût pouvez-vous vous permettre ?

Rappel des équations clés

Marge de sécurité structurale : $\mathrm{MoS} = \frac{\sigma_{\text{allow}}}{\sigma_{\text{design}} \times \mathrm{FoS}} - 1 \geq 0$ FoS : limite d'élasticité 1,25, rupture 1,5 (métaux)

Équation de Tsiolkovski : $\Delta V = I_{sp} \cdot g_0 \cdot \ln(m_0/m_f)$

Masse d'ergols : $m_{prop} = m_{dry} \times (e^{\Delta V/(I_{sp} \cdot g_0)} - 1)$ $g_0 = 9.80665$ m/s^2

Stockage de données : $S = V_{daily} \times N_{days} \times f_{safety}$

Fréquence propre fondamentale : $f_1 > 40$ Hz (exigence du déployeur)

Exemple résolu : structure et propulsion d'UniSat-1 (1U)

Conformité à la CDS

Paramètre	Spécification 1U	Conception d'UniSat-1	Conforme ?
Dimensions	100 x 100 x 113,5 mm	100 x 100 x 113,5 mm (structure 1U ISIS)	O
Masse maximale	2,0 kg (CDS) / 1,33 kg (Nano-Racks)	1,0 kg (objectif)	O
Matériau des rails	Al 7075-T6 anodisé dur	Structure standard ISIS	O

Paramètre	Spécification 1U	Conception d'UniSat-1	Conforme ?
Interrupteurs de déploiement	Au moins 1	2 (standard ISIS)	O
Goupille RBF	Obligatoire	Incluse	O
Décalage du centre de gravité	<= 2 cm	< 1 cm (aménagement symétrique)	O
Saillies (configuration repliée)	Aucune hors de l'enveloppe des rails	Antenne UHF repliée le long d'un rail	O

Décision relative à la propulsion

Altitude de l'orbite : 400 km. **Durée de vie naturelle :** ~8--14 mois (coefficient balistique $\mathrm{BC} = \mathrm{m}/(\mathrm{C_D A}) = 1.0/(2.2 \times 0.01) = 45.5$ kg/m^2).

La règle FCC des 5 ans est respectée sans propulsion. Aucun maintien d'orbite n'est nécessaire (mission de 6 mois). Aucun phasage de constellation. **Décision : pas de propulsion.**

Marge structurale (charge axiale)

Données : masse = 1,0 kg, charge axiale = 9 g, 4 rails.

$$\mathrm{F_{axial}} = \frac{1.0 \times 9 \times 9.81}{4} = \frac{88.3}{4} = 22.1 \text{ N par rail}$$

$$\sigma = \frac{22.1}{8.5 \times 10^{-3} \times 8.5 \times 10^{-3}} = \frac{22.1}{7.225 \times 10^{-5}} = 0.31 \text{ MPa}$$

$$\mathrm{MoS_y} = \frac{503}{0.31 \times 1.25} - 1 = \frac{503}{0.3875} - 1 = 1297 \gg 0$$ **Conforme** (avec une très large marge)

Idée essentielle : la contrainte axiale quasi statique n'est jamais le cas dimensionnant pour les CubeSat. Les vrais risques structuraux sont : (a) la fatigue des soudures des cartes électroniques sous vibrations aléatoires, (b) la fiabilité des mécanismes de déploiement, (c) la rigidité (fréquence propre fondamentale > 40 Hz).

Liste des équipements

#	Catégorie	Composant	Masse (g)	Puissance (W)	Coût (k€)
1	Structure	Structure 1U ISIS	200	--	4,0
2	EPS + batterie	GomSpace P31us	200	0,3	12,0
3	Cellules solaires	GaAs fixées sur la structure (5 faces)	50	--	8,0
4	OBC	MSP430/Cortex-M sur mesure	30	0,3	3,0
5	Télécom	NanoCom AX100 (UHF)	60	0,5	8,0
6	Antenne	Monopôle UHF (déployable)	20	--	2,0
7	Charge utile	Carte magnétomètre MEMS	50	0,2	5,0
8	SCAO	Aimant permanent + barreaux d'hystérésis	30	0	1,0
9	Harnais	Câbles internes, connecteurs	50	--	1,0
	TOTAL		**690**	**~1,3 (crête)**	**~44**

Marge de masse : 1330 - 690 = 640 g (48 %). Avec 20 % de marge équipement + 20 % de marge système (MEV) : 1330 - 994 = 336 g (25 %). **Vert.**

Partie A : Vérification de la conformité à la CDS

Exigence de la CDS	Valeur de votre conception	Spécification	Conforme ?
Format : _____ U	Dimensions : _____ mm	_____ mm	O / N
Masse maximale	_____ kg (humide)	_____ kg	O / N
Matériau des rails		Al anodisé dur	O / N
Interrupteurs de déploiement	_____ (quantité)	Au moins 1	O / N
Goupille RBF prévue	O / N	Obligatoire	O / N
Aucune saillie hors des rails (configuration repliée)	O / N	Obligatoire	O / N
Centre de gravité à moins de 2 cm du centre géométrique	Décalage estimé : _____ cm	<= 2 cm	O / N
Fréquence propre fondamentale	Estimée : _____ Hz	> 40 Hz	O / N

Points de non-conformité et actions correctives :

Partie B : Calcul de la marge structurale

Charge de lancement axiale : _ g **Charge de lancement latérale :** ___ g

Charge par rail (4 rails, répartition égale) :

$$F_{axial} = \frac{m \times a_{axial} \times g_0}{4} = \frac{\quad \times \quad \times 9.81}{4} = \quad \text{_____ N}$$

Contrainte dans le rail (section 8,5 x 8,5 mm = 7.225×10^{-5} m^2) :

$$\sigma = \frac{F}{A} = \frac{\quad}{7.225 \times 10^{-5}} = \quad \text{_____ MPa}$$

Marge de sécurité (limite d'élasticité, Al 7075-T6, $\sigma_y = 503$ MPa) :

$$MoS = \frac{503}{\quad \times 1.25} - 1 = \quad \text{_____}$$

Conforme ? O / N

Partie C : Décision relative à la propulsion

Votre mission a-t-elle besoin de propulsion ?

Question	Réponse
Altitude de l'orbite	_____ km
Durée de vie orbitale naturelle	_____ ans
Conforme à la règle FCC des 5 ans sans propulsion ?	O / N
Maintien d'orbite nécessaire ?	O / N
Phasage de constellation nécessaire ?	O / N
Désorbitation active nécessaire ?	O / N

Décision : propulsion / pas de propulsion

Si vous retenez une propulsion, remplissez cette partie. Détaillez tous les calculs.

ΔV **total requis :**

Manœuvre	ΔV (m/s)
Maintien d'orbite (_____ ans)	
Désorbitation	
Marge pour l'évitement de collision	
Total	

Type de propulsion retenu : ___ $I_{sp} =$ _____ s

Masse d'ergols (Tsiolkovski) :

$m_{prop} = m_{dry} \times (e^{\Delta V/(I_{sp} \times g_0)} - 1)$

$= _ \times (e^{\ /(\ \times 9.81)} - 1) = \ \times (e^{\ } - 1) = __ \times _ \ = ___$ kg

---

Masse sèche du système (propulseur + réservoir + alimentation) : _____ kg

Masse totale du système propulsif : _____ kg (ergols + masse sèche)

Fraction de la masse totale du satellite : _____ %

Partie D : Journal de choix des équipements

À l'aide de l'Equipment Browser de SpaceCDF, choisissez les composants de chaque catégorie :

Catégorie	Composant retenu	Fabricant	Masse (kg)	Puissance (W)	Coût (k€)	Qté	Masse totale
Carte EPS						1	
Batterie						1	

Catégorie	Composant retenu	Fabricant	Masse (kg)	Puissance (W)	Coût (k€)	Qté	Masse totale
Panneaux solaires							
OBC						1	
Roue de réaction						x	
Magnétocoupleur						x	
Senseur stellaire							
Senseur solaire						x	
Transpondeur						1	
Antenne							
Charge utile						1	
Structure						1	
Harnais						1	
Propulsion							
TOTAL			_____		_____		

Estimation paramétrique (séance 2.4) : _____ kg

Total fondé sur les équipements : _____ kg

Écart : _ kg (___ %)

Des incompatibilités ont-elles été détectées ? (bande RF, tension ou interface incompatibles)

Partie E : Étude de compromis sur un composant

Sous-système étudié : _____ **Options comparées :** 3

Critère	Pondération	Option A : __	Note	Option B : __	Note	Option C : __	Note
Masse	0,20						
Puissance	0,15						
Coût	0,20						
TRL	0,15						

Critère	Pondération	Option A : __	Note	Option B : __	Note	Option C : __	Note
Héritage en vol	0,15						
Performances	0,15						
Total pondéré	**1,00**		_____		_____		_____

Option retenue : ___ Note : ___

Justification (au-delà des chiffres) :

Partie F : Contrôle final de l'état des bilans

Après le choix des équipements, consignez l'état final des bilans :

Bilan	Valeur	Marge	État
Masse (humide vs allocation)	_ / ___ kg	_____ %	V / O / R
Puissance (mode le plus défavorable vs générateur solaire)	_ / ___ W	_____ %	V / O / R
Marge de liaison	_____ dB	>= 3 dB ?	V / O / R
Coût vs plafond	_ / ___ M€	_____ %	V / O / R
Pointage (RSS vs exigence)	_ / ___°	_____ %	V / O / R
Données (liaison descendante vs production)	_ / ___ Go/jour	_____ %	V / O / R

Un bilan n'est-il pas bouclé ? _____

Correction proposée : _____

Justification des décisions

Expliquez POURQUOI vous avez pris chacune des décisions clés relatives à la structure et à la propulsion.

Justification du choix du format (pourquoi cette taille, et pas plus grande ou plus petite ?) :

Justification de la décision relative à la propulsion (sans propulsion : pourquoi pas ? avec propulsion : pourquoi ce type ?) :

Justification du choix des équipements (quels compromis entre composants ont été les plus difficiles ? quelles concessions avez-vous faites ?) :

Notes et réflexions

Fiche 4.1 : Choix des équipements et nomenclature

Nom : _____ Date : ___ Équipe : _____

Nom de la mission : _____ Format : ____U

Partie A : Décisions faire, acheter ou réutiliser

Pour chaque sous-système, documentez la décision d'approvisionnement et sa justification :

Sous-système	Décision (acheter/réutiliser/faire)	Justification	Délai d'approvisionnement
Structure			
EPS (générateur solaire)			
EPS (batterie)			
EPS (distribution)			
OBC			
SCAO (capteurs)			
SCAO (actionneurs)			
TTC (émetteur-récepteur)			
TTC (antenne)			
Thermique			
Charge utile			
Propulsion (le cas échéant)			

Partie B : Nomenclature (BOM)

Complétez la nomenclature à partir des choix effectués dans l'Equipment Browser de SpaceCDF :

ID de l'article	Composant	Fabricant	Référence	Qté	Masse (g)	Puissance (W)	Coût (k€)	TRL	ECCN
STR-001									
EPS-001									
EPS-002									
EPS-003									
OBC-001									
AOCS-001									

ID de l'article	Composant	Fabricant	Référence	Qté	Masse (g)	Puissance (W)	Coût (k€)	TRL	ECCN
AOCS-002									
AOCS-003									
TTC-001									
TTC-002									
THM-001									
PLD-001									
HRN-001									

Partie C : Suivi des bilans

Une fois tous les choix effectués, relevez les valeurs des bilans en temps réel dans le Dashboard de SpaceCDF :

Bilan	Total de la nomenclature	Estimation paramétrique	Allocation	Marge	Marge (%)
Masse sèche	_____ g	_____ g	_____ g	_____ g	_____ %
Puissance crête	_____ W	_____ W	_____ W	_____ W	_____ %
Coût total	_____ k€	_____ k€	_____ k€	_____ k€	_____ %
Volume	_ **% de** _U		100 %	_____ %	

Tout tient-il dans les allocations ? O / N

Sinon, que modifieriez-vous ? _____

Partie D : Évaluation au titre du contrôle des exportations

Énumérez les composants susceptibles d'exiger une licence d'exportation :

Composant	ECCN / catégorie USML	Contrôlé ?	Licence requise ?	Action nécessaire
		O / N	O / N	
		O / N	O / N	
		O / N	O / N	
		O / N	O / N	

Y a-t-il des articles soumis aux ITAR ? O / N

Si oui, quel accord TAA (*Technical Assistance Agreement*) ou quelle licence DSP-5 faut-il ?

Partie E : Vérification de la compatibilité des interfaces

Pour chaque composant retenu, vérifiez la compatibilité des interfaces :

Composant	Tension du bus OK ?	Protocole de données OK ?	Bande RF compatible ?	Connecteur OK ?	Notes
	O / N	O / N	O / N / S.O.	O / N	
	O / N	O / N	O / N / S.O.	O / N	
	O / N	O / N	O / N / S.O.	O / N	
	O / N	O / N	O / N / S.O.	O / N	
	O / N	O / N	O / N / S.O.	O / N	
	O / N	O / N	O / N / S.O.	O / N	

Partie F : Résolution d'une incompatibilité d'interface

Décrivez une incompatibilité d'interface constatée lors du choix des équipements et la manière dont vous l'avez résolue :

Problème : _____

Composants concernés : _____

Cause première : _____

Résolution retenue : _____

Incidence sur les bilans : _____

Notes et réflexions

Quelle a été la décision de choix d'équipement la plus difficile ? Pourquoi ?

Fiche 4.2 : Planification de la vérification et de la validation

Nom : _____ Date : ___ Équipe : _____

Nom de la mission : _____

Partie A : Attribution des méthodes IADT

Pour 10 exigences clés de votre Matrice V&V (V&V Matrix) dans SpaceCDF, attribuez la méthode de vérification et justifiez-la :

#	ID exig.	Texte de l'exigence (abrégé)	Méthode (I/A/D/T)	Phase (B/C/D)	Niveau (équip./sous-syst./syst.)	Justification
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Décompte : analyse : ___ / essai (test) : ___ / démonstration : ___ / inspection : ___

Partie B : Exigences à double méthode

Identifiez 3 exigences qui nécessitent À LA FOIS une analyse (confiance précoce) ET un essai (preuve finale) :

ID de l'exigence	Texte de l'exigence	Analyse (phase B)	Essai (phase C/D)	Pourquoi les deux ?

Partie C : Séquence d'essais d'environnement

Pour le lanceur retenu, spécifiez la séquence complète d'essais protovol :

Lanceur : ___ Référence du manuel utilisateur (PUG) : ___

Étape	Essai	Spécification	Durée	Critères de réussite
1	Essai fonctionnel initial	Référence complète des performances	_____ h	Tous les paramètres nominaux
2	Vibrations sinusoïdales	_ g, - __ Hz	_____ min/axe x 3	Aucun décalage de résonance > 5 %
3	Vibrations aléatoires	_____ gRMS global	_____ min/axe x 3	Aucun dommage structural
4	Essai fonctionnel après vibrations	Identique à l'étape 1	_____ h	Comparaison avec la référence
5	Vide thermique -- chaud	+ _____ °C (max. prévu + 10 °C)	_____ cycles	Fonctionnel à l'extrême chaud
6	Vide thermique -- froid	- _____ °C (min. prévu - 10 °C)	_____ cycles	Fonctionnel à l'extrême froid
7	Essai fonctionnel après TVAC	Identique à l'étape 1	_____ h	Comparaison avec la référence
8	Essai de CEM	Requis ? O / N	_____ jour	Aucune interférence
9	Mesure de la masse	Balance étalonnée (+/- 0,01 kg)	30 min	M <= _____ kg
10	Vérification de l'insertion dans le déployeur	Déployeur _____	2 h	S'insère ; coulisse librement

Durée totale estimée de la campagne d'essais : _____ semaines

---

Partie D : Profil de l'essai de vibrations

Relevez le profil de DSP des vibrations aléatoires dans le manuel utilisateur (PUG) de votre lanceur :

Fréquence (Hz)	Niveau de DSP (g^2/Hz)	Pente
20		Début
20 - _____		+ _____ dB/oct
_ - ___		Plat
_____ - 2000		- _____ dB/oct
2000		Fin

gRMS global (calculé) : _____ gRMS

Détaillez votre calcul :

Partie E : Profil d'un cycle TVAC

Esquissez ou décrivez un cycle TVAC :

Extrême chaud : + _ **°C Extrême froid : -** ___ °C

Vitesse de rampe : _ **°C/min Durée de palier aux extrêmes :** ___ h

Essai fonctionnel à chaque extrême ? O / N **Durée de l'essai fonctionnel :** _____ h

Calculez la durée d'un cycle :

t_cycle = _____

= _____ heures

Campagne TVAC totale : _ **cycles x *h* +** __ h de mise en place = _ **h =** ___ jours

Partie F : Identification des dérogations

Certaines exigences ne peuvent-elles pas être vérifiées par la méthode standard ? Documentez les dérogations potentielles :

ID exig.	Méthode standard	Solution de remplacement proposée	Justification	Risque

Notes et réflexions

Quel essai d'environnement jugez-vous le plus critique pour votre mission ? Pourquoi ?

Fiche 4.3 : Risques, interfaces et AMDEC

Nom : _____ Date : ___ Équipe : _____

Nom de la mission : _____

Partie A : Registre des risques

Identifiez au moins 5 risques techniques pour la conception de votre mission. Attribuez à chacun un score sur la matrice 5 x 5.

Rappel du calcul : L x C = score (L = vraisemblance, *likelihood* ; C = conséquence). Faible (1-4), moyen (5-9), élevé (10-15), critique (16-25).

#	Description du risque	L (1-5)	C (1-5)	Score	Catégorie (F/M/É/C)	Stratégie de réduction	Responsable (poste)	Score après réduction
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								

Combien de risques sont élevés ou critiques (avant réduction) ? _____

Combien restent élevés ou critiques après réduction ? _____

Partie B : Report sur la matrice des risques 5 x 5

Reportez vos risques sur la matrice ci-dessous. Inscrivez le numéro du risque dans la case appropriée.

```
              Conséquence ->
              1       2       3       4       5
P   5 |       |       |       |       |       |
r   4 |       |       |       |       |       |
o   3 |       |       |       |       |       |
b   2 |       |       |       |       |       |
a   1 |       |       |       |       |       |
```

Partie C : Matrice d'interfaces N-carré (N^2)

Remplissez la matrice d'interfaces des sous-systèmes de votre mission. Utilisez les abréviations suivantes : - **P** = puissance (électrique) - **D** = données (I2C, SPI, UART, CAN, RS-422) - **R** = RF (coaxial) - **M** = mécanique (fixation, alignement) - **T** = thermique (conductif/radiatif)

	EPS	OBC	SCAO	TTC	Charge utile	Structure
EPS	---					
OBC		---				
SCAO			---			
TTC				---		
Charge utile					---	
Structure						---

Nombre total d'interfaces identifiées : _____

Conflits d'interface détectés : (décrivez-en au moins 2)

1. Conflit : _____

Résolution : _____

1. Conflit : _____

Résolution : _____

Partie D : Tableau d'AMDEC (FMECA)

Remplissez le tableau pour 4 composants critiques :

Composant	Fonction	Mode de défaillance	Cause	Effet local	Effet système	Gravité (1-5)	Méthode de détection	Disposition compensatoire

Partie E : Analyse des points de défaillance unique

Énumérez tous les points de défaillance unique (SPF) de votre conception :

#	Composant	Mode de défaillance	Effet sur la mission	SPF ?	Acceptable ?	Réduction (si non acceptable)
1				O/N	O/N	
2				O/N	O/N	

#	Composant	Mode de défaillance	Effet sur la mission	SPF ?	Acceptable ?	Réduction (si non acceptable)
3				O/N	O/N	
4				O/N	O/N	
5				O/N	O/N	

Nombre total de SPF identifiés : _ Acceptés : *Réduits* : __

Partie F : Calcul de fiabilité

Calculez la fiabilité série de la chaîne critique de votre mission (composants qui doivent tous fonctionner pour que la mission réussisse) :

Composant	Fiabilité individuelle (R_i)	Durée de mission considérée

R_series = R_1 x R_2 x … x R_n = _____

R_series = _____

Si vous ajoutiez de la redondance sur un composant (p. ex. double mécanisme de déploiement), refaites le calcul :

R_redundant = 1 - (1 - R)^2 = 1 - (1 - _)^2 = ___

Nouvelle R_series (avec redondance) = _____

Amélioration : de _ à (+ __ points de pourcentage)

Partie G : Discussion sur les risques

Quel est l'élément le plus risqué de votre conception ? Que faudrait-il (coût, masse, délais) pour ramener ce risque à un niveau acceptable ?

Notes et réflexions

Quel point de défaillance unique vous inquiète le plus ? L'accepteriez-vous, ou sa réduction est-elle indispensable ?

Fiche 4.4 : Estimation des coûts et revue de conception

Nom : _____ Date : ___ Équipe : _____

Nom de la mission : _____

Partie A : Estimation du coût de la mission (WBS)

Complétez à la fois avec des estimations paramétriques (onglet Coûts (Cost) de SpaceCDF) et des estimations ascendantes (devis fournisseurs de la nomenclature) :

N° WBS	Élément	Paramétrique (k€)	Ascendante (k€)	Écart	Notes
1.0	Gestion de programme				
2.0	Ingénierie système				
3.0	Assurance de mission				
4.0	Charge utile				
5.0	Matériel de la plateforme				
	5.1 Structure et mécanismes				
	5.2 EPS				
	5.3 SCAO				
	5.4 TTC				
	5.5 OBC et gestion des données				
	5.6 Thermique				
	5.7 Propulsion				
	5.8 Harnais				
6.0	Intégration et essais				
7.0	Logiciel (FSW + GSW)				
8.0	Services de lancement				
9.0	Segment sol				
10.0	Exploitation (_____ ans)				
	TOTAL	_____	_____		

Partie B : Niveaux de confiance

Estimation P50 (votre meilleure estimation) : _____ k€

Estimation P70 (P50 x 1,2) : _____ k€

Estimation P80 (P50 x 1,3) : _____ k€

Expliquez votre raisonnement sur le multiplicateur (1,3 est-il approprié, ou devrait-il être plus élevé pour votre mission ?) :

Partie C : Coût d'une constellation (le cas échéant)

Nombre de satellites : _ Taux d'apprentissage : ___ %

b = ln(learning_rate) / ln(2) = ln(_) / ln(2) = ___

Unité n°	Coût unitaire (k€) = C_1 x N^b	Cumul (k€)
1		
2		
4		
8		
_____ (total)		

Détaillez votre calcul du coût total de la constellation :

Matériel : _ **unités x *k€ en moyenne* =** __ k€

Rechanges (_ ***%)*** **:** __ unités x _ **k€ =** ___ k€

Lancement : _ **satellites x *k€* =** __ k€

Segment sol : _____ k€

Exploitation (_ **ans) :** ___ k€

PM/SE/MA (gestion de projet, ingénierie système, assurance de mission) : _____ k€

Coût total de la constellation : _ k€ = ___ M€

Coût P80 de la constellation (x 1,3) : _____ M€

Partie D : Facteurs de coût

Les 3 principaux facteurs de coût de votre mission (d'après le Cost Breakdown de SpaceCDF) :

Rang	Élément de coût	Coût (k€)	% du total	Pourquoi est-il coûteux ?
1				
2				
3				

Que modifieriez-vous pour réduire le coût total de 20 % ?

Partie E : État de préparation à la revue de conception

Dans l'onglet Gate Review de SpaceCDF, évaluez votre état de préparation à la SRR ou à la PDR :

#	Critère de jalon	État (réussi/échoué/manuel)	Emplacement des preuves	En cas d'échec : action nécessaire
1	Besoin de mission justifié			
2	Exigences complètes et traçables			
3	Tous les bilans bouclés avec marge			
4	Équipements choisis (nomenclature complète)			
5	Interfaces définies, conflits résolus			
6	Démarche de V&V définie			
7	Risques identifiés avec mesures de réduction			
8	Estimation des coûts avec WBS			
9	ConOps défini			
10	Conformité en matière de durabilité			

Critères obligatoires satisfaits : _ / ___

État de préparation global : PRÊT / NON PRÊT

Actions à mener pour être prêt :

1.
2.
3.

Partie F : Préparation de la présentation

Établissez le plan de votre présentation de revue de conception de 12 minutes :

Section	Durée	Message clé	Preuves / données à montrer
1. Besoin de mission	2 min		

Section	Durée	Message clé	Preuves / données à montrer
2. Pourquoi l'espace ?	2 min		
3. Conception du système	3 min		
4. Équipements et V&V	2 min		
5. Risques et coûts	2 min		
6. Exploitation et retour d'expérience	1 min		

Notes et réflexions

Quel est l'élément le plus incertain de votre estimation des coûts ? Comment réduiriez-vous cette incertitude ?

Fiche 5.1 : Segment sol et architecture des opérations

Nom : _____ Date : ___ Équipe : _____

Nom de la mission : _____ Orbite : *km, inclinaison de* __°

Partie A : Analyse des contacts avec la station sol

Calculez la durée de contact et le volume de données par passage pour votre mission.

Paramètres d'entrée

Paramètre	Valeur	Source
Altitude orbitale (h)	_____ km	Choix d'orbite dans SpaceCDF
Angle d'élévation minimal (epsilon)	_____°	Spécification de la station sol (typiquement 5-10)
Débit de la liaison descendante (R)	_____ Mbit/s	Bilan de liaison SpaceCDF
Efficacité protocolaire (eta)	_____ (typiquement 0,85-0,95)	Estimation du surdébit CCSDS
Latitude de la station sol	_____°	Station retenue
Rayon terrestre (R_E)	6371 km	Constante

Calculs

Distance oblique maximale :

rho = R_E x (sqrt((h/R_E + 1)^2 - cos^2(epsilon)) - sin(epsilon))

rho = 6371 x (sqrt((_**/6371 + 1)^2 - cos^2(*)) - *sin(*__))

rho = _____ km

Durée moyenne d'un passage (approximative) :

T_avg ~ _____ minutes (d'après STK/SpaceCDF ou par estimation : ~6 min pour une SSO à 500 km)

Volume de données par passage :

V_data = R x T x eta = _ **Mbit/s x *s x*** __ = _ **Mbit =** ___ Mo

Partie B : Bouclage du bilan de données

Paramètre	Valeur	Unité
Données produites par jour (charge utile)		Mo/jour
Données produites par jour (servitude)		Mo/jour

Paramètre	Valeur	Unité
Production quotidienne totale		**Mo/jour**
Passages par jour (station 1 : _____)		passages
Données par passage (station 1)		Mo
Sous-total liaison descendante (station 1)		Mo/jour
Passages par jour (station 2 : _____)		passages
Données par passage (station 2)		Mo
Sous-total liaison descendante (station 2)		Mo/jour
Capacité quotidienne totale de liaison descendante		**Mo/jour**
Marge du bilan de données		**Mo/jour**
Marge en pourcentage		**%**

Le bilan de données est-il bouclé ? O / N

Sinon, quelles modifications permettraient de le boucler ? (cochez toutes celles qui s'appliquent)

- [ ] Ajouter une autre station sol à : ___
- [ ] Porter le débit à : _ **Mbit/s (nécessite :** _____)
- [ ] Réduire la production de données de la charge utile à : _ **Mo/jour (incidence :** _____)
- [ ] Ajouter une compression à bord (taux : _____:1)
- [ ] Utiliser le réseau SatNOGS pour des passages supplémentaires
- [ ] Autre : _____

Partie C : Conception du réseau de stations sol

Station n°	Lieu	Latitude	Antenne	Bande	Débit	Passages/ jour	Rôle
1							TTC principale
2							Liaison descendante charge utile
3							Secours/SatNOGS

Estimation du coût total du segment sol : _____ k€

Élément de coût	Coût annuel (k€)	Notes
Location / propriété des antennes		
Licence du logiciel MCS		

Élément de coût	Coût annuel (k€)	Notes
Connectivité réseau		
Personnel d'exploitation (_____ ETP)		
Total annuel		
Durée de vie de la mission (_____ ans)		

Partie D : Chronologie de la LEOP

Construisez la chronologie de la LEOP pour les 72 premières heures après la séparation :

Heure (UTC)	Temps SIM	Activité	Critère de réussite	État
T+0	Séparation	Libération des interrupteurs de déploiement		[ ]
T+30 min	Expiration de la minuterie	Commande du déploiement de l'antenne		[ ]
T+_____		Acquisition de la balise	Verrouillage de la porteuse	[ ]
T+_____		Première télémesure de servitude (HK)	Données décodées	[ ]
T+_____		Première télécommande envoyée	ACK reçu	[ ]
T+_____		Déploiement du générateur solaire (s'il est distinct)	Production de puissance confirmée	[ ]
T+_____		Initialisation du SCAO	Détermination d'attitude active	[ ]
T+_____		Étalonnage du SCAO	Pointage < _____°	[ ]
T+_____		Validation du duplex intégral	Liaisons montante et descendante au débit opérationnel	[ ]
T+_____		Évaluation de l'état de santé terminée	Tous les sous-systèmes nominaux	[ ]

Partie E : Chronologie des opérations de la mission (diagramme de Gantt)

Esquissez la chronologie des opérations, du lancement à la fin de vie :

```
Phase :      LEOP  Recette     Début expl.  Opérations nominales       EOL
Semaine : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  ... 26 ... 52 ... 104 ... 156
          |  |  |  |  |  |  |  |  |       |      |       |       |
Effectifs : ____________________________________________________
          24/7     16/7        8/5         8/5 ou automatisé   8/5
```

```
Jalons clés :
  L+___ : première lumière
  L+___ : fin de la recette en orbite
  L+___ : manœuvre de maintien d'orbite (le cas échéant)
  L+___ : fin de la mission nominale
  L+___ : mission prolongée (le cas échéant)
  L+___ : passivation et désorbitation
```

Notes et réflexions

Quel est l'aspect le plus difficile de la conception de votre segment sol ? Que feriez-vous différemment avec un budget plus important ?

Fiche 5.2 : Concepts d'opérations de mission

Nom : _____ Date : ___ Équipe : _____

Nom de la mission : _____

Partie A : Modes opérationnels

Définissez tous les modes opérationnels de votre engin spatial. Saisissez-les dans le ConOps Editor de SpaceCDF.

Mode	Description	Puissance (W)	Débit	Condition d'entrée	Condition de sortie
Survie					
Amortissement					
Attente					
Science					
Liaison descendante					
Éclipse					
Manœuvre					

Vérifiez : le bilan de puissance est-il bouclé dans chaque mode ?

Mode	Puissance consommée (W)	Puissance disponible (W)	Marge (W)	Bouclé ?
Survie				O / N
Amortissement				O / N
Attente				O / N
Science				O / N
Liaison descendante				O / N
Éclipse (batterie seule)				O / N

Partie B : Règles FDIR

Définissez au moins 5 règles FDIR pour votre engin spatial :

#	Description du défaut	Méthode de détection	Seuil	Niveau FDIR (0-4)	Réponse autonome	Procédure de reprise
1						
2						

#	Description du défaut	Méthode de détection	Seuil	Niveau FDIR (0-4)	Réponse autonome	Procédure de reprise
3						
4						
5						
6						

Le mode survie peut-il maintenir l'engin spatial indéfiniment (puissance + thermique) ? O / N

Sinon, quelle est la durée maximale en mode survie ? _____ heures

Chaque action FDIR autonome peut-elle faire l'objet d'un forçage depuis le sol ? O / N

Sinon, lesquelles ne le peuvent pas ? _____

Partie C : Procédure nominale

Rédigez une procédure nominale pour votre mission (observation scientifique ou transmission de données au sol) :

ID de la procédure : ___ Titre : _____

Préconditions :

Étape	Action	Résultat attendu	En cas d'échec
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Postconditions :

Partie D : Procédure de contingence

Rédigez une procédure de contingence (p. ex. reprise après passage en mode survie, rétablissement après perte de communication) :

ID de la procédure : ___ Titre : _____

Condition de déclenchement :

Niveau de gravité : vert / jaune / orange / rouge

Étape	Action	Résultat attendu	En cas d'échec	Délai d'attente
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Escalade : si cette procédure échoue, faites remonter à : _____

Postconditions :

Partie E : Effectifs d'exploitation

Estimez les effectifs nécessaires pour chaque phase de la mission :

Phase	Durée	Quarts/jour	Personnes/quart	Total ETP	Coût annuel (k€)
LEOP	_____ jours	3 (24/7)			
Recette en orbite	_____ semaines	2 (16/7)			
Premières opérations	_____ mois	1 (8/5)			
Opérations nominales	_____ ans	1 (8/5) ou automatisé			
Fin de vie	_____ semaines	1 (8/5)			
Total					

Partie F : Scénario d'anomalie

Scénario hypothétique : votre satellite passe en mode survie pendant un week-end. Le prochain contact sol a lieu lundi matin (dans 40 heures). Déroulez votre réponse :

1. **Que fait l'engin spatial en mode survie ?**

1. **Survivra-t-il 40 heures ? (Vérifiez la puissance et la thermique.)**

1. **Quelle télémesure examinerez-vous en premier lundi ?**

1. **Quel est votre plan de reprise ?**

Notes et réflexions

Quel degré d'autonomie votre engin spatial doit-il avoir ? Où se situe la frontière entre la prise de décision à bord et le contrôle depuis le sol ?

Fiche 5.3 : Journée de simulation de mission

Nom : _____ Date : ___ Équipe : _____

Nom de la mission : _____

Votre rôle : _____ (FD / SC / GSO / PO / FD-nav / Logger)

Journal des événements de la simulation

Consignez TOUS les événements, décisions et actions en temps réel pendant la simulation :

#	Temps SIM	Heure réelle	Événement / observation	Action menée	Résultat	Consigné par
1	T+0		Séparation			
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Liste de vérification de la LEOP

Cochez chaque jalon de la LEOP dès qu'il est atteint pendant la simulation :

#	Jalon	Heure d'atteinte	État	Notes
1	Séparation confirmée		[ ]	
2	Minuterie de 30 min expirée		[ ]	
3	Antenne déployée		[ ]	
4	Balise acquise		[ ]	
5	Première télémesure de servitude (HK) décodée		[ ]	
6	Première télécommande acquittée (ACK)		[ ]	
7	Générateur solaire déployé (si distinct)		[ ]	
8	Amortissement (detumbling) du SCAO terminé		[ ]	
9	Étalonnage du SCAO terminé		[ ]	
10	Duplex intégral validé		[ ]	
11	Tous les sous-systèmes nominaux		[ ]	

Fiche de traitement d'anomalie 1

Remplissez cette fiche pour chaque anomalie injectée pendant la simulation.

Champ	Saisie
ID de l'anomalie	ANO-SIM-001
Temps SIM	
Heure réelle	
Gravité	vert / jaune / orange / rouge
Sous-système concerné	

Observation (valeurs de télémesure exactes et symptômes) :

Évaluation initiale (que s'est-il passé selon vous ?) :

Diagnostic (cause première après investigation) :

Actions menées (télécommandes envoyées, procédures exécutées) :

Étape	Heure	Action	Résultat attendu	Résultat obtenu
1				
2				
3				
4				
5				

Résultat final (état du système après traitement) :

Suivi nécessaire :

Procédure utilisée : ___ A-t-elle fonctionné telle que rédigée ? O / N / en partie

Sinon, quelles modifications sont nécessaires ? _____

Fiche de traitement d'anomalie 2

Champ	Saisie
ID de l'anomalie	ANO-SIM-002
Temps SIM	
Heure réelle	
Gravité	vert / jaune / orange / rouge
Sous-système concerné	

Observation (valeurs de télémesure exactes et symptômes) :

Évaluation initiale (que s'est-il passé selon vous ?) :

Diagnostic (cause première après investigation) :

Actions menées (télécommandes envoyées, procédures exécutées) :

Étape	Heure	Action	Résultat attendu	Résultat obtenu
1				
2				
3				
4				
5				

Résultat final (état du système après traitement) :

Suivi nécessaire :

Procédure utilisée : ___ A-t-elle fonctionné telle que rédigée ? O / N / en partie

Sinon, quelles modifications sont nécessaires ? _____

Fiche de traitement d'anomalie 3

Champ	Saisie
ID de l'anomalie	ANO-SIM-003
Temps SIM	
Heure réelle	
Gravité	vert / jaune / orange / rouge
Sous-système concerné	

Observation (valeurs de télémesure exactes et symptômes) :

Évaluation initiale :

Diagnostic :

Actions menées :

Étape	Heure	Action	Résultat attendu	Résultat obtenu
1				
2				
3				
4				

Résultat final :

Procédure utilisée : ___ A-t-elle fonctionné telle que rédigée ? O / N / en partie

---

État de la recette en orbite

À l'issue de la phase de recette en orbite de la simulation, consignez l'état de vérification de chaque sous-système :

Sous-système	Vérification terminée ?	Performances vs spécification	Problèmes constatés
EPS	[ ]	Nominal / dégradé / défaillant	
OBC	[ ]	Nominal / dégradé / défaillant	
SCAO	[ ]	Nominal / dégradé / défaillant	
TTC	[ ]	Nominal / dégradé / défaillant	
Thermique	[ ]	Nominal / dégradé / défaillant	
Charge utile	[ ]	Nominal / dégradé / défaillant	
Propulsion	[ ]	Nominal / dégradé / défaillant / S.O.	

Synthèse des opérations nominales

À l'issue de la phase d'opérations nominales, consignez :

Indicateur	Prévu	Réel (simulé)	Écart
Observations scientifiques réalisées			
Données transmises au sol (Mo)			
Anomalies rencontrées			
Contacts sol établis			
Passages en mode survie			

Débriefing de la simulation

Qu'est-ce qui a bien fonctionné ?

Qu'est-ce qui pourrait être amélioré ?

Faiblesses de conception révélées par la simulation :

Modifications de procédures nécessaires :

Lacunes FDIR identifiées :

Notes et réflexions

Quel a été le moment le plus stressant de la simulation ? Que vous a-t-il appris sur les opérations ?

Fiche 5.4 : Revue finale et présentations

Nom : _____ Date : ___ Équipe : _____

Nom de la mission : _____

Partie A : Synthèse de la conception finale

Relevez l'état final de votre conception dans le Dashboard de SpaceCDF :

Paramètre	Valeur	Unité	Marge	Marge (%)	État (V/O/R)
Masse sèche		kg			
Masse humide (si propulsion)		kg			
Puissance du générateur solaire (EOL)		W			
Capacité de la batterie		Wh			
Marge de liaison (cas le plus défavorable)		dB			
Précision de pointage		°			
Équilibre des données		Mo/jour			
Coût total (P50)		k€			
Coût total (P80)		k€			
Score de conformité en matière de débris		/100			
Durée de vie de la mission		ans			

Tous les bilans sont-ils bouclés ? O / N **Sinon, lesquels ne le sont pas ?** _____

Nombre de conflits non résolus : _____

Partie B : Liste de vérification de la documentation

Cochez chaque document généré depuis l'onglet Exports de SpaceCDF :

Document	Généré ?	Complet ?	Notes
MRD (document des exigences de mission)	[ ]	[ ]	
Spécification technique	[ ]	[ ]	
Plan de vérification	[ ]	[ ]	
Document ConOps	[ ]	[ ]	
SEMP (plan de management de l'ingénierie système)	[ ]	[ ]	
IRD (document des exigences d'interface)	[ ]	[ ]	

Document	Généré ?	Complet ?	Notes
Plan de gestion des risques	[ ]	[ ]	
Plan d'essais	[ ]	[ ]	
Nomenclature	[ ]	[ ]	
Modèle de notification UIT	[ ]	[ ]	
Dossier LSTS (RSSSA)	[ ]	[ ]	
Évaluation au titre du contrôle des exportations	[ ]	[ ]	
Rapport de fin de vie	[ ]	[ ]	
Immatriculation auprès du CUPEEA (COPUOS)	[ ]	[ ]	

Nombre total de documents générés : _____ / 14

Partie C : Plan de la présentation

Préparez votre présentation de revue de conception finale de 12 minutes :

Section	Durée	Points clés à aborder	Preuves / données à montrer
1. Besoin de mission	2 min		
2. Pourquoi l'espace ?	2 min		
3. Conception du système	3 min		
4. Équipements et V&V	2 min		
5. Risques et coûts	2 min		
6. Exploitation et retour d'expérience	1 min		

Présentateur(s) ou présentatrice(s) : _____

Diapositives de secours préparées sur : _____

Partie D : Évaluation par les pairs

Remplissez cette partie pendant que vous évaluez la présentation d'une autre équipe.

Équipe évaluée : _____

Évaluateurs : _____

#	Critère	Note (0-2)	Commentaires / questions
1	Besoin de mission clairement justifié		
2	Exigences complètes et traçables		
3	Tous les bilans bouclés avec marge		

#	Critère	Note (0-2)	Commentaires / questions
4	Équipements choisis au moyen de compromis justifiés		
5	Interfaces définies, conflits résolus		
6	Démarche de V&V définie		
7	Risques identifiés avec mesures de réduction		
8	Estimation des coûts avec WBS et P80		
9	ConOps et segment sol conçus		
10	Conformité en matière de durabilité		
	TOTAL	**/ 20**	

Qualité de la présentation :

Critère	Note (1-5)	Commentaires
Clarté de la communication		
Recours aux preuves (des données, pas des affirmations)		
Capacité à répondre aux questions		
Gestion du temps		

Recommandation du comité : GO / NO GO / GO AVEC ACTIONS

Actions pour l'équipe qui présente :

#	Action	Responsable	Échéance
1			
2			
3			

Point fort principal de la conception de cette équipe :

Principal axe d'amélioration :

Partie E : Retour d'expérience

1. **Quelle a été la décision de conception la plus difficile pour votre équipe ?**

1. **Que feriez-vous différemment si vous recommenciez le cours ?**

1. **De quoi la conception a-t-elle besoin maintenant (activités de phase B) ?**

1. **Quelle fonctionnalité de SpaceCDF vous a été la plus utile ?**

1. **Quelle fonctionnalité vous a manqué ?**

1. **Quelle notion de ce cours appliquerez-vous dans votre travail futur ?**

Partie F : Grille d'autoévaluation

Évaluez vos propres apprentissages au cours des trois semaines du cours. Soyez honnête -- cette grille sert à votre propre réflexion et n'est pas notée.

Compétence	Début de la semaine 1 (1-5)	Maintenant (1-5)	Preuves de progression
Définir une mission spatiale en partant du problème, et non de la solution			
Rédiger des exigences vérifiables et traçables (format SMART)			
Mener une étude de compromis structurée avec des critères pondérés			
Dimensionner des sous-systèmes à l'aide de modèles paramétriques et de bilans d'ingénierie			
Choisir des équipements COTS et vérifier la compatibilité des interfaces			
Construire une matrice de vérification avec les méthodes IADT			
Évaluer les risques à l'aide d'une matrice 5 x 5 et définir des mesures de réduction			
Estimer le coût d'une mission par des méthodes paramétriques et ascendantes			

Compétence	Début de la semaine 1 (1-5)	Maintenant (1-5)	Preuves de progression
Concevoir un segment sol et calculer un bilan de données			
Définir des modes opérationnels, des règles FDIR et des procédures			
Traiter des anomalies selon une démarche systématique			
Présenter une conception à un comité de revue, preuves à l'appui			

Échelle : 1 = aucune connaissance, 2 = notions de base, 3 = capable d'appliquer avec un accompagnement, 4 = capable d'appliquer en autonomie, 5 = capable d'enseigner à d'autres

Autoévaluation globale :

Au début de ce cours, j'aurais décrit mes compétences en ingénierie système comme suit :

Aujourd'hui, je les décrirais comme suit :

Ce dont je suis le plus fier ou la plus fière dans ce cours :

Notes et réflexions

Dernières réflexions sur le cours, sur le processus de conception et sur la suite :

Revue finale et présentations

Déplacé de la conclusion de la partie 2 du manuel vers le cahier d'exercices, afin de figurer avec les fiches dont il dépend.

> **Lectures attendues avant cette séance.** SMAD4, chap. 22 (optimisation) ; Wertz et al., SME, chap. 9.

Prérequis : toutes les séances précédentes (conception complète jusqu'à la simulation) **Références :** ECSS-M-ST-10C Rev.1, section 6 (revues) ; NPR 7123.1D, annexe G ; NASA SEH Rev 2, section 3.7 ; ECSS-E-ST-10C, section 4 (dossier technique)

Objectifs d'apprentissage

À la fin de cette séance, les personnes participantes seront en mesure de : 1. préparer un dossier complet de documentation de conception en vue de la revue ; 2. mener une présentation de revue de conception fondée sur des arguments étayés par des preuves ; 3. évaluer la conception d'une équipe de pairs au regard des critères de jalon ; 4. formuler des retours techniques constructifs à l'aide d'une grille d'évaluation structurée ; 5. dégager un retour d'expérience et formuler les prochaines étapes de la phase B.

---

1. Revue de la documentation de conception

Avant de présenter, chaque équipe doit vérifier que sa documentation de conception est complète et cohérente en interne.

Liste de vérification de la documentation

Document	Source dans SpaceCDF	Point de contrôle
Document des exigences de mission (MRD)	Exports -> Documents ECSS	Toutes les exigences sont-elles intégrées au référentiel ?
Spécification technique (TS)	Exports -> Documents ECSS	Tous les bilans sont-ils repris ?
Concept d'opérations (ConOps)	Exports -> Documents ECSS	Toutes les phases sont-elles définies ?
Plan de vérification (VP)	Onglet Matrice V&V	Toutes les exigences ont-elles une méthode ?
Nomenclature (BOM)	Exports -> Données de conception	Tous les équipements sont-ils listés avec leur TRL ?
Registre des risques	Fiche 4.3	Tous les risques sont-ils notés et réduits ?
Matrice d'interfaces (N^2)	Fiche 4.3	Interfaces identifiées ? Conflits résolus ?
Estimation des coûts	Fiche 4.4	WBS complet ? P80 calculé ?
Concept d'opérations	Éditeur de ConOps (ConOps Editor)	Modes, FDIR et procédures définis ?
Évaluation de la durabilité		

Document	Source dans SpaceCDF	Point de contrôle
	Carte Durabilité (Sustainability Card)	Score de conformité en matière de débris ?

Contrôles de cohérence interne

Avant de présenter, vérifiez :

Contrôle	Comment vérifier	Erreur fréquente
Le bilan de masse est bouclé	KPI de masse du tableau de bord : marge > 0 %	Équipements ajoutés sans mise à jour du bilan
Le bilan de puissance est bouclé	KPI de puissance du tableau de bord : générateur solaire > charges dans tous les modes	Puissance en mode éclipse non vérifiée
Le bilan de liaison est bouclé	Outil de bilan de liaison : marge >= 3 dB	Affaiblissement dû à la pluie non pris en compte
Le bilan de données est bouclé	Bilan de données : liaison descendante quotidienne >= production quotidienne	Nombre de passages par jour surestimé
Le coût respecte le plafond	Onglet Coûts : total <= budget alloué	Coût de lancement ou d'exploitation oublié
Les exigences sont traçables	Chaque exigence est rattachée à un objectif	Exigences orphelines (sans objectif parent)
La V&V est complète	Chaque exigence a une méthode attribuée	Entrées « TBD » (à déterminer) restantes
Aucun conflit non résolu	Tableau de bord : nombre de conflits = 0	Incompatibilités d'interface non traitées

Génération des documents dans SpaceCDF

Ouvrez l'onglet **Exports** et générez tous les documents : 1. Documents ECSS : MRD, TS, VP, ConOps, SEMP, IRD 2. Données de conception : BOM, données du modèle paramétrique 3. Dossiers réglementaires : API UIT, LSTS (RSSSA), évaluation au titre du contrôle des exportations, CUPEEA (COPUOS), rapport de fin de vie (EOL) 4. Présentation : données de la diapositive de synthèse (remplies automatiquement)

---

2. Structure de la présentation

Chaque équipe présente une revue de conception de 12 minutes, suivie de 5 minutes de questions-réponses avec le comité d'évaluation par les pairs.

[Source : ECSS-M-ST-10C Rev.1, section 6 ; NPR 7123.1D, annexe G (processus de revue)]

Plan de la présentation

Section	Durée	Contenu	Preuves
1. Besoin de mission	2 min	Énoncé du problème ; parties prenantes ; objectifs avec MoP	Étape Besoin de mission

Section	Durée	Contenu	Preuves
2. Pourquoi l'espace ?	2 min	Résultats de l'étude de compromis ; pourquoi la solution spatiale l'emporte sur les autres	Résultats du compromis de mission
3. Conception du système	3 min	Architecture ; orbite ; paramètres clés ; état des bilans	Tableau de bord, bilans
4. Équipements et vérification	2 min	Équipements clés ; synthèse de la nomenclature ; démarche de V&V ; plan d'essais	Nomenclature, matrice V&V
5. Risques et coûts	2 min	5 principaux risques ; estimation des coûts (P50/P80) ; calendrier	Registre des risques, onglet Coûts
6. Exploitation et retour d'expérience	1 min	Synthèse du ConOps ; FDIR ; ce que vous changeriez	ConOps, débriefing de la simulation

Bonnes pratiques de présentation

Conception des diapositives : - un seul message clé par diapositive ; - des données, pas de prose (bilans, tableaux de compromis, pas de paragraphes) ; - des diapositives de secours avec les analyses détaillées pour les questions-réponses.

Prise de parole : - Commencez par les conclusions : « Notre bilan de masse est bouclé avec une marge de 22 % » - Étayez chaque affirmation : « L'analyse du bilan de liaison montre une marge de 4,2 dB dans le cas le plus défavorable » - Reconnaissez honnêtement les risques : « Le déploiement de l'antenne est notre risque le plus élevé, avec un score de 12 (L3 x C4) » - Face à une question à laquelle vous ne savez pas répondre : « Bonne question -- nous la prenons comme action »

Écueils fréquents à éviter : - lire les diapositives mot pour mot ; - dissimuler les problèmes connus (les comités de revue les trouvent toujours) ; - présenter une analyse sans en énoncer les hypothèses ; - s'attarder sur la description de la mission et survoler les résultats techniques.

---

3. Processus d'évaluation par les pairs

Chaque équipe joue le rôle de comité de revue pour une autre équipe. Ce dispositif reproduit le processus réel de revue de conception, dans lequel un comité indépendant évalue le projet.

Rôles au sein du comité de revue

Rôle	Responsabilité	Questions clés à poser
Président	Conduit la revue ; veille à ce que tous les critères soient couverts	« Vérifions méthodiquement chaque critère de jalon »
Évaluateur système	Évalue l'architecture d'ensemble et les bilans	« Tous les bilans sont-ils bouclés ? Quelle est la marge minimale ? »
Évaluateur technique	Évalue les décisions de conception des sous-systèmes	« Pourquoi avez-vous choisi ce composant plutôt que les autres solutions ? »
Évaluateur risques	Évalue la gestion des risques et la V&V	« Quel est votre risque le plus élevé ? La mesure de réduction est-elle adaptée ? »

Rôle	Responsabilité	Questions clés à poser
Évaluateur opérations	Évalue le ConOps, le segment sol et les aspects réglementaires	« Que se passe-t-il si vous perdez le contact pendant 48 heures ? »

Évaluation au regard des critères de jalon

Le comité de revue évalue l'équipe qui présente au regard des critères de jalon de niveau PDR :

#	Critère	Note (0-2)	Notes
1	Besoin de mission clairement justifié	0 = absent, 1 = partiel, 2 = solide	Le problème est-il réel ? L'espace est-il la bonne réponse ?
2	Exigences complètes et traçables	0/1/2	Toutes les exigences sont-elles rattachées à des objectifs ? Vérifiables ?
3	Tous les bilans bouclés avec une marge suffisante	0/1/2	Masse, puissance, liaison, données, pointage -- tous positifs ?
4	Équipements choisis au moyen de compromis justifiés	0/1/2	Nomenclature complète ? TRL suffisant ? Études de compromis documentées ?
5	Interfaces définies et conflits résolus	0/1/2	Matrice N^2 ? Aucun conflit non résolu ?
6	Démarche de V&V définie pour toutes les exigences	0/1/2	Méthodes attribuées ? Plan d'essais esquissé ?
7	Risques identifiés avec mesures de réduction	0/1/2	Registre des risques avec scores ? Principaux risques réduits ?
8	Estimation des coûts avec WBS et P80	0/1/2	Paramétrique et ascendante ? Courbe d'apprentissage appliquée ?
9	ConOps et segment sol conçus	0/1/2	Modes définis ? Architecture FDIR ? Stations sol ?
10	Conformité en matière de durabilité	0/1/2	Conformité en matière de débris ? Règle des 5 ans de la FCC ? Plan de passivation ?

Banque de questions pour le comité de revue

Questions types que le comité de revue peut poser :

- « Pourquoi l'espace est-il la bonne réponse ? Quelles autres solutions ont été envisagées ? »
- « Quelle est votre marge de masse ? Qu'est-ce qui la détermine ? Et si la charge utile pesait 20 % de plus que prévu ? »
- « Présentez-moi votre bilan de liaison dans le cas le plus défavorable. Quelle est la marge minimale ? »
- « Quels sont vos 3 principaux risques ? Quel est le risque résiduel après réduction ? »
- « Montrez-moi votre bilan de données. Est-il bouclé avec une seule station sol ? »
- « Que se passe-t-il lors d'un passage en mode survie en éclipse ? Le bilan thermique tient-il ? »
- « Quel composant a le TRL le plus bas ? Quel est votre plan de qualification ? »
- « Avez-vous engagé la démarche de licence de spectre ? Qu'y a-t-il sur le chemin critique ? »
- « Quelle est votre liste de points de défaillance unique ? Lesquels avez-vous acceptés ? »

- « Si vous disposiez de 6 mois et de 20 % de budget supplémentaires, que changeriez-vous ? »

---

4. Présentations des équipes

Consignes

Déroulement des présentations : 12 minutes de présentation + 5 minutes de questions-réponses par équipe.

Pour 4 équipes, prévoyez 17 min x 4 = 68 min. Adaptez le minutage au nombre réel d'équipes. S'il y a moins de 4 équipes, accordez 15 min de présentation + 8 min de questions-réponses.

Pour l'équipe qui présente : 1. Présentez le plan en 6 sections ci-dessus. 2. Utilisez SpaceCDF en direct pour des démonstrations lorsque c'est utile (montrez le tableau de bord, les bilans). 3. Répondez aux questions du comité preuves à l'appui.

Pour le comité de revue : 1. Remplissez le formulaire d'évaluation des critères de jalon de la fiche 5.4. 2. Posez au moins 3 questions de fond. 3. Formulez une recommandation GO / NO GO / GO AVEC ACTIONS. 4. Documentez les actions avec une personne responsable et une échéance.

Après chaque présentation : - la présidence annonce la recommandation du comité ; - les actions sont consignées ; - brefs applaudissements et passage à l'équipe suivante.

---

5. Clôture du cours et retour d'expérience

Réflexion individuelle

Chaque personne participante remplit la grille d'autoévaluation de la fiche 5.4, en réfléchissant à ses apprentissages au cours des trois semaines.

Retour d'expérience de l'équipe

Chaque équipe discute des points suivants et en rend compte :

1. **Décision de conception la plus difficile :** quel compromis a été le plus difficile à trancher ? Pourquoi ?
2. **Plus grande surprise :** quel aspect de la conception de mission s'est le plus éloigné de vos attentes ?
3. **Retours sur l'outil :** quelle fonctionnalité de SpaceCDF a été la plus utile ? Qu'est-ce qui manquait ?
4. **Enseignement sur le processus :** en quoi la conception concourante a-t-elle changé votre approche de l'ingénierie ?
5. **Si c'était à refaire :** que feriez-vous différemment en semaine 1 ?

Points clés à retenir du cours

Semaine	Thème	Leçon essentielle
Semaine 1	Exigences et architecture	Partez du problème, pas de la solution. Les exigences définissent le QUOI, pas le COMMENT.
Semaine 2	Conception des sous-systèmes et bilans	Les bilans d'ingénierie sont le langage de l'ingénierie système. Tout se négocie contre tout.

Semaine	Thème	Leçon essentielle
Semaine 3	Intégration, vérification et opérations	Bien construire le produit (vérification) et construire le bon produit (validation) comptent autant que sa conception. Les opérations révèlent ce que l'analyse ne peut pas montrer.

Le cycle en V de l'ingénierie système -- parcouru

```
Point de départ :                              Point d'arrivée :

  Besoin de mission                              Mission validée
     |                                                ^
     v                                                |
  Exigences                                      Exigences vérifiées
     |                                                ^
     v                                                |
  Conception système                             Système intégré (simulation)
     |                                                ^
     v                                                |
  Conception sous-système                        V&V sous-système planifiées
     |                                                ^
     v                                                |
  Équipements choisis  ------>  Équipements vérifiés (BOM + conformité)

  Semaines 1-2 (branche gauche)    Semaine 3 (branche droite)
```

Vous avez parcouru l'intégralité du cycle en V : du besoin de mission à une conception vérifiée et validée.

Prochaines étapes pour les personnes participantes

- **L'accès à SpaceCDF** est maintenu après le cours
- **Appliquez la méthode** à vos propres missions ou projets
- **Utilisez l'outil** pour des études de type CDF avec votre équipe
- **Reportez-vous au manuel du cours** pour les plans de séance et les annexes
- **Faites part de vos retours** pour améliorer le cours au profit des prochaines promotions

Évaluation du cours

Distribuez le formulaire d'évaluation du cours. Questions clés : - Quelle séance a été la plus utile ? La moins utile ? - Quels contenus faudrait-il ajouter ? Supprimer ? - Quelle a été l'efficacité de la journée de simulation ? - Recommanderiez-vous ce cours à des collègues ? - Quelle est la chose que vous ferez différemment dans votre pratique de l'ingénierie à la suite de ce cours ?

Références citées

#	Référence	URL
1	ECSS-M-ST-10C Rev.1 (*Project Planning and Implementation*)	https://ecss.nl/standard/ecss-m-st-10c-rev-1-project-planning-and-implementation/

#	Référence	URL
2	NPR 7123.1D, annexe G (*Review Process*)	https://nodis3.gsfc.nasa.gov/displayDir.cfm?t=NPR&c=7123&s=1D
3	NASA SEH Rev 2, section 3.7 (*Technical Reviews*)	https://www.nasa.gov/reference/systems-engineering-handbook/
4	ECSS-E-ST-10C (*System Engineering*)	https://ecss.nl/standard/ecss-e-st-10c-rev-1-system-engineering-general-requirements/

Synthèse de la séance

Thème	Point clé
Documentation	Dossier complet : MRD, TS, ConOps, VP, nomenclature, registre des risques, coûts, aspects réglementaires
Cohérence	Tous les bilans doivent être bouclés ; aucun conflit non résolu ; exigences entièrement traçables
Présentation	6 sections : besoin, justification, conception, V&V, risques + coûts, exploitation + retour d'expérience
Évaluation par les pairs	Un comité indépendant évalue au regard des critères de jalon ; GO/NO GO/GO avec actions
Bonnes pratiques	Commencer par les conclusions, montrer les preuves, reconnaître les risques, répondre directement
Cycle en V	Le cours parcourt l'intégralité du V : besoins -> exigences -> conception -> V&V -> validation
Retour d'expérience	Documenter ce qui a fonctionné, ce qui a échoué et ce qu'il faut changer -- c'est le véritable résultat

Partie 5 — Cahier d'exercices de la semaine 3 d'OrbitNorth

Cette partie du cahier d'exercices est le bloc-notes de l'opérateur pour la formation de cinq jours aux opérations satellite de la **semaine 3 d'OrbitNorth**. Elle se déroule du lundi 17 août au vendredi 21 août 2026 au Cyber Range de l'Université d'Ottawa.

Sa structure reprend la partie 2 du manuel. Pour chaque procédure nominale et de contingence exécutée pendant la semaine, il existe une fiche **à confirmer étape par étape** : vous cochez chaque étape une fois vérifiée, vous inscrivez la valeur de télémesure réelle dans la colonne *note*, et vous signalez tout élément hors nominal. Les fiches d'anomalie, les modèles de passation, les fiches d'observation et les pages de débriefing de fin de quart sont intercalés entre les fiches de chaque journée.

Comment utiliser ces fiches.

- Apportez la fiche imprimée à la console au début de chaque quart.
- Écrivez au stylo pour que les corrections restent visibles (barrez, ne gommez pas).
- Remplissez chaque case, même si la réponse est « nominal » ou « s.o. — non exécuté ».
- Remettez la fiche remplie à l'enseignant en fin de quart. Le registre de retour d'expérience de la promotion s'en nourrit.

Les identifiants des fiches suivent le modèle `WB-5.X-NAME`, ce qui permet de les rapprocher sans ambiguïté des chapitres du manuel.

Fiche WB-5.0 — Vérification des acquis préalables

Usage : à remplir *avant* d'arriver au Cyber Range le lundi matin. Elle vous amène au même niveau de départ que le reste de la promotion.

Nom : _____ **Date :** _____

Section A — Données de la mission

Renseignez chaque valeur. Source : manuel, §5.0.7.

Élément	Votre réponse
Plateforme d'EOSAT-1 (type de plateforme, unités)	
Altitude de l'orbite (km)	
Inclinaison de l'orbite (°)	
Heure locale du nœud ascendant (LTAN)	
Bande de la mission	
Nombre de bandes de l'imageur et longueurs d'onde centrales (nm)	
Stations sol — les cinq (nom et latitude)	
Capacité de la batterie (Wh)	
Technologie de la batterie et configuration des éléments	
Fauchée de l'instrument (km) et GSD (m)	
Exigence de pointage en NOMINAL, mode 4 (°)	
Exigence de pointage en FINE_POINT, mode 5 (°)	
Propulsion : type et Δv total (m/s)	

Section B — Postes de la salle de contrôle

Pour chaque poste, rédigez sa mission en une phrase, avec vos propres mots.

Poste	Mission (une phrase)
Directeur de vol	
SPACON / FDIR et systèmes	
Ingénieur SCAO	
Ingénieur EPS	
Ingénieur thermique	
Ingénieur TT&C	
Opérations charge utile	

Poste	Mission (une phrase)
FDS / analyste orbite	
Ingénieur segment sol	
Responsable de mission	

Section C — Réflexion avant la semaine

Quelle partie du travail d'opérations attendez-vous le plus ?

Quelle partie vous inquiète le plus ?

Fiche WB-5.1 — Cartes de score par poste (tour de rôle)

Usage : lundi après-midi, 13 h 00 – 15 h 00. Une carte par poste. À la fin du créneau de 12 minutes de chaque atelier, inscrivez une observation d'une phrase sous « Enseignement » et une question d'une phrase sous « Question à poser ».

Nom : _____

5.1.1 Directeur de vol

- **Tâche :** conduire un tour de table GO/NO-GO sur le tableau de bord en direct. Interroger trois postes pour un *go for NOOP heartbeat* ; consigner les réponses.
- **Postes interrogés :** ___ , __ , ____
- **Réponses consignées (mot pour mot) :**
-
-
-
- **Temps passé au poste de FD :** _ : _ à _ : _
- **Enseignement :** _____
- **Question à poser :** _____

5.1.2 SPACON / FDIR et systèmes

- **Tâche :** présenter une règle FDIR dans le panneau FDIR ; expliquer son déclencheur, son seuil, sa gravité et la procédure de contingence à laquelle elle renvoie.
- **Nom de la règle choisie :** _____
- **Paramètre déclencheur :** _____
- **Seuil :** ___ **Persistance :** _
- **Gravité :** _ ***Procédure recommandée :*** _____
- **Enseignement :** _____
- **Question à poser :** _____

5.1.3 Ingénieur SCAO

- **Tâche :** lire `aocs.att_error` (0x0217) et vérifier qu'elle respecte le bilan du mode NOMINAL (mode 4, suivi du nadir), soit < 1.0°. En FINE_POINT (mode 5), le bilan est < 0.1°.
- **Lecture :** _____ ° **Dans la plage ?** ☐ oui ☐ non
- **Mode SCAO (`aocs.mode` 0x020F) :** ____ (0 OFF, 1 SAFE_BOOT, 2 DETUMBLE, 3 COARSE_SUN, 4 NOMINAL, 5 FINE_POINT, 6 SLEW, 7 DESAT, 8 ECLIPSE, 9 INERTIAL)
- **État des senseurs stellaires** (`aocs.st1_status` 0x0240 / `aocs.st2_status` 0x0243 ; 0=éteint, 1=amorçage, 2=poursuite, 3=aveuglé, 4=en panne) : ST1 _ ***ST2*** _ **Sélectionné** (`aocs.st_selected` 0x0244) : ____
- **Vitesses des roues (tr/min, lecture seule)** `aocs.rw1..rw4_speed` (0x0207–0x020A) : 1=_ ***2=***_ 3=_ ***4=***_

- **Enseignement :** _____
- **Question à poser :** _____

5.1.4 Ingénieur EPS

- **Tâche :** prédire le SoC de la batterie à la sortie de la prochaine éclipse.
- **SoC à l'entrée en éclipse :** _ ***% Durée de l'éclipse :*** _ min
- **SoC prédit en sortie :** ____ % **(Méthode :** P_avg × t / E_batt, avec E_batt = **100 Wh** et une charge nominale moyenne sur l'orbite P_avg ≈ **28,7 W)**
- **Comparaison avec le modèle d'éclipse :** ☐ concorde ☐ écart de ____ %
- **Enseignement :** _____
- **Question à poser :** _____

5.1.5 Ingénieur thermique

- **Tâche :** identifier le réchauffeur dont le rapport cyclique est actuellement le plus élevé. Prédire s'il saturera à la prochaine éclipse.
- **Réchauffeur au rapport cyclique le plus élevé :** ___ **Rapport cyclique :** ____ %
- **Rapport cyclique prédit à la prochaine éclipse :** ____ % **Saturera-t-il ?** ☐ oui ☐ non
- **Autres préoccupations thermiques :** _____
- **Enseignement :** _____
- **Question à poser :** _____

5.1.6 Ingénieur TT&C

- **Tâche :** parcourir l'échelle de débits TM à l'AOS. L'échelle comporte trois échelons — **BEACON 1 kbit/s / LOW 16 kbit/s / HIGH 128 kbit/s** (`ttc.tm_data_rate` 0x0506 en bit/s, `ttc.tm_tier` 0x0539 = 0/1/2). LOW est le échelon des opérations de routine ; HIGH est réservé aux vidages et exige le mode DOWNLINK activé (func 79) ainsi qu'une élévation ≥ 10°. BEACON ne peut pas être sélectionné avec `TTC_SET_DATA_RATE` (S8 func 65).
- **Débit de la balise (kbit/s) :** __ **Débit LOW de routine (kbit/s) :** _ ***Débit HIGH de vidage (kbit/s) :*** ___
- **Marge de liaison après la transition (dB) :** _____ (`ttc.link_margin` 0x0503)
- **Lecture du TEB (`ttc.ber` 0x050C, log10) :** _____
- **Enseignement :** _____
- **Question à poser :** _____

5.1.7 Opérations charge utile

- **Tâche :** programmer une séance de prise de vue via le MPS. Confirmer que la température du FPA est à la consigne avant d'envoyer la commande.
- **Cible de prise de vue choisie :** _____
- **Lecture de la température du FPA (`payload.fpa_temp` 0x0601, °C) :** _____ **À la consigne ?** ☐ oui ☐ non — la condition est `payload.fpa_ready` (0x0610) = 1, et non une température retenue de mémoire. Consigne par défaut **−15 °C** (`payload.fpa_setpoint` 0x0631 ; enveloppe commandable de −20 °C à 0 °C).
- **Occupation du stockage (`payload.mem_used_mb` 0x060B) :** _____ / 20 000 Mo
- **Enseignement :** _____
- **Question à poser :** _____

5.1.8 FDS / analyste orbite

- **Tâche :** calculer l'AOS, le TCA et le LOS des deux prochains passages d'Iqaluit. Comparer avec le planning des contacts du MPS.
- **Passage 1 :** AOS _ _ **TCA** _ ***LOS él. max*** _ °
- **Passage 2 :** AOS _ _ **TCA** _ ***LOS él. max*** _ °
- **Concordance avec le MPS :** ☐ exacte ☐ écart < 5 s ☐ écart > 5 s
- **Enseignement :** _____
- **Question à poser :** _____

5.1.9 Ingénieur segment sol

- **Tâche :** vérifier que le réseau poursuit le satellite pour le prochain passage. EO-Sat-1 utilise le référentiel pédagogique à **cinq stations** (`orbit.yaml`). Noter la configuration de bande de base utilisée.
- **Iqaluit (63,75 N) :** ☐ TRACKING ☐ NOT TRACKING
- **Troll (72,01 S) :** ☐ TRACKING ☐ NOT TRACKING
- **Svalbard (78,23 N) :** ☐ TRACKING ☐ NOT TRACKING
- **Inuvik (68,32 N) :** ☐ TRACKING ☐ NOT TRACKING
- **O'Higgins (63,32 S) :** ☐ TRACKING ☐ NOT TRACKING
- **Station active (`ttc.active_gs` 0x0523) :** _____
- **Configuration de la bande de base (débit, codage) :** ____
- **Enseignement :** _____
- **Question à poser :** _____

Fiche WB-5.3-PP — Jour 1 : exercice d'équipe de plan de passage

Équipe : ☐ Borealis ☐ Austral **Responsable :** ___

Champ	Saisie
Passage visé (station + heure d'AOS)	
Heure du TCA	
Heure du LOS	
Durée du passage (min)	
Procédures à exécuter (ID, dans l'ordre)	
ID de la cible de prise de vue	
Fenêtre de prise de vue dans le passage	
Bandes sélectionnées et temps d'intégration	
Fauchée au sol prévue (km)	
Débit de liaison descendante prévu (kbit/s)	
Durée prévue de la transmission (s)	
Panne plausible 1	
Procédure de reprise pour la panne 1	
Panne plausible 2	
Procédure de reprise pour la panne 2	

Notes de la lecture à voix haute

Ce que l'autre équipe a contesté : _____

Ce que nous avons accepté : _____

Ce que nous avons défendu : _____

Fiche WB-5.4-VL — Jour 2 : exercice d'entraînement aux annonces de boucle vocale

Usage : mardi, 09 h 00 – 10 h 00. Exercice en binôme. L'un joue le FD, l'autre le sous-système désigné. Consignez ce qui a été dit.

N°	Situation	Votre annonce (mot pour mot)	Réussi/ Échoué
1	Le FD demande à l'AOCS un compte rendu de pointage		☐ ☐
2	L'AOCS annonce un pointage de 0.28°, nominal		☐ ☐
3	Le FD demande à l'EPS la prédiction d'entrée en éclipse		☐ ☐
4	L'EPS annonce une entrée en éclipse à T+04:12, SoC en sortie 78 %		☐ ☐
5	Le FD interroge 3 postes pour un GO de mise sous tension de la charge utile		☐ ☐
6	L'EPS répond : « no-go, payload line 3 already drawing 0.35 A with the line commanded OFF »		☐ ☐
7	Le FD annonce un HOLD sur la mise sous tension de la charge utile		☐ ☐
8	Le TT&C annonce une anomalie : TEB monté à 1e-3		☐ ☐
9	Le FD demande un repli de débit		☐ ☐
10	Le TT&C annonce que le palier est descendu de HIGH→LOW, débit 16 kbit/s, TEB 1e-7 nominal		☐ ☐

Autoévaluation (sur 10) : _____

Une annonce que je veux travailler davantage : _ _____

Fiche WB-5.4-N001 — NOM-001 Ouverture de passage (confirmer chaque étape)

Usage : répétition à blanc du mardi après-midi, puis chaque passage nominal.

Opérateur : ___ Passage : _____

N°	Responsable	Action	Vérification attendue	☐ fait	Note / valeur réelle
1	Segment sol	Confirmer que la station programmée est en poursuite	station = TRACKING dans le MPS (réseau de cinq stations)	☐	
2	TT&C	Vérifier que la chaîne bande S émet	`ttc.pa_on` (0x0516) = 1 et `ttc.tx_active` (0x0525) = 1 avant AOS-2 min ; si 0, lire `ttc.tx_gate_status` (0x052B)	☐	
3	TT&C	À l'AOS, vérifier l'accrochage de la liaison	`ttc.link_status` (0x0501) = **2** (LOCKED) dans les 30 s suivant l'AOS ; `ttc.carrier_lock` (0x0510) = 1	☐	
4	SPACON	Envoyer `CONNECTION_TEST` (S17.1)	Acquittement S1.1 + rapport S17.2 reçus	☐	
5	SPACON	Vérifier que la HK complète est émise	SID 1, 2, 3, 4, 5, 6 périodiques (seuls 1 EPS et 11 balise sont actifs à la mise sous tension — les autres nécessitent `HK_ENABLE`, S3.5) ; les lectures à la demande utilisent `HK_REQUEST`, **S3.27**	☐	
6	AOCS	Confirmer le mode et les vitesses du SCAO	`aocs.mode` (0x020F) = **4** (NOMINAL, suivi du nadir) ; `aocs.rate_roll` / `rate_yaw` (0x0204/0x0206) < 0.05°/s, `aocs.rate_pitch` (0x0205) ≈ −0.063 ± 0.02°/s (vitesse de suivi du nadir)	☐	
7	EPS	Confirmer l'état de la batterie et du bus	`eps.bat_soc` (0x0101) > 50 %, `eps.bus_voltage` (0x0105) > 27.0 V (plage nominale 26–30 V ; sous-tension FDIR à **24.5 V**)	☐	
8	Thermique	Confirmer que les zones sont dans la plage	Toutes les zones au vert	☐	
9	Charge utile	Confirmer que l'état de la charge utile correspond au plan	mode = conforme au plan	☐	

N°	Responsable	Action	Vérification attendue	☐ fait	Note / valeur réelle
10	SPACON	Consigner le début du passage dans la main courante	Entrée créée	☐	

Éléments hors nominal observés : _____

Signature du FD : ____ Heure de fin : ___

Fiche WB-5.4-C003 — CTG-003 Rétablissement après perte de liaison TTC (confirmer chaque étape)

Opérateur : ___ Heure de déclenchement : _

N°	Responsable	Action	Vérification attendue	☐ fait	Note / valeur réelle
1	TT&C	Confirmer la perte de liaison sur `ttc.link_status` (0x0501) et `ttc.frame_sync` (0x0512)	link_status ≠ 2, synchronisation trame perdue	☐	
2	Segment sol	Vérifier que la station sol est toujours en poursuite	Pointage de l'antenne correct, bande de base nominale	☐	
3	SPACON	Ouvrir le panneau FDIR ; identifier la règle déclenchée	règle + `fdir.level` (0x0700) consignés	☐	
4	TT&C	Envoyer en aveugle `HK_REQUEST(sid=6)` (S3.27), puis `CONNECTION_TEST` (S17.1)	S'il répond, aller à l'étape 8	☐	
5	TT&C	Si l'étape 4 échoue, envoyer en aveugle `TTC_SWITCH_REDUNDANT` (S8 func 64), puis `TTC_SWITCH_PRIMARY` (func 63)	`ttc.link_status` = 2 dans les 45 s	☐	
6	TT&C	Si toujours silencieux, descendre l'échelle : `TTC_SET_DATA_RATE(rate=0)` (S8 func 65) = LOW	`ttc.tm_data_rate` (0x0506) = 16000 bit/s ; `ttc.tm_tier` (0x0539) = 1	☐	
7	TT&C	En l'absence persistante de réponse, recommander une augmentation de la puissance d'émission	GO du FD requis ; `TTC_SET_TX_POWER(level=2)` (S8 func 68) ; relecture de `ttc.tx_fwd_power` (0x050D, dBm)	☐	
8	SPACON	Acquitter la règle FDIR, consigner les actions de reprise	FDIR effacée, entrée au journal	☐	
9	TT&C	Remplir une fiche d'anomalie. Sans liaison après deux passages consécutifs, passer à **EMG-004** Perte de communication	Fiche consignée	☐	

Étape à laquelle la liaison a été rétablie (le cas échéant) : _____

Numéro de la fiche d'anomalie : _____

Signature du FD : ____ Heure de fin : ___

Fiche WB-5.4-N012 — NOM-012 Modèle de passation de consignes

Usage : à chaque changement de quart. Le FD sortant lit chaque ligne ; le FD entrant collationne les points 3 et 7. Objectif : moins de 6 minutes.

FD sortant : ___ FD entrant : __ *Fin du quart* : __ Début de la passation : _

N°	Point	Ce que dit le FD sortant	Collationné par le FD entrant ?
1	Phase et heure		
2	Dernier passage terminé		
3	**Anomalies ouvertes** (nom de la règle, état, étape de la procédure de reprise)		☐
4	Travaux en cours (procédures en cours d'exécution)		
5	Prochain passage (station, AOS, procédures prévues, opérateur désigné)		
6	Engagements client en cours		
7	**Autorisations GO en suspens**		☐
8	Ambiance sur la boucle vocale (équipe reposée / tendue / etc.)		

Fin de la passation : ___ Durée : _ : _ (objectif < 6:00)

Les deux FD signent ci-dessous pour attester que la passation est terminée.

Sortant : ____ **Entrant :** _____

Fiche WB-5.4-FD — Jour 2 : atelier de dynamique du vol

Opérateur : _ _ _ _ _ _

Exercice 1 — Prédire les trois prochaines heures d'AOS

Outil : `python3 tools/orbit_tools.py predict --hours 24`. Comparer avec le planning des contacts du MPS.

Passage	Station	AOS (votre prédiction, UTC)	AOS (MPS, UTC)	Δ (s)
1				
2				
3				

Exercice 2 — Durée du passage en fonction de l'élévation maximale

Passage	Él. max (°)	Durée prédite (min)	Durée réelle d'après le MPS (min)
1			
2			
3			

Formule utilisée (à écrire ici) : _ _ _ _ _ _ _

Exercice 3 — Calculs d'éclipse

- **Éclipse la plus longue dans les 24 h à venir : _ _ UTC, durée __** min
- **SoC prédit en sortie** (avec $\mathrm{SoC}_{\mathrm{exit}} = \mathrm{SoC}_{\mathrm{entry}} - \mathrm{P}_{\mathrm{avg}} \cdot \mathrm{t} / \mathrm{E}_{\mathrm{battery}}$) : ____ %
- **SoC réel en sortie : _ % Δ :** _ %
- **Préoccupation ?** ☐ non ☐ oui — note : _ _ _ _ _

Fiche WB-5.4-Q — Jour 2 : feuille de réponses du quiz de formation aux opérations

Nom : ___ Heure de début : _____

Seuil de réussite : 11 sur 15. Corrigés au verso du dossier de l'enseignant.

Discipline de boucle vocale (3 questions)

1.
2.
3.

Navigation dans l'interface du MCS (3 questions)

1.
2.
3.

Interprétation de la télémesure — limites et SID (3 questions)

1.
2.
3.

Structure des procédures (2 questions)

1.
2.

Traitement des anomalies (2 questions)

1.
2.

Calculs d'horaires de passage (2 questions)

1.
2.

Note obtenue après correction : ____ / 15 **Réussi ?** ☐ oui ☐ non

Fiche WB-5.5-PB — Jour 3 : liste de vérification du briefing avant passage LEOP

Équipe : ☐ Borealis ☐ Austral **Passage :** ☐ Passage 1 ☐ Passage 2

Point	☐
Affectations des postes confirmées et affichées	☐
Vérification des communications effectuée (tous les postes audibles)	☐
BP-2 (`first_contact.yaml`) chargé ; satellite en phase 3 (BOOTLOADER)	☐
`pass_override = 1` confirmé (param 0x05FF)	☐
Le FD a chargé le jeu de procédures LEOP dans le panneau de procédures	☐
SPACON a passé en revue le jeu de règles FDIR dans le panneau FDIR (il n'existe **aucune** télécommande de chargement de table FDIR — le jeu de règles est `subsystems/fdir.yaml + monitoring/`)	☐
L'AOCS a passé en revue les vitesses de culbutage résiduelles (environ 1–2 °/s par axe dues à l'impulsion de séparation)	☐
L'EPS confirme un SoC d'environ 90 % (`eps.bat_soc` 0x0101) ; seules les lignes non commutables `obc` (ligne 0) et `ttc_rx` (ligne 1) sont sur ON — toutes les lignes commutables sont sur OFF par défaut	☐
Le TT&C a confirmé la réception de la balise UHF (`ttc.beacon_active` 0x0527 = 1) ; noter que la balise est une radio distincte de la chaîne principale bande S	☐
Le segment sol a confirmé que l'antenne d'Iqaluit est sur la cible, démodulateur sur le échelon **BEACON** (1 000 bit/s, BPSK, conv(7,1/2)+RS, 1 kBd)	☐
La FDS a produit le planning des passages sur 24 h et l'a remis au FD, au TT&C et au segment sol	☐
Formulaires de fiche d'anomalie imprimés vierges et disponibles à chaque console	☐
Langue de la boucle vocale déclarée (annonces en anglais)	☐

Annonce « prêt » du FD (mot pour mot) : _____

Début du passage (UTC) : _____

Fiche WB-5.5-L001 — LEOP-001 Première acquisition du signal et amorçage de l'OBC (confirmer chaque étape)

Opérateur (responsable TT&C) : ___ Début du passage : _____

N°	Responsable	Action	Vérification attendue	☐ fait	Note réelle
1	Segment sol	Configurer le récepteur de la station sur le barreau BEACON ; forcer le passage dans le MCS	GS = TRACKING_READY ; `pass_override = 1` (0x05FF)	☐	
2	TT&C	Envoyer la première TC montante : `CONNECTION_TEST` (S17.1)	Acquittement S1.1 < 10 s ; S17.2 < 10 s ; `eps.pl_ttc_tx` (0x0112) = 1 (maintien automatique de l'émetteur armé)	☐	
3	TT&C	Vérifier l'accrochage de la porteuse et la qualité de la liaison	`ttc.link_status` (0x0501) = **2** (LOCKED) < 30 s ; `ttc.rssi` (0x0502) > −110 dBm ; `ttc.link_margin` (0x0503) > 3 dB	☐	
4	SPACON	Demander le SID balise : `HK_REQUEST(sid=11)` (**S3.27**)	Balise reçue ; `obdh.sw_image` (0x0311) = 0 (BOOTLOADER) < 10 s	☐	
5	SPACON	Amorcer l'OBC sur l'applicatif : `OBC_BOOT_APP` (S8.1 func_id 55)	Acquittements S1.1 + S1.7 < 5 s ; `obdh.sw_image` = 1 < 15 s. L'amorçage réapplique `default_enabled_sids: [1, 11]` — **seuls les SID 1 et 11 sont émis**	☐	
5a	SPACON	Activer les SID de plateforme : `HK_ENABLE(sid=3)`, `(sid=4)`, `(sid=6)` (**S3.5**)	Les SID 3 (60 s), 4 (8 s), 6 (8 s) démarrent en moins d'un intervalle de structure	☐	
5b	TT&C	Lever le palier balise forcé, puis sélectionner LOW : `TTC_SET_BEACON_MODE(on=0)` (S8 func 70), `TTC_SET_DATA_RATE(rate=0)` (S8 func 65)	`ttc.beacon_mode` (0x0521) = 0 ; `ttc.tm_data_rate` (0x0506) = 16000 bit/s ; `ttc.tm_tier` (0x0539) = 1. Reconfigurer d'abord le démodulateur sol à 16 kBd	☐	
6	SPACON		Acquittement + exécution < 5 s ; |T_obc − T_gnd| < 1 s	☐	

N°	Responsable	Action	Vérification attendue	☐ fait	Note réelle
		Synchroniser le temps bord : `SET_TIME(cuc_seconds=T_corrected)` (S9.1), puis `REQUEST_TIME` (S9.2)			
7	SPACON	Demander la HK EPS : `HK_REQUEST(sid=1)` (S3.27)	`eps.bus_voltage` (0x0105) 26–30 V ; `eps.bat_soc` (0x0101) > 50 %	☐	
8	TT&C	Consigner les heures — AOS, forçage, première TC acceptée, amorçage applicatif, résidu de synchronisation temporelle, valeurs HK	Toutes les heures consignées	☐	

Valeurs consignées : - Heure d'AOS (UTC) : __ **- Forçage activé :** _ **- *Première TC acceptée* :** ___ - Amorçage applicatif terminé : __ **- Résidu de synchronisation temporelle :** __ s - `eps.bus_voltage` : _ ***V*** `eps.bat_soc` **:** _ %

Erreurs fréquentes à éviter (récapitulatif de l'enseignant) : - Oublier `pass_override` avant les TC. - Envoyer, avant l'amorçage applicatif, des TC absentes de la liste d'autorisation du chargeur d'amorçage (renvoie le code d'échec S1.8 **0x0006**, « Not permitted in bootloader »). `SET_TIME` en fait partie. - Laisser expirer en cours de procédure le maintien automatique de l'émetteur de **5 minutes** (`auto_tx_hold_s` = 300 s, réarmé par chaque TC acceptée). - Tenter `TTC_SET_DATA_RATE` avant d'avoir levé le mode balise — refusée avec 0x0007 ; l'amorçage applicatif ne le lève **pas**. - S'attendre à voir apparaître les SID 2 et 5 après l'étape 5 (ce n'est pas le cas — ils sont activés dans LEOP-007 une fois leurs lignes alimentées), ou s'attendre à voir un SID autre que 1 et 11 sans `HK_ENABLE` (S3.5) explicite.

Critère de sortie atteint ? ☐ oui ☐ non **Signature du FD :** ___

Fiche WB-5.5-L006 — LEOP-006 Synchronisation temporelle (confirmer chaque étape)

Opérateur (SPACON) : _ _ _ _ _ _ _

N°	Action	Vérification attendue	☐ fait	Note
1	`HK_REQUEST(sid=4)` (S3.27) ; lire le temps bord dans `obdh.obc_time` (0x0309)	horodatage consigné	☐	
2	Envoyer `REQUEST_TIME` (**S9.2**) pour le rapport TM(9,2), **et** `HK_REQUEST(sid=6)` pour `ttc.range_km` (0x0509) — le SID 6 est la structure qui transporte la distance oblique	T_obc consigné ; le TM(9,2) concorde avec 0x0309	☐	
3	Calculer OWLT = `ttc.range_km` / 299792.458 × 1000 ms (valeur attendue **3–22 ms**), puis Δt = T_obc − (T_gnd − OWLT)	OWLT (ms) : _ _ **Δt (s) :** _ _ _ _	☐	
4	Envoyer `SET_TIME(cuc_seconds=T_corrected)` (**S9.1**) — l'argument se place *à l'intérieur* des backticks ; un `SET_TIME` nu encode cuc_seconds = 0, soit une remise à zéro de l'époque	acquittement + exécution < 5 s, pas de S1.2	☐	
5	Renvoyer `REQUEST_TIME` (S9.2) ; vérifier un résidu < 1.0 s par rapport à la référence sol (seuil LEOP ; NOM-008 le resserre en opérations nominales)	résidu (s) : _ _ _ _ _ _	☐	

Critère de sortie atteint ? ☐ oui ☐ non

Fiche WB-5.5-L002 — LEOP-002 Bilan de santé initial (confirmer chaque étape)

Opérateur (SPACON consolide) : _ _____

Sous-système	Opérateur	Onglet lu	État annoncé	☐ fait	Note
OBDH	SPACON	obdh	☐ OK ☐ NOT-OK	☐	
EPS	EPS	eps	☐ OK ☐ NOT-OK	☐	
TCS	Thermique	tcs	☐ OK ☐ NOT-OK	☐	
TT&C	TT&C	ttc	☐ OK ☐ NOT-OK	☐	
AOCS	AOCS	aocs	☐ OK ☐ NOT-OK	☐	
Charge utile	Charge utile	payload	☐ OK ☐ NOT-OK (généralement OFF en LEOP)	☐	

Bilan consolidé PASS / FAIL : ☐ PASS ☐ FAIL

En cas de FAIL, procédure de contingence déclenchée : _ ____

Critère de sortie atteint ? ☐ oui ☐ non

Fiche WB-5.5-L007 — LEOP-007 Mise sous tension séquentielle (confirmer chaque étape)

Opérateur (responsable SPACON) : _____

LEOP-007 est la plus longue — environ 25 minutes de mise sous tension minutieuse, ligne par ligne. Chaque nouvelle ligne fait l'objet d'une commande distincte avec GO du FD.

Correspondance des indices de lignes d'alimentation (`EPS_POWER_ON` / `EPS_POWER_OFF` / `EPS_RESET_OC_FLAG` prennent toutes `line_index` , plage **0–8**) : 0 `obc` , 1 `ttc_rx` (toutes deux non commutables), 2 `ttc_tx` , 3 `payload` , 4 `fpa_cooler` , 5 `htr_bat` , 6 `htr_obc` , 7 `aocs_wheels` , 8 `prop` . Toutes les lignes commutables sont sur **OFF** par défaut. Il n'y a pas de ligne d'alimentation IMU — les trois gyros sont des équipements S2 `S2_AOCS_GYROSCOPE_0/1/2` .

N°	Responsable	Action	Vérification	☐ fait	Note
1	EPS	Vérifier l'état de référence de l'EPS : `HK_REQUEST(sid=1)` (S3.27)	`eps.bus_voltage` (0x0105) 27.0–29.0 V ; `eps.bat_soc` (0x0101) > 60 % ; `eps.power_gen` (0x0107) > 0 W	☐	
2	EPS	Alimenter le réchauffeur batterie : `EPS_POWER_ON(line_index=5)` (S8.1 func_id **19**)	`eps.pl_htr_bat` (0x0115) = 1 < 5 s ; consommation en hausse d'environ 6–8 W ; `tcs.temp_battery` (0x0407) tendant vers la consigne de +5 °C	☐	
3	EPS	Alimenter le réchauffeur de l'OBC : `EPS_POWER_ON(line_index=6)` (func 19)	`eps.pl_htr_obc` (0x0116) = 1 < 5 s ; `tcs.temp_obc` (0x0406) en évolution ; consommation en hausse d'environ 3–4 W	☐	
4	EPS / AOCS	Alimenter la ligne des roues et amorcer le SCAO : `EPS_POWER_ON(line_index=7)` (func 19), puis `HK_ENABLE(sid=2)` (**S3.5**), puis `AOCS_SET_MODE(mode=2)` (S8.1 func_id **0**) — mode **2 = DETUMBLE**	`eps.pl_aocs_wheels` (0x0117) = 1 ; SID 2 émis en moins d'un intervalle de 4 s ; `aocs.mode` (0x020F) = 2 ; `aocs.rate_roll/pitch/yaw` (0x0204–0x0206) en baisse ; consommation en hausse d'environ 12 W	☐	
5	AOCS	Mettre en service les capteurs, puis pointer le Soleil : `HK_REQUEST(sid=2)` ; attendre des vitesses < 0.5°/s sur tous les axes ; `AOCS_SET_MODE(mode=3)` (func 0) — mode **3 = COARSE_SUN**	`aocs.mag_enabled` (0x025C) = 1, champ de 25–65 µT ; `aocs.mode` = 3 ; `aocs.att_error` (0x0217) décroissant jusqu'à < 5°	☐	

N°	Responsable	Action	Vérification	☐ fait	Note
6	EPS / Charge utile	Alimenter la ligne charge utile et passer en STANDBY : `EPS_POWER_ON(line_index=3)` (func 19), `PAYLOAD_SET_MODE(mode=1)` (S8.1 func_id **26**), `HK_ENABLE(sid=5)` (S3.5)	`eps.pl_payload` (0x0113) = 1 ; `payload.mode` (0x0600) = 1 (STANDBY) ; SID 5 émis ; `payload.fpa_temp` (0x0601) valide ≈ ambiante	☐	
7	EPS / Charge utile	Alimenter la ligne du refroidisseur et démarrer le refroidisseur : `EPS_POWER_ON(line_index=4)` (func 19), `FPA_COOLER(on=1)` (S8.1 func_id **43**)	`eps.pl_fpa_cooler` (0x0114) = 1 **et** `tcs.cooler_fpa` (0x040C) = 1 — les deux, sinon le refroidisseur ne fonctionne pas réellement ; `payload.fpa_temp` en baisse vers la consigne par défaut de −15 °C ; consommation en hausse d'environ 15 W	☐	
8	FD / SPACON	Tour de table GO/NO-GO de tous les postes. Lorsque le GO est unanime, le FD **déclare COMMISSIONING par télécommande** : `SYS_SET_MISSION_PHASE(phase=5, flags=0)` (S8.1 func **120**) — rien à bord ne fait avancer la phase au-delà de 4	`eps.spacecraft_phase` (0x0129) = 5 (COMMISSIONING) < 5 s	☐	
9	SPACON	Consigner toutes les heures d'étapes, les vitesses et les courants de ligne	consigné	☐	

État en fin de passage : - Phase (0x0129) : _ ***Mode SCAO (0x020F) :*** _ (attendu : 3 COARSE_SUN) - Vitesses angulaires roulis/tangage/lacet (°/s) : // **`aocs.att_error` : ____ ° - Roues activées (`aocs.wheels_enabled` 0x0260) : ____ sur 4 Vitesses des roues RW1–4 (tr/min, 0x0207–0x020A) :** /// __ - SoC : _ **%** ***`tcs.temp_battery`*** **:** _ °C `payload.fpa_temp` : ____ °C - SID périodiques : 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 11 ☐

Critère de sortie atteint ? ☐ oui ☐ non **Signature du FD :** ___

Fiche WB-5.5-L005 — LEOP-005 Acquisition du Soleil (facultative, confirmer chaque étape)

Opérateur (AOCS) : _____

N°	Action	Vérification	☐ fait	Note
1	Confirmer que DETUMBLE est actif et que les vitesses s'amortissent : `HK_REQUEST(sid=2)` (S3.27)	`aocs.mode` (0x020F) = 2 (DETUMBLE) ; vitesses roulis/tangage/lacet : //__ °/s	☐	
2	Attendre la convergence de la loi B-dot. Elle est **lente** : le critère de sortie de DETUMBLE à 0.5°/s demande environ 1 200 s, et un culbutage de séparation complet de 14°/s environ 3.5e3 s. Le dipôle sature à 1.6 A·m² par axe sur les trois magnétocoupleurs	tous les axes < 0.5°/s	☐	
3	Alimenter un senseur stellaire : `ST1_POWER(on=1)` (S8.1 func_id **4**) ou `ST2_POWER(on=1)` (func **5**) ; le sélectionner avec `ST_SELECT` (func **6**)	`aocs.st1_status` (0x0240) / `aocs.st2_status` (0x0243) = 2 (poursuite) dans les 30 s	☐	
4	Faire passer le SCAO en COARSE_SUN (`AOCS_SET_MODE(mode=3)` , func 0) — mode **3 = COARSE_SUN**, le attente sûre au Soleil	`aocs.mode` = 3 dans les 30 s	☐	
5	Attendre la stabilisation de l'acquisition du Soleil	`aocs.att_error` (0x0217) < 5° et stable	☐	
6	Vérifier l'amélioration du bilan de puissance : `HK_REQUEST(sid=1)`	`eps.power_gen` (0x0107) > `eps.power_cons` (0x0106) ; marge `eps.power_margin_w` (0x0135) : ____ W	☐	
7	Consigner l'erreur d'attitude finale	erreur : ____ °	☐	

Critère de sortie atteint ? ☐ oui ☐ non

Fiche WB-5.5-AT — Jour 3 : fiche d'anomalie (3 exemplaires)

Imprimez-en trois. Utilisez-en une par anomalie observée (injections prévues ou non). Chaque fiche est signée par le FD.

Fiche — exemplaire 1

Champ	Saisie
ID de la fiche (attribué automatiquement)	
Passage / quart	
Date / heure UTC du premier indice	
Paramètre déclencheur et valeur	
Règle FDIR déclenchée (le cas échéant)	
Gravité (0–4)	
Premier opérateur à l'annoncer (poste)	
Heure de la première action	
Procédure déclenchée (ID)	
Actions de reprise menées (mot pour mot depuis la boucle)	
Résultat (rétabli / en sécurité / reporté)	
Hypothèse de cause première	
Points ouverts pour le quart suivant	
Signature du FD	

Fiche — exemplaire 2

Champ	Saisie
ID de la fiche	
Passage / quart	
Date / heure UTC	
Paramètre et valeur	
Règle FDIR	
Gravité	
Premier opérateur	
Heure de la première action	

Champ	Saisie
Procédure déclenchée	
Actions menées	
Résultat	
Hypothèse de cause première	
Points ouverts	
Signature du FD	

Fiche — exemplaire 3

Champ	Saisie
ID de la fiche	
Passage / quart	
Date / heure UTC	
Paramètre et valeur	
Règle FDIR	
Gravité	
Premier opérateur	
Heure de la première action	
Procédure déclenchée	
Actions menées	
Résultat	
Hypothèse de cause première	
Points ouverts	
Signature du FD	

Fiche WB-5.5-GO — Jour 3 : grille GO/NO-GO de fin de passage

Évaluateur : __ **Passage :** ☐ Passage 1 (équipe A) ☐ Passage 2 (équipe B)

Critère	☐ atteint
Logiciel applicatif de l'OBC en cours d'exécution (`obdh.sw_image` 0x0311 = 1)	☐
Temps bord réglé, résidu < 1.0 s	☐
Mode balise levé, liaison descendante sur LOW (`ttc.tm_tier` 0x0539 = 1)	☐
Déploiement de l'antenne confirmé (`ttc.antenna_deployed` 0x0520 = 1)	☐
Ligne du réchauffeur batterie sur ON (`eps.pl_htr_bat` 0x0115 = 1)	☐
Ligne des roues du SCAO sur ON, SCAO passé par DETUMBLE (2) jusqu'à COARSE_SUN (3)	☐
Vitesses angulaires < 0.5°/s sur tous les axes ; `aocs.att_error` < 5°	☐
Fiche d'anomalie remplie pour chaque injection	☐
Phase passée à COMMISSIONING (5) avec `SYS_SET_MISSION_PHASE` (fonction 120) (passage 2 uniquement)	☐

Score : _ */ 9 (passage 1) ou* _ / 9 (passage 2)

Notes pour le débriefing : _____

Fiche WB-5.5-OBS — Jour 3 : fiches d'observation (axes utilisés : Communications + Technique)

(Imprimez les deux. Chaque observateur en remplit une par passage observé.)

Fiche d'observation — axe Communications

Observateur : ___ Passage observé : _____

Élément	Note (horodatage + quoi + qui)
Discipline de boucle vocale (annonces, micro ouvert)	
Protocole GO/NO-GO respecté	
Interférences de parole (nombre + horodatages)	
Messagerie du MCS — utilisée pour quoi ?	
Passation : moment, contenu, exhaustivité	
Confusion silencieuse (un opérateur a fait une erreur parce que personne n'a rien dit) ?	

Points forts : _____

À améliorer : _____

Recommandation précise : _____

Fiche d'observation — axe Technique

Observateur : ___ Passage observé : _____

Élément	Note
Respect des procédures — des étapes sautées ou exécutées dans le désordre ?	
Délai de détection des anomalies — du premier indice à la première action	
Interprétation de la télémesure — des erreurs de lecture ?	
Discipline de commande — des commandes non autorisées ?	
Utilisation du panneau FDIR — quelqu'un le surveillait-il ?	
Résultat par rapport aux critères de passage	

Points forts : _____

À améliorer : _____

Recommandation précise : _____

Fiche WB-5.5-HO — Jour 3 : fiche de passation entre passages

Usage : entre le passage 1 et le passage 2 (équipe A → équipe B). Une par poste ; l'opérateur sortant signe, l'opérateur entrant signe.

Imprimez 9 exemplaires (un par poste de console).

Passation — poste : ____

Champ	Saisie
Opérateur sortant	
Opérateur entrant	
Valeurs actuelles des paramètres (3 mnémoniques principaux)	
État actuel de la procédure (ID du fichier + étape)	
Widget épinglé ?	
Question ouverte pour le quart suivant	
Signature du sortant	
Signature de l'entrant	
Heure	

Fiche WB-5.5-DB — Jour 3 : réflexion de débriefing après le quart

Nom : ___

1. Quelle décision avez-vous prise pendant le quart que, avec le recul, vous ne reprendriez pas ? Pourquoi ?

1. Quelle décision vous a surpris par son efficacité ?

1. Quelle annonce vocale avez-vous eu le plus de mal à faire en temps réel ?

1. Qu'est-ce que l'équipe a mieux fait collectivement que vous ne l'attendiez ?

1. Quelle chose précise ferez-vous différemment demain ?

Fiche WB-5.6-PB — Jour 4 : briefing avant la série de passages de recette en orbite

Point	☐
Scénario BP-3 `commissioning_day_start.yaml` chargé (rédigé par l'enseignant — voir le guide de l'enseignant ; il ne fait pas partie du jeu livré `configs/eosat1/scenarios/`)	☐
Satellite en phase 4 (LEOP terminée), `eps.spacecraft_phase` (0x0129) = 4	☐
Affectations des postes affichées (équipe différente de la veille)	☐
Chronologie de la série de passages comprise (4 passages simulés en 2,5 h de temps réel)	☐
Les 13 procédures de recette en orbite (COM-001…COM-013) chargées dans l'index des procédures	☐
L'EPS confirme un SoC d'environ 90 %, `eps.pl_payload` (0x0113) = 0	☐
Le poste thermique confirme que le FPA est à son équilibre non refroidi, `payload.fpa_temp` (0x0601) de +8 à +14 °C	☐
Les opérations charge utile ont étudié en détail COM-009/-010/-011/-012	☐
Cible candidate pour la première lumière choisie (FDS)	☐
Multiplicateur de vitesse du temps compressé réglé (enseignant)	☐

Fiche WB-5.6-C001 — COM-001 Vérification de l'EPS (confirmer chaque étape)

N°	Action	Attendu	☐	Note
1	Tension de bus de référence — `HK_REQUEST(sid=1)` (S3.27)	`eps.bus_voltage` (0x0105) ∈ [27.5, 28.5] V	☐	V : ____
2	Tension et SoC de la batterie — `GET_PARAM(param_id=0x0100)`, `GET_PARAM(param_id=0x0101)` (S20.3)	`eps.bat_voltage` ∈ [26.5, 29.2] V (batterie 8S : 21,5 V à 0 %, 26,4 V en nominal, 29,2 V à 100 %) ; `eps.bat_soc` > 70 %	☐	V : _ ***SoC :*** _
3	Performances du générateur solaire en phase éclairée	`eps.power_gen` (0x0107) ∈ [40, 65] W (crête de l'ensemble du satellite 88,6 W ; ailes de 0,120 m² chacune à 267,9 W/m² en fin de vie)	☐	____ W
4	Surveillance de la décharge en éclipse	`power_gen` ~0 W < 30 s après l'entrée ; baisse du SoC < 1.5 %/min ; `bus_voltage` > 27.0 V à mi-éclipse	☐	
5	Reprise de la charge en sortie d'éclipse	`power_gen` > 35 W < 60 s ; SoC en hausse < 120 s	☐	
6	Vérification du bilan de puissance — production moyenne sur l'orbite > consommation	charge nominale moyenne sur l'orbite ≈ **28,7 W** pour une production ≈ 38 W au pire angle bêta (marge +9,3 W, rapport 1,33) ; SoC en fin d'éclipse > 50 % sur la batterie de **100 Wh**	☐	marge : ____ W
7	Régulation du bus lors d'un transitoire de charge — `PAYLOAD_SET_MODE(mode=1)` puis `(mode=0)` (S8.1 func_id **26**)	le bus reste dans [27.0, 29.0] V, revient dans [27.5, 28.5] V	☐	V min : ____

Sortie ? ☐ oui ☐ non **GO COM-002 :** ☐

Fiche WB-5.6-C002 — COM-002 Vérification du TCS (confirmer chaque étape)

N°	Action	Attendu	☐	Note
1	HK thermique — `HK_REQUEST(sid=3)` (S3.27 ; SID 3 = TCS, cadence de 60 s)	`tcs.temp_obc` (0x0406) ∈ [−5, +45] °C ; `tcs.temp_battery` (0x0407) ∈ [+5, +35] °C ; `tcs.temp_fpa` (0x0408) remontée	☐	obc : **bat :** fpa :__
2	Tester chaque réchauffeur individuellement pendant 5 min — `HEATER_BATTERY(on=1)` (S8.1 func **40**), `HEATER_OBC(on=1)` (func **41**)	rapport cyclique `tcs.htr_duty_battery` (0x040E) / `tcs.htr_duty_obc` (0x040F) < 80 % ; la zone atteint la consigne	☐	
3	Vérifier la régulation thermostatique de la zone batterie (consigne `tcs.setpoint_bat` 0x0330 ; rétablir avec `HEATER_AUTO_MODE`, func **45**)	hystérésis marche/arrêt observée sur `tcs.htr_battery` (0x040A)	☐	
4	Confirmer les performances du radiateur d'après la réponse des zones TCS en éclipse	zones stables, pas d'emballement	☐	

Sortie ? ☐ oui ☐ non **GO COM-005 :** ☐

Fiche WB-5.6-C005 — COM-005 Transitions de modes SCAO (confirmer chaque étape)

Codes de mode (`aocs/aocs_mode_codes.yaml` , référence) : 0 OFF, 1 SAFE_BOOT, 2 DETUMBLE, 3 COARSE_SUN, 4 NOMINAL, 5 FINE_POINT, 6 SLEW, 7 DESAT, 8 ECLIPSE, 9 INERTIAL. Chaque transition se fait par `AOCS_SET_MODE(mode=N)` (S8.1 **func_id 0**).

N°	Action	Attendu	☐	Note
1	Confirmer que le mode de départ est COARSE_SUN (**3**) après LEOP-007	`aocs.mode` (0x020F) = 3 ; `aocs.att_error` (0x0217) < 5° ; `aocs.rate_roll` (0x0204) < 0.1°/s	☐	vitesses roulis/tangage/lacet : //__
2	Passer en NOMINAL (`AOCS_SET_MODE(mode=4)`)	mode = 4 dans les 30 s ; att_error < 1.0° dans les 120 s ; les trois vitesses < 0.05°/s	☐	
3	Lire le masque des préconditions FINE : `AOCS_FINE_READY_CHECK` (S8.1 func **89**)	`aocs.fine_ready` (0x02C5) = 0. Bit 1 = *moins de trois* roues — un jeu de 3 roues sur 4 permet toujours FINE, signalé par `aocs.fine_degraded` (0x0299)	☐	masque : ____
4	Passer en FINE_POINT (`AOCS_SET_MODE(mode=5)`)	mode = 5 dans les 30 s ; att_error < 0.1° dans les 300 s ; toutes les vitesses < 0.01°/s	☐	erreur : ____ °
5	Redescendre : 5 → 4 → 3 → 2 (DETUMBLE) → 3	chaque relecture de `aocs.mode` correspond à la commande ; recouper avec `aocs.commanded_mode` (0x0297) et `aocs.mode_demoted` (0x0298)	☐	

Sortie ? ☐ oui ☐ non

Fiche WB-5.6-C006 — COM-006 Vérification de la liaison TTC (confirmer chaque étape)

L'échelle de débits TM comporte exactement trois échelons : **BEACON 1 kbit/s / LOW 16 kbit/s / HIGH 128 kbit/s**. BEACON ne peut pas être sélectionné avec `TTC_SET_DATA_RATE` — sa référence provient du passage LEOP-001.

N°	Action	Attendu	☐	Note
0	Configurer la chaîne bande S : `EPS_POWER_ON(line_index=2)` (func 19), `TTC_PA_ON` (func **66**), `TTC_SET_BEACON_MODE(on=0)` (func **70**), `TTC_DEPLOY_ANTENNA` (func **69**)	`eps.pl_ttc_tx` (0x0112) = 1 ; `ttc.pa_on` (0x0516) = 1 ; `ttc.beacon_mode` (0x0521) = 0 ; `ttc.antenna_deployed` (0x0520) = 1 ; `ttc.tx_active` (0x0525) = 1 (sinon lire `ttc.tx_gate_status` 0x052B)	☐	
1	Établir la référence du transpondeur principal à LOW : `TTC_SET_DATA_RATE(rate=0)` (S8.1 func **65**)	`ttc.link_status` (0x0501) = **2** (LOCKED) ; `ttc.tm_data_rate` (0x0506) = 16000 bit/s ; `ttc.tm_tier` (0x0539) = 1 ; `ttc.link_margin` (0x0503) > 6 dB (attendu **55–59 dB** à 30° — cette liaison n'est pas limitée en puissance)	☐	____ dB
2	Passer à HIGH : `TTC_SET_DOWNLINK_MODE(on=1)` (func **79**) puis `TTC_SET_DATA_RATE(rate=1)` (func 65)	`tm_data_rate` = 128000 bit/s ; `tm_tier` = 2 ; `ttc.tm_symbol_rate` (0x053B) = 64000 Bd (QPSK) ; marge attendue **45–48 dB** à 30°	☐	____ dB
3	Calculer l'écart entre échelons : marge(LOW) − marge(HIGH)	**10.5 ± 0.5 dB**. Toute autre valeur est une erreur de modélisation, pas un problème de liaison	☐	écart : ____ dB
4	Sous 10° d'élévation (`ttc.contact_elevation` 0x050A), re-tenter HIGH	Commande **rejetée**, erreur S1.8 0x0007 indiquant la condition d'élévation ; le débit reste à 16000 bit/s. C'est le comportement correct, pas une anomalie	☐	
5	Mettre la liaison en sécurité : `TTC_SET_DATA_RATE(rate=0)` , `TTC_SET_DOWNLINK_MODE(on=0)` , `TTC_SWITCH_PRIMARY` (func **63**)	`tm_tier` = 1, `ttc.tm_tier_cmd` (0x053A) = 1, `ttc.downlink_mode` (0x053C) = 0. L'antenne reste déployée et le PA reste sur ON	☐	
6	Consigner les marges aux deux échelons opérationnels dans la main courante	consigné	☐	

Sortie ? ☐ oui ☐ non

Fiche WB-5.6-C007 — COM-007 Vérification de l'OBDH (confirmer chaque étape)

N°	Action	Attendu	☐	Note
1	Tester le chien de garde : `OBC_SET_WATCHDOG_PERIOD(period_ticks=N)` (S8.1 func **58**), `OBC_WATCHDOG_ENABLE` (func **59**) / `OBC_WATCHDOG_DISABLE` (func **60**). (Il n'existe pas de commande `OBC_WATCHDOG_KICK`)	aucun redémarrage ; `obdh.reboot_count` (0x030A) inchangé, `obdh.uptime` (0x0308) toujours en augmentation	☐	
2	Lire et vérifier l'occupation de la mémoire de masse — `HK_REQUEST(sid=4)` (S3.27)	`obdh.mmm_used` (0x0303, %) conforme ; stockage charge utile `payload.mem_used_mb` (0x060B) sur `payload.mem_total_mb` (0x060A)	☐	occupé : ____ Mo
3	Tester une lecture mémoire S6 sur une zone connue : `MEM_DUMP(memory_id, address, length)` (**S6.5**) ; en option `MEM_CHECK` (S6.9)	les données correspondent à la carte mémoire	☐	
4	Vérifier l'état des bus A et B	`obdh.bus_a_status` (0x030F) = 0 et `obdh.bus_b_status` (0x0310) = 0 (0 = OK) ; bus actif indiqué par `obdh.active_bus` (0x030E)	☐	

Sortie ? ☐ oui ☐ non

Fiche WB-5.6-C008 — COM-008 Configuration de la FDIR (confirmer chaque étape)

Il n'existe **aucune** télécommande de chargement de table FDIR. Le jeu de règles est une configuration statique (`subsystems/fdir.yaml` plus les définitions de limites S12 et les règles événement-action S19) ; la recette en orbite le vérifie et l'éprouve, elle ne l'envoie pas.

Gardez les deux échelles bien distinctes : **gravité FDIR 0–4** (gravité de l'événement) et **niveau d'autonomie 0–3** (qui est autorisé à agir — 0 matériel, 1 logiciel du sous-système, 2 FDIR de l'OBC, 3 sol). Ce ne sont pas la même échelle et elles ne doivent jamais être confondues sur la boucle.

N°	Action	Attendu	☐	Note
1	Lire l'état de la FDIR — `GET_PARAM(param_id=0x0700)` (S20.3)	`fdir.level` = 0 (0 nominal, 1 attention, 2 avertissement, 3 critique) ; `fdir.active_alarms` (0x0701) = 0	☐	
2	Passer en revue le jeu de règles dans le panneau FDIR en le comparant à `subsystems/fdir.yaml`	seuils clés confirmés : `eps.bus_voltage` < **24.5 V**, `eps.bat_soc` < 20 % / < 15 %, `aocs.att_error` > 5° maintenu 420 s, `obdh.temp` > 65 °C	☐	nombre : ____ règles
3	Activer / vérifier le service de surveillance S12 — `MON_ENABLE` (**S12.1**), `MON_REPORT_DEFS` (S12.12)	liste des définitions renvoyée ; alarmes visibles dans le MCS	☐	
4	Injecter une condition de test bénigne en resserrant une limite — `MON_ADD_DEF` (S12.6) ou `SET_PARAM` (S20.1) — puis la rétablir	la règle concernée se déclenche puis s'efface ; `fdir.level` revient à 0	☐	règle : ____
5	Vérifier qu'aucune action autonome ne s'est déclenchée (condition de test maintenue sous le seuil d'action)	aucun changement de mode, aucune ligne ouverte, aucun passage en mode survie consigné	☐	

Sortie ? ☐ oui ☐ non

Fiche WB-5.6-C009 — COM-009 Mise sous tension de la charge utile (confirmer chaque étape)

N°	Action	Attendu	☐	Note
1	GO du FD confirmé	consigné	☐	
2	Alimenter la ligne charge utile : `EPS_POWER_ON(line_index=3)` (S8.1 func_id **19**)	`eps.pl_payload` (0x0113) = 1 < 5 s ; `eps.line_current_3` (0x011B) dans l'enveloppe — l'attente consomme 2,4 W, soit ≈ **0.09 A** sous 28 V (le seuil de surintensité de cette ligne est de 2.5 A)	☐	I : ____ A
3	Commander STANDBY : `PAYLOAD_SET_MODE(mode=1)` (S8.1 func_id **26**)	`payload.mode` (0x0600) = 1 (STANDBY). Modes : 0 OFF, 1 STANDBY, 2 IMAGING, **3 CALIBRATION**	☐	
4	Activer la HK charge utile : `HK_ENABLE(sid=5)` (**S3.5**), puis `HK_REQUEST(sid=5)` (S3.27)	SID 5 périodique en moins d'un intervalle de 8 s ; `payload.imager_status` (0x0611) sans bit de défaut ; `payload.fpa_temp` (0x0601) valide, de +8 à +14 °C	☐	
5	Vérifier que le stockage est initialisé	`payload.mem_used_mb` (0x060B) sur `payload.mem_total_mb` (0x060A) = 20000 Mo ; `payload.product_count` (0x0648)	☐	____ Mo

Sortie ? ☐ oui ☐ non **GO COM-010 :** ☐

Fiche WB-5.6-C010 — COM-010 Activation du refroidisseur du FPA (confirmer chaque étape ; s'étend sur une éclipse)

Le refroidisseur du FPA est un **cryoréfrigérateur miniature de type Stirling** fonctionnant à environ 23 % du rendement de Carnot (`fpa_cooler_carnot_fraction` 0.23) — et non un empilement Peltier. Sa capacité diminue à mesure que l'écart de température augmente, de sorte que le plancher atteignable varie avec la température du puits thermique et la charge de prise de vue. Consigne par défaut **−15 °C** ; enveloppe commandable de **−20 °C à 0 °C** (`PAYLOAD_COOLER_SETPOINT` , S8.1 func **36**, l'argument est un uint16 en **centikelvins** — −15 °C correspond à 0x64D7). La boucle se stabilise en environ 10 minutes et ne dépasse jamais la consigne.

N°	Action	Attendu	☐	Note
1	Consigner l'état avant activation ; refroidisseur sur OFF	`payload.fpa_temp` (0x0601) à l'équilibre non refroidi, de +8 à +14 °C ; `payload.mode` (0x0600) = 1	☐	T_fpa : ____ °C
2	Activer le refroidisseur : `FPA_COOLER(on=1)` (S8.1 func_id **43**)	`tcs.cooler_fpa` (0x040C) = 1 **et** `eps.pl_fpa_cooler` (0x0114) = 1 — les deux, sinon le refroidisseur ne fonctionne pas réellement	☐	
3	Vérifier la puissance consommée — `HK_REQUEST(sid=1)` (S3.27)	`eps.power_cons` (0x0106) en hausse de **14–16 W** ; `payload.cooler_pwr` (0x0602) ≈ 15 W ; `eps.bus_voltage` (0x0105) > 27.0 V	☐	____ W
4	Surveiller la rampe (exponentielle, non linéaire — une décroissance plus lente à T+5 qu'à T+2 est normale)	T+2 min < +4 °C ; T+5 min < −8 °C	☐	T à 5 min : __ °C
5	Surveiller la stabilisation	T+10 min ∈ [−16.0, −14.0] °C ; T+15 min ∈ [−16.0, −15.0] °C. Une lecture inférieure à −16.5 °C est un **défaut de régulation**, pas un refroidisseur plus performant que prévu	☐	T à 15 min : __ °C
6	Vérifier la disponibilité et la marge	`payload.fpa_ready` (0x0610) = 1 (hystérésis de 60 s) ; `payload.fpa_setpoint` (0x0631) = −15.0 ; `payload.cooler_margin_k` (0x064B) > 0 (attendu ≈ +5 K) ; plancher indiqué par `payload.cooler_floor_c` (0x064A)	☐	marge : ____ K
7	Maintenir pendant l'éclipse	T_fpa reste dans [−16.5, −14.5] °C ; bus > 27.0 V	☐	

Si `cooler_margin_k` ≤ 0 : le refroidisseur ne peut physiquement pas atteindre la consigne commandée avec le puits thermique et la charge actuels. La solution est une **consigne plus chaude**, pas une attente plus longue.

Sortie ? ☐ oui ☐ non **GO COM-011 :** ☐

Fiche WB-5.6-FPA — Fiche de suivi de la mise en froid du FPA

Usage : pendant COM-010. La boucle se ferme en environ 10 minutes : relevez donc `payload.fpa_temp` (0x0601) toutes les minutes pendant les 15 premières minutes, puis toutes les 5 minutes pendant le maintien de stabilité.

Temps écoulé	T_fpa (°C)	`payload.cooler_pwr` 0x0602 (W)	Éclipse ?	Note
0:00			☐	début, de +8 à +14 °C
0:01			☐	
0:02			☐	attendu < +4 °C
0:03			☐	
0:04			☐	
0:05			☐	attendu < −8 °C
0:06			☐	
0:07			☐	
0:08			☐	
0:09			☐	
0:10			☐	attendu de −16.0 à −14.0 °C
0:11			☐	
0:12			☐	
0:13			☐	
0:14			☐	
0:15			☐	plage de consigne attendue à ce stade
0:20			☐	maintien de stabilité
0:25			☐	
0:30			☐	
0:35			☐	
0:40			☐	
0:45			☐	variation crête à crête < 1.0 °C sur le maintien

`payload.fpa_ready` (0x0610) positionné à : __ min `payload.cooler_margin_k` (0x064B) à la consigne : _____ K

Fiche WB-5.6-C011 — COM-011 Étalonnage de la charge utile (confirmer chaque étape)

L'étalonnage radiométrique est un mode à part entière de la charge utile : `payload.mode` (0x0600) = **3 (CALIBRATION)**. L'étalonnage d'obscurité n'exige plus le mode IMAGING. Si un étalonnage est refusé, lisez le code de motif — 0x0024 refusé car en IMAGING, 0x0025 FPA non prêt, 0x0026 obturateur dans la mauvaise position, 0x0027 lampe dans le mauvais état, 0x0028 capture avec l'obturateur fermé.

N°	Action	Attendu	☐	Note
1	Fermer l'obturateur : `PAYLOAD_SET_SHUTTER(position=0)` (S8.1 func **119**)	`payload.shutter_pos` (0x063C) = 0 (fermé)	☐	
2	Série d'obscurité : `PAYLOAD_SET_MODE(mode=1)` (func 26), `PAYLOAD_CAL_LAMP(on=0)` (func **95**), `PAYLOAD_START_CALIBRATION(mode=0)` (func **37**, 0 = DARK)	`payload.mode` = 3 (CALIBRATION) ; `payload.calibration_active` (0x062A) = 1 ; à la fin, événement S5 **0x060B CALIBRATION_COMPLETE** ; `payload.dark_frame_cnt` (0x0642) > 0	☐	images : ____
3	Série de champ plat : `PAYLOAD_SET_SHUTTER(position=1)` (func 119), `PAYLOAD_CAL_LAMP(on=1)` (func 95), `PAYLOAD_START_CALIBRATION(mode=1)` (func 37, 1 = FLAT)	`payload.cal_lamp_on` (0x0615) = 1 ; `payload.bias_frame_cnt` (0x0643) > 0 ; lampe ramenée sur OFF ensuite	☐	images : ____
4	Vérifier que le jeu de corrections est valide sur les quatre bandes	`payload.cal_valid_mask` (0x0646) bits 0–3 (bleu/vert/rouge/PIR) tous positionnés ; `payload.snr` (0x0616) consigné	☐	masque : ____
5	Survol du site d'étalonnage : `AOCS_FINE_READY_CHECK` (func 89), puis `AOCS_SET_MODE(mode=5)` (func 0) — FINE_POINT est le mode **5**	`aocs.fine_ready` (0x02C5) = 0 ; `aocs.mode` (0x020F) = 5	☐	
6	Retour : `PAYLOAD_SET_MODE(mode=1)` STANDBY, obturateur OUVERT, `AOCS_SET_MODE(mode=4)` NOMINAL	`payload.mode` = 1 ; `payload.shutter_pos` = 1 ; `aocs.mode` = 4	☐	

Sortie ? ☐ oui ☐ non **GO COM-012 :** ☐

Fiche WB-5.6-C012 — COM-012 Première lumière (confirmer chaque étape)

N°	Action	Attendu	☐	Note
1	GO du FD pour la première lumière	consigné	☐	
2	SCAO en FINE_POINT : `AOCS_FINE_READY_CHECK` (func 89), `AOCS_SET_MODE(mode=5)` (func 0)	`aocs.fine_ready` (0x02C5) = 0 ; `aocs.mode` (0x020F) = 5	☐	
3	Vérifier que le FPA est à température	`payload.fpa_ready` (0x0610) = 1 ; `payload.fpa_temp` (0x0601) ∈ [−16.5, −14.5] °C	☐	T : ____ °C
4	Régler les temps d'intégration des quatre bandes : `PAYLOAD_SET_INTEGRATION_TIME(blue_ms=, green_ms=, red_ms=, nir_ms=)` (S8.1 func **34**)	relecture de `payload.int_time_blue/green/red/nir` (0x0638–0x063B)	☐	ms : ///
5	Commander IMAGING et capturer : `PAYLOAD_SET_MODE(mode=2)` (func **26**), puis `PAYLOAD_CAPTURE(scene_id=1, lines=2048)` (S8.1 func **28**)	Acceptation S1.1 + exécution S1.7 ; événement S5 0x0613 IMAGE_CAPTURED. 2048 lignes à 244 Hz = 8,4 s = 60 km le long de la trace	☐	scène : ____
6	Vérifier que le produit est stocké	`payload.mem_used_mb` (0x060B) en hausse ; `payload.product_count` (0x0648) +1 ; taille ≈ **4 Mo** (`image_size_mb` , l'abstraction pédagogique)	☐	____ Mo
7	Revenir en STANDBY et lancer le transfert : `PAYLOAD_SET_MODE(mode=1)` , `PAYLOAD_INITIATE_TRANSFER(scene_id=1)` (S8.1 func **94**)	`payload.transfer_active` (0x062D) = 1 ; événement S5 0x0610 TRANSFER_START, puis 0x0611 TRANSFER_COMPLETE	☐	heure de réception : _____
8	Évaluation de la qualité (au passage suivant si nécessaire)	DN moyen, contraste, géoréférencement ; `payload.last_scene_quality` (0x060D) ; `aocs.geoloc_err_m` (0x02C7)	☐	qualité : ____

Sortie ? ☐ oui ☐ non **Première lumière déclarée ?** ☐ oui ☐ formellement reportée

En cas de report, justification : _____

Fiche WB-5.6-FL — Évaluation de l'image de première lumière

Champ	Saisie
ID de l'image	
Nom de la cible	
Heure UTC d'acquisition	
Mode SCAO à l'acquisition	
Température du FPA à l'acquisition (°C)	
Temps d'intégration par bande (ms), bandes à 443/560/665/865 nm	/ / /
Taille de l'image (Mo) — attendu ~4	
Fauchée au sol (km) — `payload.swath_width_km` (0x0619)	240
GSD (m) — `payload.gsd_m` (0x0628)	29,3
DN moyen par bande	
Couverture nuageuse (%)	
Erreur de géoréférencement (m) — `aocs.geoloc_err_m` (0x02C7)	
Verdict de qualité	☐ exploitable pour la science ☐ limite ☐ à reprendre
Bulletin client rédigé ? (responsable de mission)	☐ oui

Fiche WB-5.6-MA — Jour 4 : formulaire de traitement d'anomalies multiples

Usage : si l'enseignant injecte plus d'une anomalie au cours d'une série de passages. Une ligne par anomalie ; signée par le FD à la fin de la reprise.

Anomalie n°	Heure du premier indice	Poste qui l'a signalée	Procédure déclenchée	Durée de reprise (s)	Résultat	Sig. FD
1						
2						
3						

Ordre de priorité retenu : _____

Conflits rencontrés (la procédure A exige X, la procédure B exige non-X) :

Résolution des conflits : _____

Fiche WB-5.6-GO — Jour 4 : grille des critères de la série de passages

Évaluateur : __ **Série de passages :** ☐ Série 1 (équipe A) ☐ Série 2 (équipe B)

Critère	☐ atteint
Phase passée à COMMISSIONING (5) — `SYS_SET_MISSION_PHASE` (fonction 120) envoyée et vérifiée	☐
Vérification de l'EPS terminée, sans défaut	☐
SCAO en NOMINAL (mode 4) atteint, `aocs.att_error` < 1.0° ; FINE_POINT (5) démontré à < 0.1°	☐
Jeu de règles FDIR vérifié et éprouvé dans le panneau FDIR	☐
Charge utile sous tension (`eps.pl_payload` 0x0113 = 1, `payload.mode` = 1)	☐
Refroidisseur du FPA à sa consigne commandée (−15 °C par défaut), `payload.fpa_ready` (0x0610) = 1, `cooler_margin_k` > 0	☐
Image de première lumière acquise ou formellement reportée	☐
Fiches d'anomalie remplies pour toutes les injections	☐

Score : ____ / 8

Fiche WB-5.6-OBS — Jour 4 : fiches d'observation (axes : Équipe + Occupation de l'espace)

Fiche d'observation — axe Équipe

Observateur : _____

Élément	Note
Chaque poste connaissait-il son rôle ?	
Le FD faisait-il autorité ?	
Quelqu'un était-il surchargé ou sous-employé ?	
Quelqu'un a-t-il fait le travail d'un autre poste ?	
La fatigue a-t-elle été gérée (pauses, eau) ?	
Comment l'équipe a-t-elle géré les désaccords ?	

Points forts : ___ *À améliorer* : _____

Recommandation précise : _____

Fiche d'observation — axe Occupation de l'espace

Observateur : _____

Élément	Note
Disposition des consoles — chaque poste voyait-il ce dont il avait besoin ?	
Lignes de vue — le FD voyait-il tous les postes ?	
Distractions (téléphones, apartés, musique) ?	
Éclairage, température, bruit — des problèmes ?	
Déplacements dans la salle (procédures, eau)	
Confort physique — chaises, écrans, posture	

Points forts : ___ *À améliorer* : _____

Recommandation précise : _____

Fiche WB-5.6-HO — Jour 4 : fiche de passation entre passages

(Même format que WB-5.5-HO ; imprimez 9 exemplaires, un par poste de console.)

Passation — poste : ____

Champ	Saisie
Opérateur sortant	
Opérateur entrant	
Valeurs actuelles des paramètres (3 principaux)	
État actuel de la procédure (ID du fichier + étape)	
Widget épinglé ?	
Règles FDIR actuellement actives (acquittées)	
Question ouverte pour le quart suivant	
Signature du sortant	
Signature de l'entrant	
Heure	

Fiche WB-5.6-DB — Jour 4 : réflexion de débriefing après le quart

(Mêmes cinq questions que WB-5.5-DB.)

1. Quelle décision avez-vous prise pendant le quart que, avec le recul, vous ne reprendriez pas ? Pourquoi ?

---

1. Quelle décision vous a surpris par son efficacité ?

---

1. Quelle étape de procédure avez-vous eu le plus de mal à exécuter en temps réel ?

---

1. Qu'est-ce que l'équipe a mieux fait collectivement que vous ne l'attendiez ?

---

1. Quelle chose précise retiendrez-vous pour votre futur travail d'ingénieur ?

Fiche WB-5.7-SA — Jour 5 : autoévaluation personnelle

Nom : ___

Pour chaque ligne, attribuez-vous une note de 1–3 (1 = en progression, 2 = compétent, 3 = solide). Soyez honnête — la moyenne de la promotion est de 2,0.

Ligne	Compétence	Note (1–3)	Éléments probants
1	Discipline de boucle vocale		
2	Respect des procédures		
3	Interprétation de la télémesure		
4	Délai de traitement des anomalies		
5	Qualité de la passation		
6	Achèvement du tour des postes		
7	Qualité du plan de passage (exercice du jour 1)		
8	Note au quiz / 15		
9	Contribution au débriefing		

Total : ____ / 27 **Seuil de mention :** 22

Les trois choses dont je suis le plus fier cette semaine :

1.
2.
3.

Les trois choses sur lesquelles je veux continuer à travailler :

1.
2.
3.

Fiche WB-5.7-LL — Contribution au retour d'expérience de la promotion

Nom : ___

Chaque membre de la promotion ajoute au moins trois enseignements au registre de la promotion. Le registre est lu par la promotion de l'année suivante.

Enseignement 1

Titre : _____

Ce que nous avons observé : _____

Pourquoi c'est important : _____

Recommandation : _____

Enseignement 2

Titre : _____

Ce que nous avons observé : _____

Pourquoi c'est important : _____

Recommandation : _____

Enseignement 3

Titre : _____

Ce que nous avons observé : _____

Pourquoi c'est important : _____

Recommandation : _____

Fiche WB-5.7-WI — Réflexion sur la branche « Et si ? »

Si l'enseignant a fait rejouer une branche, remplissez cette fiche.

Décision d'origine : _____

Autre décision essayée lors de la reprise : _____

Ce qui a changé au cours des 15 minutes simulées suivantes :

Quelle décision prendriez-vous la prochaine fois ? Pourquoi ?

Fiche WB-5.7-FR — Préparation de la revue finale de mission

La promotion produit un document CFMR (revue finale de mission) de 4–6 pages l'après-midi du jour 5. Utilisez cette fiche pour rassembler la matière.

Section 1 — Objectifs de la mission

Les objectifs de la semaine 3 ont-ils été atteints ? (Jour 5, lister chacun avec PASS/FAIL.)

Objectif	PASS / FAIL	Éléments probants
Avoir tenu les 9 postes pendant au moins un passage complet	☐ / ☐	
Avoir mené un cycle de planification de bout en bout	☐ / ☐	
Avoir exécuté une procédure nominale en tant que responsable	☐ / ☐	
Avoir exécuté une procédure de contingence en tant que responsable	☐ / ☐	
Avoir critiqué le quart d'une équipe de pairs	☐ / ☐	
Avoir produit une main courante et une fiche d'anomalie	☐ / ☐	

Section 2 — Synthèse de la télémesure sur la semaine

Les trois paramètres les plus surveillés et leurs valeurs typiques :

1. _____
2. _____
3. _____

Section 3 — Journal des anomalies

Date	Anomalie	Procédure	Résultat	Cause première
Mer.				
Mer.				
Jeu.				
Jeu.				

Section 4 — Conformité à l'ECSS-E-ST-70-11C

Cochez chaque clause dont vous pouvez démontrer le respect à partir des mains courantes et des fiches de la promotion.

Domaine de clause	☐
5.1 Principes d'opérabilité	☐
5.2 Préparation des opérations	☐
5.3 Conception des procédures	☐

Domaine de clause	☐
5.4 Gestion des anomalies	☐
5.5 Comptes rendus et revue	☐

Section 5 — Autoévaluation des performances de l'équipage

(Agrégée à partir des fiches WB-5.7-SA de la promotion.)

Poste	Note moyenne de la promotion (1–3)
FD	
SPACON	
AOCS	
EPS	
Thermique	
TT&C	
Charge utile	
FDS	
Segment sol	
Responsable de mission	

Section 6 — Recommandations pour le prochain cycle

1.
2.
3.

Fiche WB-5.7-CE — Évaluation du cours

Anonyme. À déposer dans la boîte près de la porte.

Élément	1 (médiocre)	2	3	4	5 (excellent)
Structure des séances (lun./mar.)	☐	☐	☐	☐	☐
Réalisme du simulateur (mer./jeu.)	☐	☐	☐	☐	☐
Accompagnement par l'enseignant	☐	☐	☐	☐	☐
Installations du Cyber Range	☐	☐	☐	☐	☐
Utilité du cahier d'exercices	☐	☐	☐	☐	☐
Rythme (trop lent / adapté / trop rapide)	lent ☐	☐	adapté ☐	☐	rapide ☐
Confiance pour assurer dès maintenant un vrai quart	faible ☐	☐	moyenne ☐	☐	élevée ☐

Une chose que vous changeriez pour l'an prochain :

Une chose que vous garderiez exactement telle quelle :

Annexe WB-A — Contingences à confirmer étape par étape (probables en semaine 3)

Les pages de confirmation des contingences ci-dessous servent de référence : elles figurent dans ce cahier pour que, si l'enseignant injecte un scénario, l'équipe dispose d'une page déjà imprimée à suivre en console.

CTG-001 Délestage sur sous-tension

N°	Responsable	Action	Vérification	☐	Note
1	EPS	Confirmer que `eps.bus_voltage` (0x0105) est sous le seuil de sous-tension FDIR de **24.5 V** (le délestage modélisé commence à 25.0 V ; avertissement bus 27.0 V, bus critique 25.0 V)	consigné	☐	V : ____
2	EPS	Rendre compte au FD ; recommander le délestage de priorité 1	recommandation consignée	☐	
3	FD	GO pour le délestage	accordé	☐	
4	EPS	Priorité 1 — charge utile coupée : `PAYLOAD_SET_MODE(mode=0)` (S8.1 func **26**)	`payload.mode` (0x0600) = 0	☐	
5	EPS	Priorité 2 — refroidisseur coupé : `FPA_COOLER(on=0)` (func **43**)	`tcs.cooler_fpa` (0x040C) = 0	☐	
6	EPS	Priorité 3 — PA coupé : `TTC_PA_OFF` (func **67**). Noter que la TM bande S s'arrête mais que **la balise UHF subsiste** — c'est une radio distincte, sur la ligne non commutable `ttc_rx` , de sorte que le SID 11 de HK continue d'arriver	`ttc.pa_on` (0x0516) = 0, `ttc.beacon_active` (0x0527) toujours à 1	☐	
7	EPS	Priorité 4 — ligne des roues coupée : `EPS_POWER_OFF(line_index=7)` (func **20**)	`eps.pl_aocs_wheels` (0x0117) = 0	☐	
8	EPS	(Dernier recours) délestage par étages `EPS_EMERGENCY_LOAD_SHED(stage=N)` (S8.1 func **25**, étages 1–3) ou `OBC_SET_MODE(mode=2)` EMERGENCY (func **50**)	`eps.load_shed_stage` (0x0134)	☐	
9	EPS	Vérifier que le SoC cesse de baisser ; le bus remonte au-dessus de 25.5 V (seuil de délestage + 0.5 V d'hystérésis ; la remise en service automatique rétablit ensuite les lignes une par une à chaque pas de simulation, dans l'ordre inverse du délestage)	durée de reprise : ____ s	☐	
10	SPACON	Acquitter la règle FDIR ; consigner	consigné	☐	

N°	Responsable	Action	Vérification	☐	Note
11	EPS	Remplir une fiche d'anomalie	fiche n° : ____	☐	

CTG-002 Reprise après anomalie SCAO

N°	Action	Vérification	☐	Note
1	Lire dans le panneau FDIR quel capteur / actionneur est en défaut ; `HK_REQUEST(sid=2)` (S3.27)	identifié : _____	☐	
2	Commander le attente sûre au Soleil : `AOCS_SET_MODE(mode=3)` (S8.1 func **0**) — mode **3 = COARSE_SUN**. (Il n'existe pas de mode SAFE_POINT ; le mode 1 est SAFE_BOOT, un état de propagation seule après amorçage, et non une cible de reprise)	`aocs.mode` (0x020F) = 3	☐	
3	Vérifier que le satellite est stable	vitesses (0x0204–0x0206) < 0.05°/s ; `aocs.att_error` (0x0217) < 5° ; aucune nouvelle alarme	☐	
4	Si le moment cinétique est en cause, le décharger : `AOCS_DESATURATE` (S8.1 func **1**) — DESAT est le mode 7. Prévoir **20–50 min** pour un déchargement complet ; la prise de vue est inhibée et le satellite revient ensuite à son mode antérieur à la désaturation	`aocs.h_body_mag` (0x02B9) en baisse ; `aocs.desat_ineffective` (0x029C) = 0	☐	
5	Suivre la sous-procédure propre au composant défaillant (CTG-007 roue / CTG-008 senseur stellaire)	ID de la sous-procédure : ____	☐	
6	Rétablir NOMINAL : `AOCS_SET_MODE(mode=4)` ; ne remonter jusqu'à DETUMBLE (`mode=2`) qu'en cas de panne de plusieurs roues	`aocs.mode` = 4	☐	
7	Remplir une fiche d'anomalie	fiche n° : ____	☐	

CTG-007 Anomalie de roue de réaction

EO-Sat-1 embarque **quatre** roues en pyramide. Les vitesses sont en LECTURE SEULE dans `aocs.rw1..rw4_speed` (0x0207–0x020A) ; températures 0x0218–0x021B ; courants 0x0250–0x0253 ; état des roulements 0x0284–0x0287. La vitesse se commande avec `RW_SET_SPEED_BIAS` (S8.1 func **8** — le biais est **ajouté** à la vitesse actuelle) et `AOCS_RW_RAMP_DOWN` (func **14**, `wheel_idx` 255 = toutes).

N°	Action	Vérification	☐	Note
1	Identifier la roue concernée (indice 0–3) d'après la vitesse, le courant et l'état du roulement	roue : ____	☐	
2			☐	

N°	Action	Vérification	☐	Note
	La désactiver : `AOCS_DISABLE_WHEEL(wheel_idx=N)` (S8.1 func **2**)	`aocs.rwN_enabled` (0x0254–0x0257) = 0 ; `aocs.wheels_enabled` (0x0260) = 3		
3	Désaturer le jeu restant : `AOCS_DESATURATE` (func **1**)	`aocs.h_body_mag` (0x02B9) en baisse ; prévoir **20–50 min**	☐	
4	Vérifier le pointage sur trois roues. Un sous-ensemble de 3 roues sur 4 engendre toujours R^3 : **FINE_POINT fonctionne toujours** — signalé, et non refusé	`aocs.att_error` (0x0217) : ____ ° ; `aocs.fine_degraded` (0x0299) = 1 ; bit 1 de `aocs.fine_ready` (0x02C5) à zéro	☐	
5	Si le pointage est acceptable, rester en NOMINAL (`AOCS_SET_MODE(mode=4)`) ; sinon se replier sur COARSE_SUN (**3**)	mode : ____	☐	
6	Remplir une fiche d'anomalie	fiche n° : ____	☐	

CTG-008 Panne du senseur stellaire

EO-Sat-1 emporte **deux** senseurs stellaires, ST1 et ST2 — il s'agit d'un basculement sur redondance, et non de la perte d'une tête unique. Il n'existe pas de commande `AOCS_EST_SET` ni de nom de source `ss_imu` : la source de l'estimateur est le masque de bits en lecture seule `aocs.est_source` (**0x02C1** ; bit0 ST, bit1 CSS, bit2 MAG, bit3 gyro), et la seule commande de l'estimateur est `AOCS_EST_RESET` (S8.1 func **91**, `mode` 0 = à froid, 1 = à chaud).

N°	Action	Vérification	☐	Note
1	Confirmer la panne : `HK_REQUEST(sid=2)` (S3.27)	`aocs.st1_status` (0x0240) = 3 (aveuglé) ou 4 (en panne) ; `aocs.est_innov_rej_count` (0x02C2) en hausse	☐	ST1 : __ ST2 : __
2	Mettre en service l'autre tête : `ST2_POWER(on=1)` (S8.1 func **5**)	`aocs.st2_status` (0x0243) = 2 (poursuite) dans son temps d'amorçage	☐	
3	La sélectionner : `ST_SELECT(unit=2)` (S8.1 func **6**)	`aocs.st_selected` (0x0244) mis à jour ; bit 0 de `aocs.est_source` (0x02C1) toujours positionné	☐	
4	Isoler la tête défaillante : `ST1_POWER(on=0)` (S8.1 func **4**)	`aocs.st1_status` = 0 (éteint)	☐	
5	Si la solution d'attitude a divergé, la réinitialiser : `AOCS_EST_RESET(mode=1)` (S8.1 func **91**, à chaud) — ou `mode=0` pour une réinitialisation à froid après un saut de temps	`aocs.knowledge_err_3sig` (0x02A7) en cours de stabilisation ; les rejets d'innovation cessent d'augmenter	☐	
6	Si les **deux** têtes sont perdues, se replier sur le attente sûre au Soleil :		☐	

N°	Action	Vérification	☐	Note
	`AOCS_SET_MODE(mode=3)` COARSE_SUN, et `PAYLOAD_SET_MODE(mode=0)`	`aocs.mode` (0x020F) = 3 ; `aocs.est_source` indique CSS+MAG+gyro, bit ST à zéro		mode : ____
7	Si une tête est rétablie, revenir en NOMINAL (`AOCS_SET_MODE(mode=4)`) ; sinon rester en COARSE_SUN	mode : ____	☐	
8	Remplir une fiche d'anomalie	fiche n° : ____	☐	

CTG-010 Reprise après chien de garde OBDH

N°	Action	Vérification	☐	Note
1	Confirmer le redémarrage : `HK_REQUEST(sid=4)` (S3.27)	`obdh.reboot_count` (0x030A) incrémenté ; `obdh.last_reboot_cause` (0x0316) = 1 (chien de garde) ; `obdh.uptime` (0x0308) proche de zéro	☐	horodatage : _____
2	Si le satellite est revenu dans le chargeur d'amorçage (`obdh.sw_image` 0x0311 = 0), réamorcer l'applicatif : `OBC_BOOT_APP` (S8.1 func **55**)	`obdh.sw_image` = 1 dans les 15 s	☐	
3	Réactiver la télémesure de servitude — l'amorçage applicatif réapplique `default_enabled_sids: [1, 11]`, de sorte que **tous les autres SID sont à nouveau désactivés** : `HK_ENABLE(sid=2/3/4/5/6)` (**S3.5**)	tous les SID requis de nouveau périodiques	☐	
4	Resynchroniser le temps : `SET_TIME(cuc_seconds=T_corrected)` (S9.1), vérifier avec `REQUEST_TIME` (S9.2)	résidu < 1.0 s	☐	
5	Vérifier le mode de l'OBC ; rétablir NOMINAL s'il est en SAFE : `OBC_SET_MODE(mode=0)` (S8.1 func **50**)	`obdh.mode` (0x0300) = 0	☐	mode : ____
6	Réappliquer les réglages perdus lors de la réinitialisation (consignes des réchauffeurs, forçages de limites S12, palier TM, mode balise)	réglages rétablis	☐	
7	Remplir une fiche d'anomalie	fiche n° : ____	☐	

CTG-012 Traitement d'une surintensité

Les indices de ligne vont de **0 à 8** : 0 `obc` , 1 `ttc_rx` , 2 `ttc_tx` , 3 `payload` , 4 `fpa_cooler` , 5 `htr_bat` , 6 `htr_obc` , 7 `aocs_wheels` , 8 `prop` .

N°	Action	Vérification	☐	Note
1	Identifier la ligne déclenchée d'après `eps.oc_trip_flags` (0x010D) et les courants par ligne `eps.line_current_0..7` (0x0118–0x011F ; la ligne 8 est en 0x014B)	ligne : _____	☐	I : ____ A
2	Rendre compte au FD ; noter que l'action autonome de la FDIR a généralement déjà ouvert la ligne	consigné	☐	
3	GO du FD	accordé	☐	
4	S'assurer que la ligne est ouverte : `EPS_POWER_OFF(line_index=N)` (S8.1 func **20**)	bit d'état `eps.pl_*` = 0	☐	
5	Vérifier que le courant de la ligne vaut 0	I : ____ A	☐	
6	Seulement une fois le défaut compris, effacer le verrou et réactiver : `EPS_RESET_OC_FLAG(line_index=N)` (S8.1 func **21**), puis `EPS_POWER_ON(line_index=N)` (func **19**)	bit de `eps.oc_trip_flags` à zéro ; courant de la ligne revenu dans l'enveloppe	☐	
7	Remplir une fiche d'anomalie ; cause première pour le quart suivant	fiche n° : ____	☐	

CTG-015 Reprise après image corrompue

N°	Action	Vérification	☐	Note
1	Confirmer l'événement S5 **0x0607 IMAGE_CHECKSUM_ERROR** et lire `payload.checksum_errors` (0x0609)	événement consigné	☐	nombre : ____
2	Vérifier le FPA : `HK_REQUEST(sid=5)` et `(sid=3)` (S3.27)	`payload.fpa_temp` (0x0601) dans la plage et `payload.fpa_ready` (0x0610) = 1 au moment de la capture ?	☐	T : ____ °C
3	Si le FPA était chaud, revenir en STANDBY (`PAYLOAD_SET_MODE(mode=1)` , func 26), réactiver le refroidisseur (`FPA_COOLER(on=1)` , func **43**) et attendre `fpa_ready`	ready = 1	☐	
4	Vérifier la mémoire : `payload.mem_segments_bad` (0x0612) ; marquer un segment défectueux avec `PAYLOAD_MARK_BAD_SEGMENT(segment_id=N)` (S8.1 func **31**)	segments : ____	☐	
5	Supprimer et recapturer : `PAYLOAD_DELETE_IMAGE(scene_id=N)` (func **30**), puis `PAYLOAD_CAPTURE(scene_id=N, lines=L)` (func **28**)	nouvelle scène : _ ; *S5 0x0613 IMAGE*CAPTURED	☐	

N°	Action	Vérification	☐	Note
6	En cas de récurrence, examiner la température du FPA ou le pointage	constat : _____	☐	
7	Remplir une fiche d'anomalie	fiche n° : ____	☐	

CTG-017 Basculement sur panne de bus

Basculer de **bus** et basculer d'**unité OBC** sont deux commandes différentes. `OBC_SELECT_BUS` (func 54) change de bus CAN ; `OBC_SWITCH_UNIT` (func 53) bascule sur l'OBC redondant et relève de CTG-011, pas de cette carte.

N°	Action	Vérification	☐	Note
1	Confirmer le défaut de bus : `HK_REQUEST(sid=4)` (S3.27)	`obdh.bus_a_status` (0x030F) = 1 (ERROR) ; `obdh.active_bus` (0x030E) = 0 (A)	☐	
2	GO du FD pour le basculement de bus	accordé	☐	
3	Envoyer `OBC_SELECT_BUS(bus=1)` (S8.1 func_id **54**) pour passer sur le bus B (utiliser `bus=0` pour revenir sur A)	Acceptation S1.1 + exécution S1.7	☐	
4	Vérifier que le bus B est utilisé et que toute la télémesure de servitude reprend	`obdh.active_bus` = 1 ; `obdh.bus_b_status` (0x0310) = 0 ; SID 1–6 de nouveau émis	☐	
5	Remplir une fiche d'anomalie. Noter qu'il ne reste désormais **plus aucune redondance de bus**	fiche n° : ____	☐	

CTG-019 Absence de télémesure en début de passage

N°	Action	Vérification	☐	Note
1	Vérifier la station programmée et la configuration de bande de base (réseau de cinq stations)	OK	☐	
2	Vérifier la prédiction d'orbite / de passage (la géométrie peut être en cause)	prédiction OK	☐	
3	Commander en aveugle la chaîne d'émission : `HK_REQUEST(sid=1)` (S3.27), `EPS_POWER_ON(line_index=2)` (func **19**), `TTC_PA_ON` (func **66**)	`eps.pl_ttc_tx` (0x0112) = 1 ; `ttc.pa_on` (0x0516) = 1 dès le retour de la TM	☐	
4	Permuter en aveugle les transpondeurs : `TTC_SWITCH_REDUNDANT` (func **64**), puis `TTC_SWITCH_PRIMARY` (func **63**)	`ttc.link_status` (0x0501) = **2** (LOCKED)	☐	
5	Si l'antenne n'a jamais été déployée, `TTC_DEPLOY_ANTENNA` (func **69**) — fil thermo-fusible irréversible	`ttc.antenna_deployed` (0x0520) = 1	☐	

N°	Action	Vérification	☐	Note
6	Se rappeler que la balise UHF est une **radio distincte** : si le SID 11 de HK arrive toujours alors que la bande S est muette, la panne se situe dans la chaîne bande S, pas dans le satellite	`ttc.beacon_active` (0x0527) : ____	☐	
7	Si la liaison est établie, exécuter NOM-001 ; sans liaison après deux passages consécutifs, passer à **EMG-004** (Perte de communication)	voie suivie : ____	☐	
8	Remplir une fiche d'anomalie	fiche n° : ____	☐	

CTG-020 Panne d'antenne de station sol

CTG-020 est une fiche **consultative** (`advisory: true` dans `procedure_index.yaml`) — elle n'est pas exécutable par la machine et ne contient **aucune télécommande vers le satellite**. Il s'agit d'une panne du segment sol : tout se fait côté sol. N'envoyez aucune commande au satellite pour la traiter.

N°	Action	Vérification	☐	Note
1	Confirmer que la panne est côté sol et non côté satellite (masque de bits `ttc.gs_equipment_status` 0x0524 ; un satellite sain continue d'émettre)	confirmé	☐	
2	Tenter une reprise locale de la station avec l'opérateur de la station	résultat : _____	☐	
3	Informer le FD et le responsable de mission ; évaluer l'impact sur le plan du quart	consigné	☐	
4	Replanifier les activités restantes sur la station suivante du réseau de cinq stations ; vérifier sa bande de base et sa poursuite	station : _____	☐	
5	Remplir une fiche d'anomalie	fiche n° : ____	☐	

Annexe WB-B — Main courante de clôture de la semaine (exemplaire de la promotion)

Usage : remplie par le FD à la fin de chaque quart. Une feuille par quart. Versée aux archives de la promotion.

Champ	Saisie
Date du quart	
FD du quart	
Équipe	☐ Borealis ☐ Austral
Passage(s) couvert(s)	
Procédures exécutées	
Anomalies (nombre + ID des fiches)	
Règles FDIR déclenchées	
Issue du GO/NO-GO	
Engagements client tenus / reportés	
Synthèse en une ligne pour les archives de la promotion	
Signature du FD	

Annexe WB-C — Autocontrôle du cahier

À la fin de la semaine 3, le cahier doit contenir :

- ☐ WB-5.0 vérification des acquis préalables (remplie avant lundi)
- ☐ WB-5.1 neuf cartes de score par poste (une par poste)
- ☐ WB-5.3-PP résultat de l'exercice de plan de passage
- ☐ WB-5.4-VL réponses à l'exercice de boucle vocale
- ☐ WB-5.4-N001 NOM-001 à confirmer étape par étape (une par passage)
- ☐ WB-5.4-C003 CTG-003 à confirmer étape par étape (si déclenchée)
- ☐ WB-5.4-N012 passation NOM-012 (une par passation)
- ☐ WB-5.4-FD résultat de l'atelier de dynamique du vol
- ☐ WB-5.4-Q feuille de réponses du quiz (corrigée)
- ☐ WB-5.5-PB liste de vérification du briefing avant passage LEOP (une par passage)
- ☐ WB-5.5-L001 / -L006 / -L002 / -L007 / -L005 à confirmer étape par étape (une de chaque par passage exploité)
- ☐ WB-5.5-AT fiches d'anomalie (≥ 1 par passage exploité)
- ☐ WB-5.5-GO grille de fin de passage
- ☐ WB-5.5-OBS fiche d'observation (une par passage observé)
- ☐ WB-5.5-HO passation entre passages (une par poste)
- ☐ WB-5.5-DB réflexion de débriefing
- ☐ WB-5.6-PB briefing avant la série de passages
- ☐ WB-5.6-C001 à WB-5.6-C012 à confirmer étape par étape (une de chaque)
- ☐ WB-5.6-FPA fiche de suivi de la mise en froid
- ☐ WB-5.6-FL évaluation de la première lumière
- ☐ WB-5.6-MA formulaire d'anomalies multiples (le cas échéant)
- ☐ WB-5.6-GO grille de la série de passages
- ☐ WB-5.6-OBS fiche d'observation
- ☐ WB-5.6-HO passation entre passages
- ☐ WB-5.6-DB réflexion de débriefing
- ☐ WB-5.7-SA autoévaluation personnelle
- ☐ WB-5.7-LL ≥ 3 contributions au retour d'expérience de la promotion
- ☐ WB-5.7-WI réflexion « Et si ? » (si une branche a été rejouée)
- ☐ WB-5.7-FR préparation de la revue finale de mission (exemplaire de la promotion)
- ☐ WB-5.7-CE évaluation du cours (anonyme ; dans la boîte)
- ☐ WB-A pages de contingence à confirmer étape par étape, utilisées au besoin
- ☐ WB-B main courante par quart

Signature du FD à la fin de la semaine 3 : _____

Cahier remis à l'enseignant : _ : _ (UTC)